



산업재 D_(ata)PT

「중국의 흑심, Graphite」

에너지/인프라/배터리 황성현
Tel. 02)368-6878
tjdgus2009@eugenefn.com

운송/기계/로보틱스 양승운
Tel. 02)368-6139
syyang0901@eugenefn.com

철강/금속 이유진
Tel. 02)368-6141
eugenelee@eugenefn.com

RA 김진우
Tel. 02)368-6195
jinwookim@eugenefn.com

CONTENTS

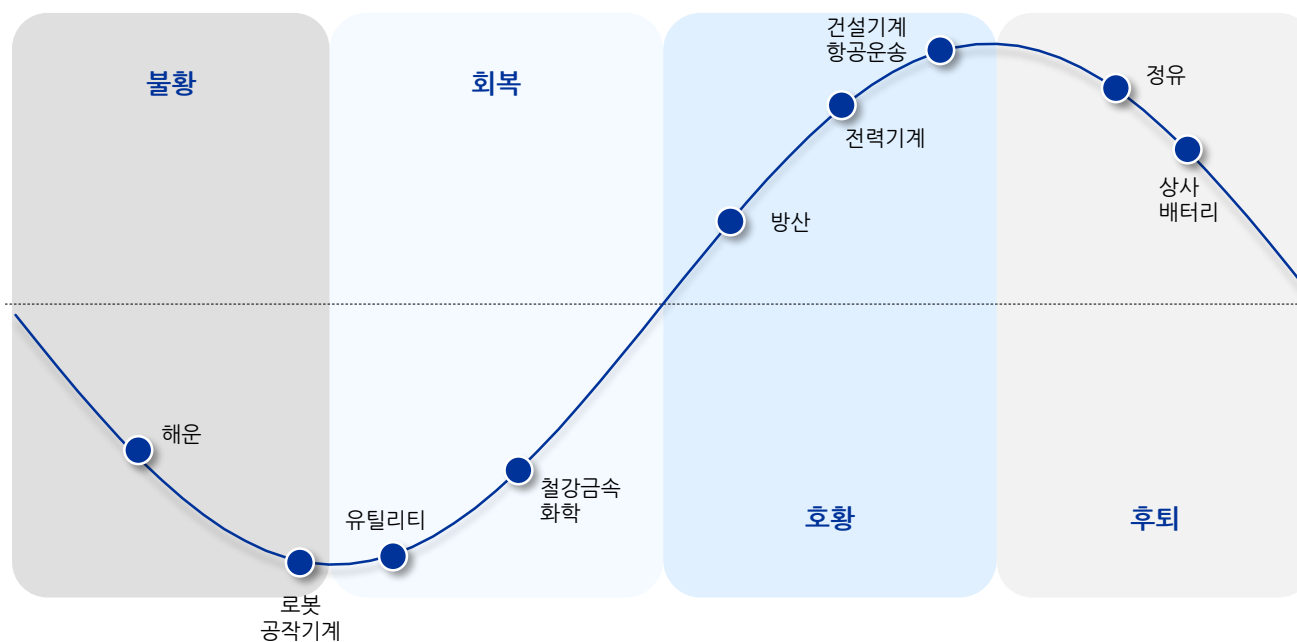
01/	중국의 흑심, Graphite	13
02/	배터리	31
03/	정유/화학	39
04/	에너지/유틸리티	59
05/	철강/금속	67
06/	기계	81
07/	항공/해상운송	89

안녕하십니까? 유진투자증권 리서치센터 대체투자분석팀의 합동 보고서 산업재 D(ata)PT 11월호를 발간합니다. 이번 달 자료에서는 최근 중국이 발표한 흑연 수출 제한 이슈를 정리하였습니다. 당사는 수출 제한 품목이 군수용 흑연으로 집중된 점, 음극재 기업들이 사전허가를 준비 중일 것이라는 점을 감안할 때 제재의 영향은 크지 않을 것이라 판단합니다. 추가로 배터리, 정유/화학, 에너지/유틸리티, 철강/금속, 기계, 항공/해상운송 섹터의 월간 투자 전략 및 전망을 제시하고자 합니다.

11월 선호 섹터는 전력기계 = 방산 = 정유/화학 > 배터리 = 상사 = 건설기계 = 항공운송 > 비철금속 = 철강 = 유틸리티 > 해상운송으로 전월과 의견이 동일합니다.

관심 종목은 포스코퓨처엠입니다. 감사합니다.

Preface



섹터별 업황 사이클

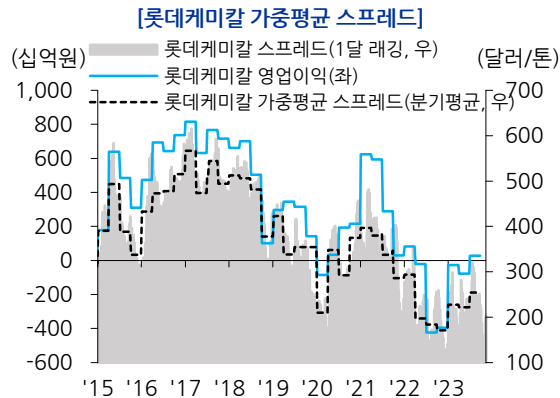
Executive Summary

- **정유/화학:** 롯데케미칼, 대한유화 등 화학 업체들은 3Q23 영업 흑자 전환. 현재 마진 스프레드 감안하면 재고이익 제외 시 여전히 적자 구간이나 기대감은 충분하다고 판단. 중국의 경기부양은 지속될 것이며, 2024년 화학 증설 규모는 2023년의 절반에 불과. 또한 낮아진 화학 재고레벨은 Feedstock의 변동에 따라 가수요를 촉발하기에 충분한 수준. 2025년부터 이어질 중국의 중장기 환경규제 반사 수혜 기대감까지 감안하면 매수 구간이라 판단. 관심 종목은 롯데케미칼, 대한유화
- **유틸리티:** 정부는 산업용 전기요금을 +10원/kWh 인상 발표. 산업용 비중 감안 시 전체 요금 인상 규모는 +5원/kWh이며, 매출액, 영업이익은 연간 2.8조원 증가. 현재 SMP가 120원/kWh로 내려왔고, CP 등 기타 정산금 추가해도 원가가 130~140원/kWh으로 예상되기 때문에, 지금의 전기요금 160원/kWh으로도 영업 흑자 기조는 지속될 전망. 다만, 2024년 한국전력의 CAPEX가 18조원으로 예정되어 있으며, 잉여현금흐름 발생을 위해서는 영업이익 10조원 이상 창출 필요. 이는 요금이 현재 수준을 유지한다고 해도 원가가 추가 하락해야 가능한 규모. 실적 달성을 위한 당사 추정 적정 유가는 50 달러/배럴 이하이며, 가능성은 낮다고 판단. 다만, 낮아진 주가 레벨과 요금 인상으로 인한 투자 심리 회복 감안 시 주가는 바닥을 확인하고 반등 가능 전망. 관심 종목은 한국전력
- **배터리:** 자동차 OEM, 배터리 업체간의 JV가 줄줄이 취소되고 있음. 경제 전망과 미래 수요에 대한 불확실성, 미국 대선 리스크 등이 반영된 결과라 판단. 그러나 여전히 전기차 판매량은 증가하고 있으며, 지역별, OEM별로 차별화 지속. 당사는 메탈가격 반등 시 배터리 업종의 투자 심리도 회복될 수 있다고 판단. 현재 구간에서는 흑자로 전환하거나, 밸류에이션이 상대적으로 낮은 업체가 주가 방어에 유리하다고 판단. 관심 종목은 SK이노베이션
- **철강:** 중국 몇몇 철강사들의 가격 인상이 이뤄지고 있음. 이유는 1) 원재료 가격의 상승, 2) 중국 국고채 추가 발행, 3) 중국 유통 재고의 약세, 4) 중국 지방 정부의 생산 제한 지침 등이 있었기 때문. 아직까지는 신중하게 접근할 필요 있음. 중국 가격 인상은 4분기에 기대하고 있던 감산에 대한 효과를 낼 수 있음. 중국 철강 마진은 올해 내내 낮았음에도 불구하고 철강사들은 감산을 크게 하지 않았는데 그 이유는 수출이 기록을 지속 갱신했기 때문. 중국 고로 마진과 가동률을 함께 파악하며 펀더멘털 확인 필요. 중국의 감산과 가격인상이 동시에 이뤄지며 펀더멘털 개선 시에는 현대제철 반등폭이 가장 클 전망

- 비철금속:** 비철금속 전반에 대한 단기적 공급 과잉 의견 뿐만 아니라 미국의 고금리 장기화 우려로 비철금속 가격이 지속 하락했음. 이에 아연광산 업체들인 Nyrstar, Almina-Minas, Boliden, Pan American Silver社は 소유하고 있는 몇몇 아연 광산의 생산 중단 결정. 아연 TC는 이미 연초 대비 크게 낮아진 상황(\$70-100)인데, 정광 공급 또한 부족할 가능성이 커져 내년 아연 Benchmark TC는 낮아질 것이라 판단. 구리 TC 또한 \$79로 낮아졌는데, 황산 가격이 상승하며 제련소들이 가동률을 올렸기 때문. 한국 비철금속 업종의 주가 개선은 IRA 내 FEOC 조항 구체화가 모멘텀이 될 것이라 판단
- 기계:** [방산] 하반기 폴란드 향 방산 수출 본격화. 4분기에는 한국항공우주 FA-50GF 8대 인식, 한화에어로스페이스 K-9 18대 및 천무 10~20대 인식되고, 내수 방산의 계절적 집중 시기 도래함에 따라 실적 성장 시기 도래. 수주 파이프라인도 루마니아 K-9, 사우디 천궁, 중동/동남아 헬기 수출 등 견고. 일부 노이즈(KF-21 초도 양산 물량 감축, 폴란드 정권 교체 등) 존재하나, 방산 업종의 구조적 성장 흐름에는 큰 변화 없다는 판단. [로봇/자동화] 일본 등 글로벌 로봇 기업 3분기 실적에서 확인된 로봇 수요는 조정세 지속 중. 고금리 상황, 경기 침체 국면에 따른 수요 둔화로 해석. 참고 지표인 일본 공작기계도 하반기 이후 소폭 반등 후 10월 재차 조정. 명확한 수요 반등은 올해 연말~내년 상반기까지 지켜볼 필요. 국내 기업들의 3분기 실적 또한 보수적 접근 권고. 다만, 국내 시장은 연내 정책 공개 모멘텀(지능형로봇법 개정안 시행, 제4차 지능형 로봇 기본 계획) 등 모멘텀 잔존
- 운송:** [항공 운송] 10월 초까지 이어진 추석 연휴 영향도 있으나, 10월 말까지도 일본 등 주요 노선을 중심으로 여객 수요 강세 지속. 동계 시즌에 진입하며 여객 수요 11월 소폭 둔화, 12월 반등, 이후 1분기까지 걸친 견조한 여객 수요를 전망함. 겨울철 맞이하여 동남아 노선 성수기 도래함에 따라 상대적으로 중단거리 노선 매력도 증가 예상. 유가 및 환율 하락에 따른 매크로 부담이 덜어진 점도 긍정적. [해상 운송] 해상 운송: 변동성 존재하나 여전히 수급 밸런스 측면에서 구조적 업황 개선을 기대하기는 어려운 상황

정유/화학/유틸리티/배터리 투자 전략 Summary

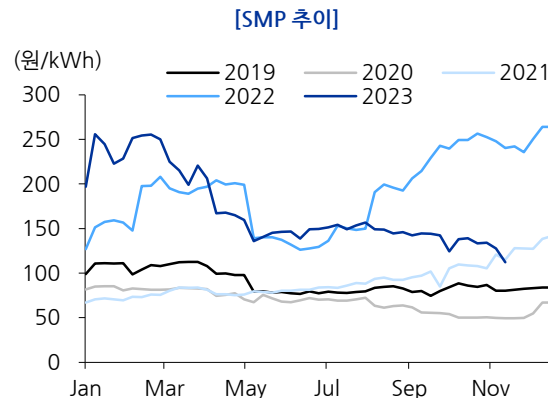
정유/화학 Key chart



정유/화학 코멘트

롯데케미칼, 대한유화 등 화학 업체들은 3Q23 영업 흑자 전환. 현재 마진 스프레드 감안하면 재고이익 제외 시 여전히 적자 구간이나 기대감은 충분하다고 판단. 중국의 경기부양은 지속될 것이며, 2024년 화학 증설 규모는 2023년의 절반에 불과. 또한 낮아진 재고레벨은 Feedstock의 변동에 따라 가수요를 촉발하기에 충분한 수준. 2025년부터 이어질 중국의 중장기 환경규제 반사 수혜 기대감까지 감안하면 매수 구간이라 판단

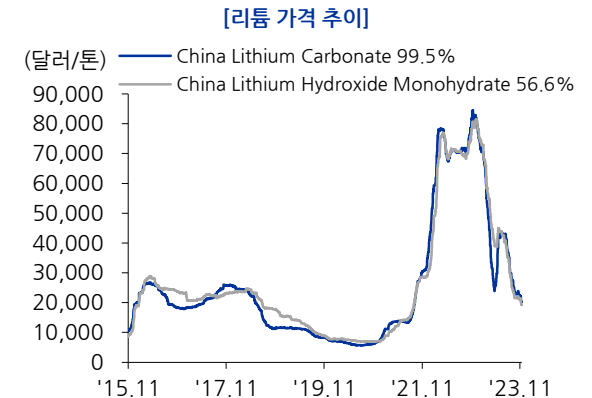
유틸리티/에너지 Key chart



유틸리티/에너지 코멘트

정부는 산업용 전기요금을 +10원/kWh 발표. 산업용 비중을 감안하면 전체 요금 인상은 +5원/kWh이며, 매출액, 영업이익은 연간 2.8조원 증가. SMP가 120원/kWh로 내려와 현재 전기요금 160원/kWh으로 한국전력의 영업 흑자 기조는 지속 가능. CAPEX 감안 시 잉여현금흐름 발생을 위해서 영업이익 10조원 이상 창출이 필요하나, 낮아진 주가 레벨과 요금 인상으로 인한 투자 심리 회복 감안 시 주가는 바닥을 확인하고 반등 전망

배터리 Key chart

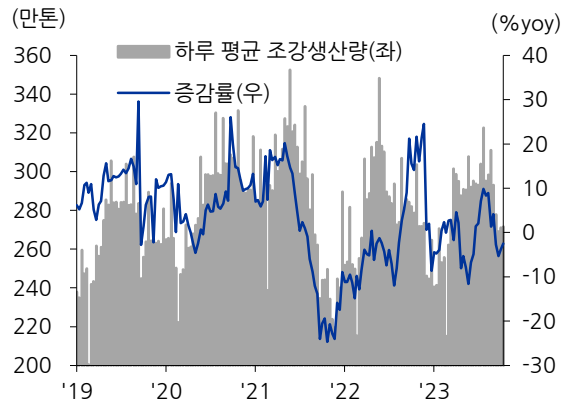


배터리 코멘트

자동차 OEM, 배터리 업체간의 JV가 줄줄이 취소되고 있음. 경제 전망과 미래 수요에 대한 불확실성, 미국 대선 리스크 등이 반영된 결과라 판단. 그러나 여전히 전기차 판매량은 증가하고 있으며, 지역별, OEM별로 차별화 지속. 당사는 메탈가격 반등 시 배터리 업종의 투자 심리도 회복될 수 있다고 판단. 현재 구간에서는 흑자로 전환하거나, 밸류에이션이 상대적으로 낮은 업체가 주가 방어에 유리하다고 판단. 관심 종목은 SK이노베이션

철강/금속 투자 전략 Summary

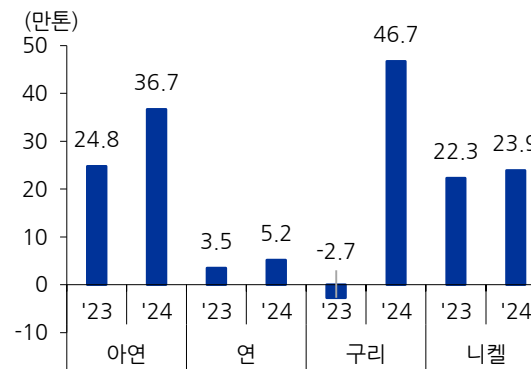
철강 Key chart



철강 코멘트

중국 몇몇 철강사들의 가격 인상이 이뤄지고 있음. 이유는 1) 원재료 가격의 상승, 2) 중국 국고채 추가 발행, 3) 중국 유통 재고의 약세, 4) 중국 지방 정부의 생산 제한 지침 등이 있었기 때문. 아직까지는 신중하게 접근할 필요 있음. 중국 가격 인상은 4분기에 기대하고 있던 감산에 대한 효과를 낮출 수 있음. 중국 철강 마진은 올해 내내 낮았음에도 불구하고 철강사들은 감산을 크게 하지 않았는데 그 이유는 수출이 기록을 지속 갱신했기 때문. 가격 인상과 마진을 함께 파악하며 펀더멘털 확인 필요

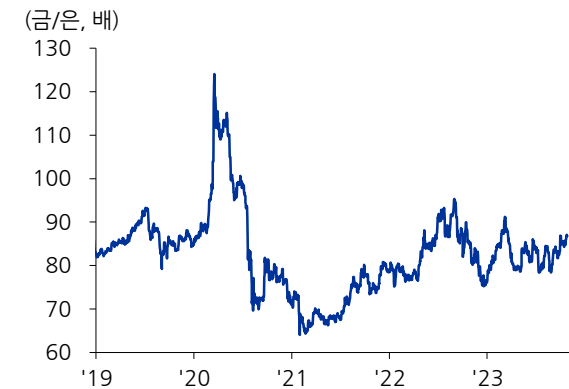
비철금속 Key chart



비철금속 코멘트

비철금속 전반에 대한 단기적 공급 과잉 의견 뿐만 아니라 미국의 고금리 장기화 우려로 비철금속 가격이 지속 하락했음. 이에 아연광산 업체들인 Nyrstar, Almina-Minas, Boliden, Pan American Silver社は 소유하고 있는 몇몇 아연 광산의 생산 중단 결정. 아연 TC는 이미 연초 대비 크게 낮아진 상황(\$70-100)인데, 정광 공급 또한 부족할 가능성이 커져 내년 아연 Benchmark TC는 낮아질 것이라 판단. 구리 TC 또한 \$79로 낮아졌는데, 황산 가격이 상승하며 제련사들이 가동률을 올렸기 때문

금 Key chart

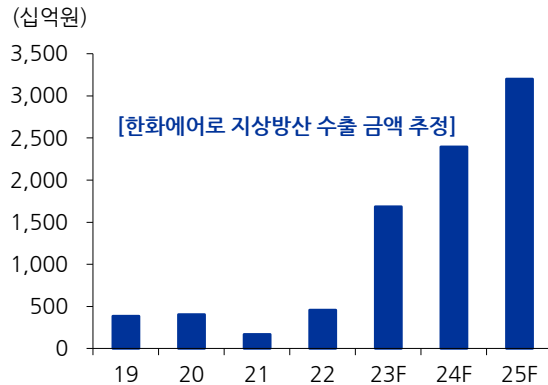


금 코멘트

우크라이나-러시아, 팔레스타인-이스라엘 분쟁이 진행되는 동안 위험 회피 성향은 지속될 것임. 한편, 전반적인 금의 흐름은 연준의 추가 금리 인상 여부에 달려있음. 그러나 단기적으로는 연준의 스탠스에 따라 박스권에서 움직일 가능성이 큼. 금리 인상이 중단된다면 단기적인 금의 강세를 뒷받침할 수 있을 것이며, 본격적인 강세는 첫 금리 인하 시점이라 판단함. 은은 산화에틸렌 생산 증가 등의 이슈로 촉매로 사용의 수요가 늘어날 것이라 판단하여 은에 관심 유효

기계/운송 투자 전략 Summary

기계 Key chart



기계 코멘트

방산: 하반기 폴란드 향 방산 수출 본격화. 4분기에는 한국항공우주 FA-50GF 8대 인식, 한화에어로 스페이스 K-9 18대 및 천무 10~20대 인식되고, 내수 방산의 계절적 집중 시기 도래함에 따라 실적 성장 시기 도래. 수주 파이프라인도 루마니아 K-9, 사우디 천궁, 중동/동남아 헬기 수출 등 견고. 일부 노이즈(KF-21 초도 양산 물량 감축, 폴란드 정권 교체 등) 존재하나, 방산 업종의 구조적 성장 흐름에는 큰 변화 없다는 판단

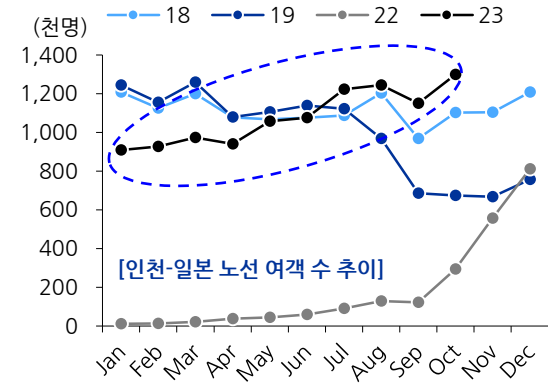
로봇/자동화 Key chart



로봇/자동화 코멘트

로봇/자동화: 일본 등 글로벌 로봇 기업 3분기 실적에서 확인된 로봇 수요는 조정세 지속 중. 고금리 상황, 경기 침체 국면에 따른 수요 둔화로 해석. 참고 지표인 일본 공작기계도 하반기 이후 소폭 반등 후 10월 재차 조정. 명확한 수요 반등은 올해 연말~내년 상반기까지 지켜볼 필요. 국내 기업들의 3분기 실적 또한 보수적 접근 권고. 다만, 국내 시장은 연내 정책 공개 모멘텀(지능형로봇법 개정안 시행, 제4차 지능형 로봇 기본 계획) 등 모멘텀 잔존

운송 Key chart



운송 코멘트

항공 운송: 10월 초까지 이어진 추석 연휴 영향도 있으나, 10월 말까지도 일본 등 주요 노선을 중심으로 여객 수요 강세 지속. 동계 시즌에 진입하며 여객 수요 11월 소폭 둔화, 12월 반등, 이후 1분기까지 걸친 견조한 여객 수요를 전망함. 겨울철 맞이하여 동남아 노선 성수기 도래함에 따라 상대적으로 중단거리 노선 매력도 증가 예상. 유가 및 환율 하락에 따른 매크로 부담이 덜어진 점도 긍정적.

해상 운송: 변동성 존재하나 여전히 수급 밸런스 측면에서 구조적 업황 개선을기대하기는 어려운 상황

에너지/화학/유틸리티/배터리 주요 기업 Valuation Table

회사명	시가총액 (십억USD)	수익률				P/E 23	P/B 23	EV/EBITDA 23	ROE 23
		5D	1M	3M	6M				
SK이노베이션	10.2	-7.1	-8.7	-27.1	-22.9	16.9	0.6	8.4	3.7
S-Oil	5.8	-0.3	-7.2	-10.8	-3.9	6.7	0.9	4.4	13.5
현대중공업지주	5.1	-6.2	-4.6	-18.2	10.9	22.2	0.7	11.4	3.0
GS	2.9	1.0	5.9	8.0	6.2	2.9	0.3	4.2	9.9
Saudi Aramco	2,174.4	0.3	0.0	-2.2	0.5	17.1	5.2	8.2	31.2
Exxon Mobil	420.0	-1.0	-4.6	-6.3	-0.9	11.2	2.1	6.0	18.6
Chevron	271.8	-2.0	-12.2	-12.2	-8.1	10.6	1.6	5.5	15.9
LG화학	24.7	-5.5	-11.9	-22.1	-32.4	18.5	1.0	7.2	5.9
롯데케미칼	4.7	-7.9	5.7	5.7	-18.3	95.9	0.4	12.7	0.4
한화솔루션	4.0	-3.0	1.8	-16.0	-31.0	20.6	0.6	8.1	2.9
금호석유	2.7	-0.5	-1.1	2.6	-1.8	8.4	0.7	4.8	7.6
대한유화	0.7	-6.4	12.1	20.0	8.8	-	0.5	9.7	-1.0
SKC	2.6	0.6	18.6	-7.2	-3.3	-	2.0	70.1	-9.8
효성첨단소재	1.3	-4.8	-0.8	-14.8	-11.0	19.5	2.3	8.2	12.0
롯데정밀화학	1.1	-0.7	-1.0	-7.1	-6.8	5.4	0.6	2.1	11.4
한화솔루션	4.0	-3.0	1.8	-16.0	-31.0	20.6	0.6	8.1	2.9
OCI홀딩스	1.5	-2.3	2.0	-1.8	6.0	2.4	0.6	-	22.9
한국전력	8.4	0.9	-0.5	-6.7	-11.7	-	0.3	22.7	-18.8
한국가스공사	1.6	-0.2	-1.9	-6.6	-11.9	9.2	0.2	13.1	3.2
한전KPS	1.2	1.0	-0.1	1.8	-7.2	11.4	1.2	6.3	10.9
한전기술	1.6	-2.1	-14.0	-20.0	-17.1	-	-	-	-
지역난방공사	0.2	-1.1	-4.5	-8.5	-15.0	-	-	-	-
SK	8.7	-0.8	3.3	6.8	-3.7	14.0	0.5	8.7	3.3
지멘스	113.9	3.4	-0.3	-3.9	-11.2	13.6	2.0	10.7	15.2
GE	125.7	3.3	5.6	0.0	16.9	43.5	4.3	16.8	12.2
Tesla	711.2	2.0	-10.9	-6.7	33.2	71.3	13.6	44.9	19.4
CATL	110.7	-4.0	-3.7	-21.2	-22.9	18.4	4.0	11.1	22.7
BYD	93.4	-1.5	0.3	2.3	0.4	22.0	4.8	9.4	23.1
LG에너지솔루션	76.9	-1.4	-9.7	-19.4	-20.1	59.9	4.9	22.9	8.8
삼성SDI	22.5	-6.7	-17.3	-28.7	-34.6	14.7	1.6	9.4	11.3
SK이노베이션	10.2	-7.1	-8.7	-27.1	-22.9	16.9	0.6	8.4	3.7
LG화학	24.7	-5.5	-11.9	-22.1	-32.4	18.5	1.0	7.2	5.9
포스코퓨처엠	17.2	-5.0	-15.1	-31.9	-1.7	162.1	8.7	81.9	5.7
에코프로비엠	18.3	-12.5	1.2	-21.7	9.5	110.2	15.5	52.7	15.4
엘앤에프	4.1	-6.5	-7.8	-31.5	-38.0	46.8	3.8	36.7	8.4
대주전자재료	0.9	-1.6	-4.0	-14.6	-10.8	297.6	9.7	53.8	2.4
SKC	2.6	0.6	18.6	-7.2	-3.3	-	2.0	70.1	-9.8
SKIET	3.5	-4.3	-6.4	-31.8	-18.1	119.2	2.1	31.8	1.8
솔루스첨단소재	0.6	-3.6	-15.6	-36.3	-38.3	49.1	1.7	1068.0	0.4
천보	0.7	-5.2	-18.3	-41.5	-46.9	-	3.1	34.9	2.4

자료: Bloomberg, 유진투자증권

참고: 2023-11-14 종가 기준

철강/금속 주요 기업 Valuation Table

회사명	시가총액 (십억USD)	수익률				P/E	P/B	EV/EBITDA	ROE
		5D	1M	3M	6M	23	23	23	23
포스코홀딩스	30.0	1.5	-7.9	-18.3	29.7	13.9	0.7	6.2	5.2
현대제철	3.4	-2.5	-0.1	-2.9	-3.6	5.4	0.2	5.2	4.4
동국제강	0.4	-2.4	-0.6	-14.0	-	-	-	-	-
대한제강	0.2	-0.5	1.4	5.7	-3.8	3.9	0.4	0.9	11.3
한국제강	0.2	-2.4	-3.4	4.4	-10.2	-	-	-	-
동국산업	0.2	-3.1	-10.5	-20.2	-29.3	-	-	-	-
KG스틸	0.6	-0.6	6.1	-0.2	-12.3	-	-	-	8.8
포스코스틸리온	0.2	-6.2	-10.2	-11.8	16.9	11.6	0.9	6.3	7.8
아주스틸	0.1	-3.1	-8.4	-25.2	-31.6	-	-	-	-
DCM	0.1	0.3	-4.2	-7.3	-23.3	-	-	-	-
세아제강	0.3	-0.8	-6.0	-17.6	-16.1	2.0	0.4	-	19.4
세아제강지주	0.6	-6.2	-8.9	-7.9	16.7	2.1	0.4	2.0	20.9
휴스틸	0.2	-1.5	-5.2	-9.2	-29.2	-	-	-	-
세아베스틸지주	0.6	7.2	4.6	-1.7	2.4	5.2	0.4	4.5	8.3
고려제강	0.4	-0.4	-6.3	-27.3	1.5	-	-	-	-
고려아연	7.6	-2.0	-0.9	-1.6	-2.2	18.5	1.1	9.7	5.6
LS	1.9	-1.3	-13.0	-34.4	-15.0	6.2	0.6	6.7	9.8
영풍	0.7	1.1	-4.2	-11.8	-10.7	-	0.2	-	-0.3
풍산	0.8	-1.5	4.6	3.6	-12.0	5.9	0.5	4.9	9.0
바오산철강	18.4	-0.2	0.3	-3.0	-6.6	12.1	0.7	5.2	5.5
허스틸	3.1	0.9	-2.7	-6.0	-9.1	16.2	0.4	-	2.5
장수사강	1.2	0.0	0.0	-6.2	0.3	32.8	1.3	-	4.0
안강	3.2	2.3	-1.5	-11.1	-15.2	16.6	0.4	4.3	2.2
일본제철	20.6	0.3	2.4	-1.7	15.2	6.9	0.6	5.4	9.8
JFE홀딩스	9.2	2.6	3.4	-1.2	21.2	6.8	0.6	6.1	8.6
아르셀로미탈	18.7	-5.6	-5.6	-17.1	-15.6	4.4	0.3	3.2	7.8
티센크루프	4.4	-2.6	-1.1	-4.9	3.0	24.4	0.3	0.4	0.8
뉴코어	37.6	-0.1	4.0	-11.1	10.0	8.6	1.8	5.3	21.8
US스틸	7.6	-1.2	2.5	9.7	61.3	8.2	0.7	4.5	9.3
스틸다이내믹스	17.4	-3.9	1.4	-0.2	10.5	11.7	1.8	7.6	15.9
BHP	148.0	-1.1	3.2	1.0	0.1	11.2	3.0	5.7	28.2
Rio Tinto	110.4	0.6	6.8	15.0	13.5	11.1	2.3	5.3	21.7
Vale	64.2	-1.0	10.5	16.0	5.0	6.7	1.5	4.3	22.4
Glencore	64.9	-2.6	-5.7	4.9	5.2	9.5	1.5	4.3	15.3
Fortescue	47.7	4.2	13.4	18.0	21.1	10.2	2.5	5.6	26.2
Anglo American	30.6	-8.4	-9.4	-2.0	-13.1	9.4	1.1	4.5	11.6
First Quantum Minerals	7.9	-7.9	-49.3	-56.2	-50.8	12.8	0.7	5.5	5.3
Sumitomo Metal Mining	8.1	-2.2	-0.9	-5.8	-1.9	19.2	0.7	13.3	3.6
Alcoa	4.4	-5.3	-7.4	-22.5	-30.4	-	1.0	12.4	-9.1
Freeport-Mcmoran	47.9	-5.5	-5.7	-18.9	-4.5	22.0	2.9	7.1	13.2
Albemarle	13.4	-4.4	-30.1	-38.5	-41.7	5.0	1.3	4.9	27.5
Ganfeng Lithium	11.1	-1.8	-7.6	-18.6	-32.4	9.3	1.4	7.9	15.7
Tianqi Lithium	11.7	-2.0	-7.7	-13.8	-28.3	8.1	1.3	2.1	16.5
SQM	13.6	0.3	-16.2	-27.4	-32.9	5.9	2.2	3.7	42.3
Pilbara Minerals	6.7	-4.1	-15.4	-29.7	-26.6	9.8	2.3	5.1	24.5
Livent	2.3	-9.1	-27.4	-41.5	-49.2	7.2	1.2	4.2	18.0

자료: Bloomberg, 유진투자증권

참고: 2023-11-14 종가 기준

기계/운송 주요 기업 Valuation Table

회사명	시가총액 (십억USD)	수익률				P/E	P/B	EV/EBITDA	ROE
		5D	1M	3M	6M	23	23	23	23
현대건설기계	0.7	-3.4	-27.6	-38.2	-26.5	4.4	0.5	4.3	12.9
두산밥캣	3.0	-2.1	-21.6	-27.5	-19.4	4.4	0.7	2.4	16.6
현대두산인프라코어	1.1	-1.2	-23.8	-31.0	-25.5	4.3	0.8	3.6	18.7
캐터필러	123.0	1.4	-9.8	-15.1	15.3	11.9	6.5	8.4	62.1
SANY	16.6	-1.0	-7.1	-10.3	-9.4	19.3	1.7	13.0	9.1
Komatsu	23.7	2.7	-3.7	-8.6	12.7	9.4	1.2	5.7	13.3
Hitachi Kenki	5.7	2.2	-8.2	-5.6	24.0	8.2	1.1	5.4	13.7
한국항공우주	3.4	-6.3	-9.8	-3.3	-10.9	21.5	2.8	11.3	13.7
한화에어로스페이스	4.9	3.1	20.6	12.4	24.1	7.8	1.8	9.2	26.2
현대로템	2.1	-1.7	-8.3	-12.8	-21.6	19.6	1.7	12.8	9.0
LIG넥스원	1.6	7.6	9.2	27.7	24.8	13.8	2.0	8.3	15.7
한화시스템	2.1	5.3	14.1	3.3	3.7	8.6	1.2	11.4	14.5
Lockheed Martin	110.4	-1.4	0.9	-1.1	-1.3	16.3	14.8	12.6	80.9
Raytheon Technologies	118.0	-0.4	12.0	-5.1	-14.5	16.9	1.8	14.0	10.8
Boeing	123.7	6.0	10.6	-13.6	1.9	-	-	182.1	20.8
Northrop Grumman	70.0	-1.4	-5.3	8.1	5.8	20.4	4.3	15.0	22.1
General Dynamics	67.3	1.1	1.5	9.0	17.5	19.6	3.4	14.1	18.0
Bae Systems	41.4	2.9	2.6	8.8	12.1	17.8	2.9	10.9	16.3
Leonardo	9.2	4.4	6.2	13.3	34.0	12.0	1.1	6.3	9.8
L3harris Technologies	34.8	1.1	3.7	-1.4	-1.6	14.9	1.8	13.8	10.2
Airbus	110.1	1.4	6.8	-0.3	6.1	23.4	6.4	10.8	30.3
Thales	31.7	3.2	-2.3	5.9	1.9	17.9	3.8	10.2	22.0
Huntington Ingalls	9.3	-0.5	3.8	2.5	19.5	16.5	2.4	10.9	15.7
Leidos Holdings	14.4	1.1	10.0	6.4	32.3	14.9	3.3	11.4	18.9
Safran	70.9	3.4	4.0	5.0	10.8	29.2	6.1	14.9	21.6
Elbit Systems	8.5	-3.0	-12.8	-4.3	4.9	27.9	-	-	-
Rheinmetall	13.1	3.8	4.4	6.4	5.6	19.9	3.6	10.8	20.5
SAAB	7.1	-0.4	-3.1	1.3	-5.4	24.0	2.3	11.3	10.4
대한항공	5.9	2.6	6.2	-13.7	-5.7	7.0	0.8	3.2	12.1
아시아나	0.6	2.8	4.4	-11.1	-19.5	-	1.3	-	-12.0
제주항공	0.6	-2.8	0.0	-24.8	-23.9	6.3	2.2	3.8	36.3
진에어	0.4	-0.4	1.5	-26.1	-26.8	4.6	3.3	2.0	81.0
티웨이항공	0.3	-0.7	2.8	-22.6	-25.9	4.2	3.0	2.7	91.9
델타항공	22.0	3.8	0.2	-22.7	2.8	5.6	2.2	5.1	43.4
유나이티드항공	12.5	3.7	-1.6	-27.1	-15.5	3.9	1.3	4.4	35.6
ANA	9.7	2.0	1.1	-9.9	0.0	12.3	1.4	5.4	11.3
JAL	8.2	3.1	1.9	-8.6	6.3	11.9	1.3	4.7	11.8
싱가포르항공	13.4	-3.5	-5.1	-15.6	3.6	7.7	1.2	5.3	13.8
케세이퍼시픽	6.3	-1.2	-3.5	-12.6	3.5	6.6	0.9	4.5	14.4
루프트한자	9.8	3.5	7.8	-12.1	-16.1	5.2	0.9	3.0	18.7
사우스웨스트	13.8	-1.9	-9.0	-31.1	-19.4	16.6	1.2	4.8	7.6
제트블루	3.8	3.0	4.3	-8.5	-16.5	8.7	1.1	2.8	13.0
라이언에어	20.4	4.6	11.2	5.4	6.9	8.3	2.0	4.2	26.5
팬오션	1.7	-7.2	2.3	-7.8	-19.4	5.7	0.5	4.4	7.9
HMM	8.1	-1.0	8.6	-8.6	-20.6	8.5	0.5	1.8	4.7
Starbulk	1.9	-2.2	-6.0	0.6	-0.6	9.6	0.9	7.3	10.3
Pacific Basin	1.5	-0.5	-3.6	3.8	-17.2	11.6	0.8	4.8	7.2
Genco Shipping	0.6	2.1	-5.1	-2.8	-2.1	27.7	0.6	6.7	2.7
AP Mollar Maersk	25.0	-0.8	-22.5	-25.3	-17.9	7.1	0.4	2.4	6.0
Cosco Shipping	20.4	2.9	2.7	1.4	-18.8	5.0	0.6	1.7	13.1
Hapag Lloyd	22.4	5.5	-28.0	-34.5	-38.0	6.9	1.0	3.9	12.9
Evergreen	7.5	5.1	8.6	7.0	-25.2	8.2	0.5	2.1	5.9
NYK	12.4	4.6	-6.9	-2.1	18.5	9.4	0.7	8.7	7.3

자료: Bloomberg, 유진투자증권

참고: 2023-11-14 종가 기준

편집상의 공백페이지입니다

01

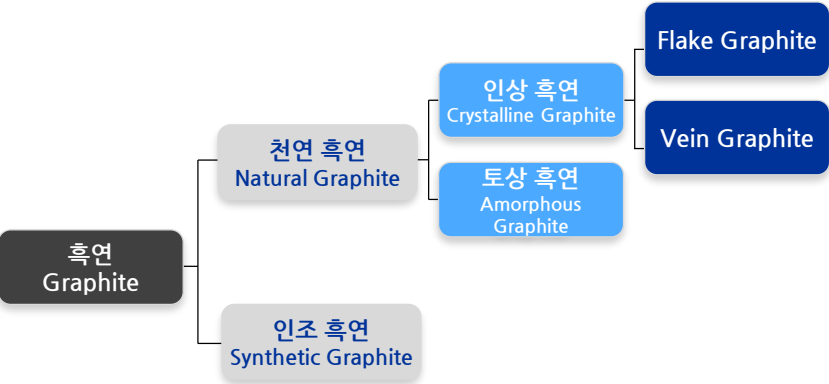
중국의 흑심, Graphite

흑연(Graphite)

다재다능한 광물

- 흑연은 탄소로 이루어진 광물. 흑연의 특징은 1) 융점(3,550도)이 높고, 2) 넓은 온도 범위에서 화학적으로 안정되어 있으며, 3) 산과 알칼리에 침식되지 않고, 4) 금속적인 성질(높은 열 전도, 전기 전도)과 비금속적 특징(내열성, 윤활성)을 지님
- 내열성이 높아 내화물, 도가니, 주형 등에 사용되며, 윤활성의 특성으로 윤활제, 감마제, 연필심에 사용되기도 함. 전기전도 특성으로 이용되는 것에는 이차전지 음극재, 전극, 연료전지 분리막 등이 있음
- 흑연은 천연 흑연과 인조 흑연으로 분류. 천연흑연은 결정도에 따라 크게 인상 흑연(Flake Graphite)과 토상 흑연(Amorphous Graphite)으로 구분. 인조 흑연은 콜타르피치, 석유 코크스 등에 점결제를 혼합하고 전기로에서 고온가열하여 생산

흑연의 종류



자료: 산업자료, 유진투자증권

흑연의 종류에 따른 특성

	천연 인상 흑연 (Natural Crystalline Graphite)	인조 흑연 (Synthetic Graphite)	토상 흑연 (Amorphous Graphite)
분자량	12.011		
외관	흑색 분말		
결정형	육방정계		
비중	2.23~2.25		
융점	>3,500℃		
경도	1~2 mosh		
비열	0.63 (cal/g℃)		
열전도율	0.4~1.0 (cal/cm sec ℃)		
열팽창계수	1.7 x 10 ⁻⁶ 1/℃		
탄성율	3 ~ 4 x10 ⁵ kg/cm ²		
전기저항	0.013 ~ 0.025 (Ωcm)	0.04 ~ 0.08 (Ωcm)	0.03 ~ 0.06 (Ωcm)
마찰계수	0.090 ~ 0.094	0.1 ~ 0.2	0.2 ~ 0.3

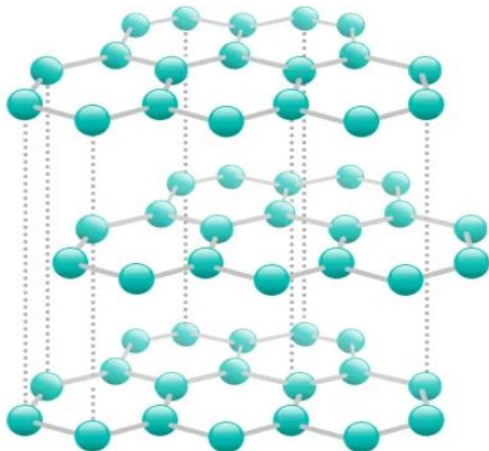
자료: 산업자료, 유진투자증권

흑연, 왜 중요해졌을까

전기로(철강)와 음극재(이차전지)

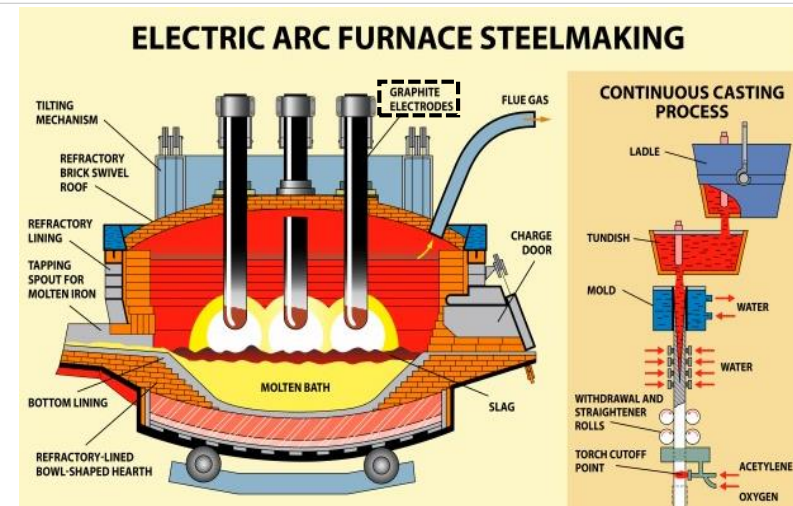
- **철강 산업:** 고로와 전기로를 통해 쇳물을 생산함. 고로는 철광석과 석탄을 이용하여 쇳물을 뽑아내고, 전기로는 고철(철스크랩)을 전기를 통해 만든 열로 녹여 쇳물 생산. 전기로로 고철을 녹일 때 이용되는 전극봉의 원재료가 인조흑연. 전극봉은 소모품으로, 전기로 조강생산량 1Ton 당 약 1~2kg 이 사용됨. 고로(정련로)에도 전극봉이 사용되며 조강 1Ton 당 0.15kg정도가 필요('22년 조강생산량 18.9억톤, 전기로 비중 28.2%: 전기로 전극 봉 사용량 53만톤~100만톤 수준, 고로 전극봉 사용량 135만톤으로 추정 가능)
- **이차전지 산업:** 리튬 이차전지 음극재에도 흑연 사용. 초기 리튬이차전지에는 리튬 금속을 음극재료로 사용했으나 충방전 과정이 반복되며 리튬금속 이 이온화되어 용해, 석출되어 덴드라이트가 생기고 이는 내부단락을 초래하여 안정성 문제 대두. 이에 따라 안전성이 높은 흑연이 음극재에 사용됨. 흑연은 층상 구조로 이루어져 있어 리튬 원자가 존재할 수 있는 공간을 제공하며, 전자를 받아들이거나 전달함. 또한 음극재에 필요한 낮은 전위 (~0.1V), 리튬이온과의 반응에 따른 구조변화가 적고, 전기전도도가 높은 특성을 가짐. 흑연은 이차전지에 0.8~1.0kg/kWh 정도가 들어감

흑연의 구조(층상)



자료: LGES, 유진투자증권

전기로에 사용되는 탄소 전극봉



자료: LMM Group, 유진투자증권

흑연, 생각보다 많은데 왜?

흑연 정제련의 독점, 역시 중국

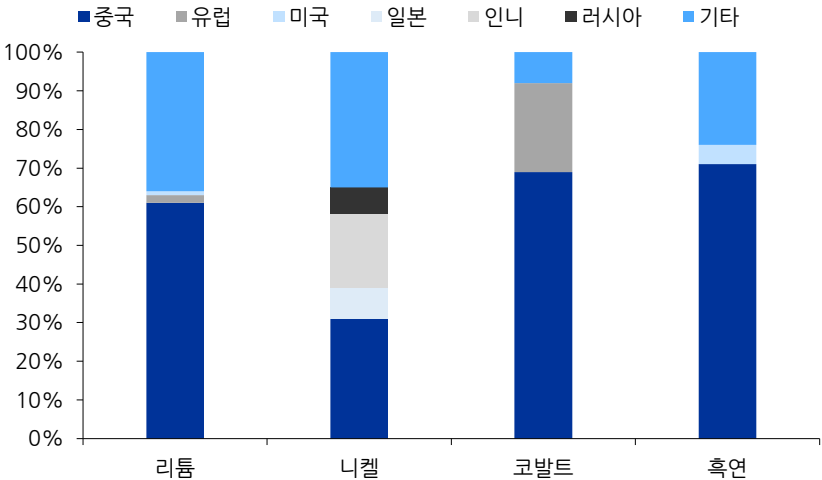
- 전세계에 천연 흑연 매장량은 3.3억톤, 자원량은 8억톤 이상으로 추산됨(USGS, 2023). 흑연은 매장량과 자원량이 풍부함에도 불구하고, 중국이 제련을 거의 독점하고 있음
- 중국 상무부는 10/20, 2023년 12월 1일부터 흑연 수출 통제 발표. 해당 품목은 고순도(>99.9%), 고강도(>30Mpa), 고밀도(>1.73g/cm3) 인조흑연 및 제품과 천연 흑연(구상화흑연, 팽창흑연) 등 9개 품목. 중국 內 흑연 수출기업은 이중용도(군사, 민간용으로 사용가능한 품목으로 독성화학물질, 핵, 바이오, 미사일 관련 품목 및 기술 등) 여부를 심사 받아 수출 허가받아야 하며 유효기간은 6개월
- 한국의 경우, 2023년 YTD로 천연흑연(HS Code 2504) 수입량의 98.4%가 중국이며 인조흑연(HS Code 3801) 수입량의 81.4%가 중국. 중국에 대한 수입 의존도가 높은 상황

전세계 천연 흑연 생산량과 매장량

	생산량(톤)		2022 기준 생산량 비중 (%)	매장량(톤)	매장량 비중 (%)
	2021	2022			
중국	820,000	850,000	65.4	52,000,000	15.8
모잠비크	72,000	170,000	13.1	25,000,000	7.6
마다가스카르	70,000	110,000	8.5	26,000,000	7.9
브라질	82,000	87,000	6.7	74,000,000	22.4
한국	10,500	17,000	1.3	1,800,000	0.5
러시아	15,000	15,000	1.2	14,000,000	4.2
캐나다	12,000	15,000	1.2	-	-
세계 전체	1,130,000	1,300,000	100.0	330,000,000	100.0

자료: USGS, 유진투자증권

국가별 이차전지 금속 제련 분포



자료: IEA, 유진투자증권

한국의 흑연 수입 동향

한국 천연 흑연 수입 금액/중량과 중국 비중

천연 흑연	전체		중국		중국 비중	
	수입 금액 (천달러)	수입 중량 (톤)	수입 금액 (천달러)	수입 중량 (톤)	금액 기준 (%)	중량 기준 (%)
2021-01	9,022	4,184	8,302	4,004	92.0	95.7
2021-02	10,801	4,928	9,696	4,665	89.8	94.7
2021-03	8,423	4,458	7,320	4,202	86.9	94.3
2021-04	10,560	4,700	8,636	4,303	81.8	91.6
2021-05	8,504	3,748	7,137	3,394	83.9	90.5
2021-06	8,265	4,179	7,638	4,030	92.4	96.4
2021-07	8,775	4,161	7,261	3,782	82.7	90.9
2021-08	9,972	4,765	8,822	4,548	88.5	95.5
2021-09	9,776	4,515	8,966	4,378	91.7	97.0
2021-10	9,358	4,361	7,921	4,101	84.6	94.0
2021-11	8,597	4,482	8,184	4,390	95.2	97.9
2021-12	8,797	3,973	7,134	3,697	81.1	93.1
2022-01	9,391	4,330	8,697	4,200	92.6	97.0
2022-02	7,194	3,118	6,662	3,004	92.6	96.3
2022-03	10,891	3,754	9,402	3,495	86.3	93.1
2022-04	10,958	3,624	9,165	3,310	83.6	91.3
2022-05	13,382	4,442	12,394	4,286	92.6	96.5
2022-06	10,749	3,973	9,831	3,710	91.5	93.4
2022-07	8,574	3,470	8,304	3,404	96.9	98.1
2022-08	14,970	5,336	14,648	5,228	97.8	98.0
2022-09	10,829	3,664	10,653	3,618	98.4	98.7
2022-10	14,012	5,021	13,801	4,978	98.5	99.1
2022-11	11,706	4,314	11,496	4,269	98.2	99.0
2022-12	8,196	3,386	8,028	3,359	98.0	99.2
2023-01	18,036	6,004	17,697	5,934	98.1	98.8
2023-02	5,708	2,161	5,530	2,113	96.9	97.8
2023-03	11,553	4,460	11,313	4,409	97.9	98.9
2023-04	5,684	2,447	5,383	2,381	94.7	97.3
2023-05	8,254	3,997	7,860	3,908	95.2	97.8
2023-06	10,218	4,536	9,923	4,475	97.1	98.7
2023-07	7,376	3,607	6,819	3,552	92.4	98.5
2023-08	8,075	4,467	7,563	4,386	93.7	98.2
2023-09	4,870	2,674	4,692	2,625	96.3	98.2

자료: KITA, 유진투자증권

한국 인조 흑연 수입 금액/중량과 중국 비중

인조 흑연	전체		중국		중국 비중	
	수입 금액 (천달러)	수입 중량 (톤)	수입 금액 (천달러)	수입 중량 (톤)	금액 기준 (%)	중량 기준 (%)
2021-01	16,319	4,538	10,283	3,919	63.0	86.4
2021-02	15,866	5,103	11,515	4,410	72.6	86.4
2021-03	19,874	6,023	12,312	4,692	62.0	77.9
2021-04	18,928	5,097	12,759	4,191	67.4	82.2
2021-05	15,849	5,267	9,755	3,657	61.5	69.4
2021-06	20,035	5,333	11,520	3,749	57.5	70.3
2021-07	20,577	6,286	14,099	4,821	68.5	76.7
2021-08	19,255	5,450	11,451	3,829	59.5	70.3
2021-09	19,984	6,265	13,007	4,945	65.1	78.9
2021-10	18,205	5,854	11,683	4,301	64.2	73.5
2021-11	17,679	4,813	12,234	4,047	69.2	84.1
2021-12	24,671	7,415	16,224	5,048	65.8	68.1
2022-01	24,136	5,677	14,948	4,403	61.9	77.6
2022-02	19,177	5,709	11,946	3,770	62.3	66.0
2022-03	22,990	5,936	14,799	4,346	64.4	73.2
2022-04	19,949	5,438	14,302	4,397	71.7	80.9
2022-05	22,280	5,323	16,056	4,248	72.1	79.8
2022-06	23,895	5,786	17,687	4,911	74.0	84.9
2022-07	19,670	5,726	14,234	4,812	72.4	84.0
2022-08	24,202	5,238	18,209	4,509	75.2	86.1
2022-09	20,542	5,063	14,645	3,926	71.3	77.6
2022-10	18,112	4,347	13,197	3,536	72.9	81.3
2022-11	21,401	5,426	16,230	4,664	75.8	86.0
2022-12	18,822	4,465	13,799	3,708	73.3	83.0
2023-01	20,010	5,878	14,999	4,610	75.0	78.4
2023-02	20,350	3,925	13,977	2,815	68.7	71.7
2023-03	22,963	6,183	15,799	4,987	68.8	80.7
2023-04	16,675	4,047	11,314	3,496	67.9	86.4
2023-05	20,791	5,692	12,894	4,196	62.0	73.7
2023-06	17,158	4,502	12,318	3,897	71.8	86.6
2023-07	17,914	5,423	13,028	4,692	72.7	86.5
2023-08	17,866	5,260	12,375	4,413	69.3	83.9
2023-09	18,085	5,160	13,146	4,351	72.7	84.3

자료: KITA, 유진투자증권

중국의 구체적인 수출 통제 내용

지배력을 보여주는 차원

- 중국은 이미 2006년 흑연관련제품에 대한 수출통제조치를 발효한 바 있음. 이번 조치는 2006년 흑연 통제 품목 내 용광로용 탄소전극 등 저민감성 흑연 품목에 대한 통제 조치는 취소함. 대신, “이중용도” 즉 민간용으로 생산되었으나 군수 용도로 전환 가능한 물자 수출에 대해 사전에 허가를 받겠다는 것. 즉 고순도, 고강도의 흑연(방산, 항공우주 등 분야)에 대한 중국의 지배력을 보여주는 의미가 큼
- 흑연은 우주항공 분야에서는 인공위성 안테나, 장비부품, 단열재 및 방사선 보호 재료로 사용되며 방산에서는 미사일 노즈 등에 필요
- 철강산업은 실질적으로 탄소전극에 대한 수출 통제가 풀렸기 때문에 이번 흑연 수출 통제에 영향을 받지 않을 것. 이차전지 산업은 천연 흑연 중 구상 흑연(천연 흑연을 동그랗게 가공한 것)이 수출 통제에 들어가기 때문에 어느 정도 영향을 받겠으나 수입이 아예 금지된 것이 아니기 때문에 아주 큰 영향은 없다고 판단. 특히 이미 거래하던 거래처가 있는 경우에는 사전 허가를 준비 중일 것으로 판단
- 실제로 2006년 흑연 수출 통제 시작달인 9월과 그다음달 10월에만 잠깐의 수출 위축이 있고 이후에는 정상적인 수준으로 회복했던 바 있음

2023/12월 발효될 수출 통제 흑연 품목

수출 통제 흑연 품목	HS Code
고강도, 고순도, 고밀도 인조 흑연	3801100030
	3801909010
	6815190020
천연 편상흑연 (구형 흑연, 편창흑연 포함)	2504101000
	2504109100
	3801901000
	3801909010
	3824999940
	6815190020

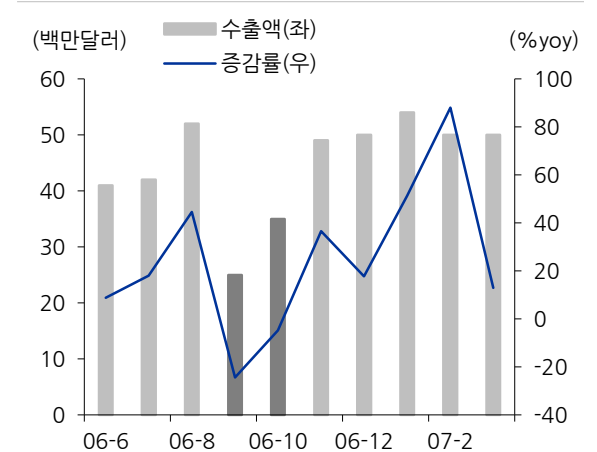
자료: 중국 상무부, 유진투자증권

2006/9월 발효되었던 수출 통제 흑연 품목

수출 통제 흑연 품목	HS Code
용광로 탄소전극 (지름 610mm+3mm)	8545110010
그 밖의 용광로 탄소 전극	8545110090
그 밖의 탄소전극	8545190000
기타(탄소제품, 흑연)	8545900000
비전기용 흑연, 탄소제품	6815100000
흑연탄소 기본재료인 조제품	3801900000
그 밖의 인조흑연	3801100090

자료: 중국 상무부, 유진투자증권

2006년 9월 수출 통제 직후 中 흑연 수출



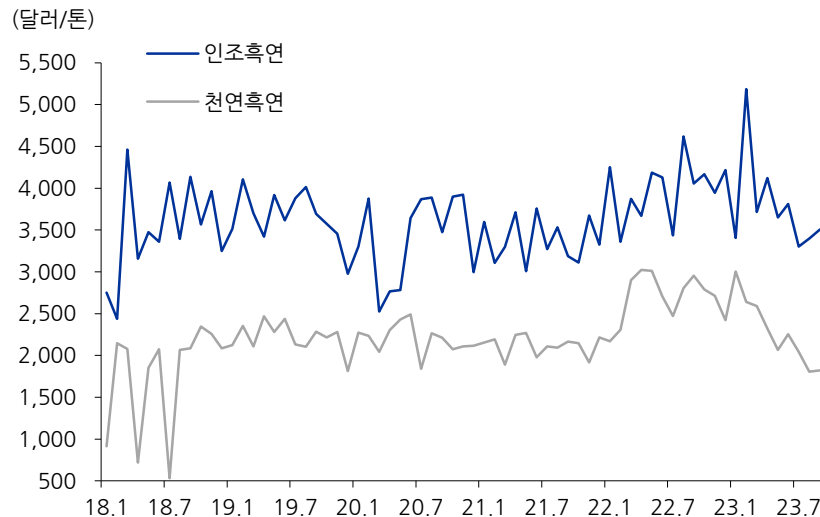
자료:한국무역협회, 유진투자증권

왜 중국이 흑연 정제를 독점해왔을까?

세계화와 중국 성장의 그림자, 환경 덤핑

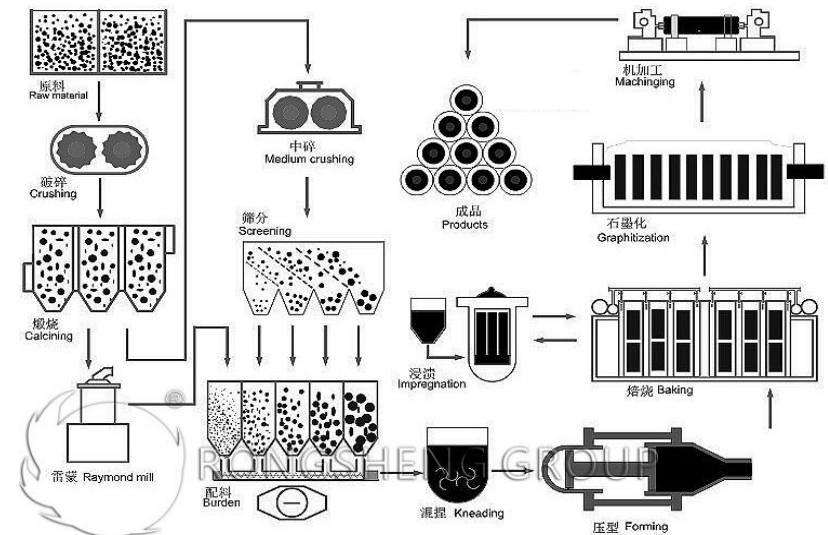
- 천연 흑연이 중국에서 많이 생산된 이유는 천연 흑연의 가격이 낮고 불소, 질산, 염산 등을 사용해야하기 때문. 천연 흑연 생산 공정은 선광→화학 정제→분쇄→고온처리→코팅 과정을 거침. 이 과정에서 불화수소산, 알칼리산, 염소 등이 사용되며 1,400도 이상의 열이 필요하기 때문에(흑연 1Ton 생산 당 평균 50,170kWh 소모) 선진국은 중국에 사오는 것이 환경과 비용 측면에서 유리. 특히 천연 흑연의 가격이 저렴했기 때문에 소재 내재화에 대한 수요가 높지 않았음. 천연 흑연의 6년 평균 가격은 2,208달러/톤으로 인조 흑연의 6년 평균 가격인 3,615달러/톤에 비해 -40% 낮음
- 인조 흑연도 마찬가지임. 인조 흑연은 석탄 및 석유화학 등에서 부산물로 발생하는 코크스, 피치를 파쇄/믹싱→압출/프레싱→탄소화/피치함침→고온 흑연화 공정→고순도화/코팅 공정 과정을 거침. 고온(탄소화 과정:850도~1,200도, 흑연화 과정 3,000도 이상)에서 처리하여 만들고 코크스 자체가 유해 가스와 먼지를 많이 배출하기 때문에 선진국에서는 생산 유인이 크지는 않았음

인조 흑연과 천연 흑연 가격 추이



자료: KITA, 유진투자증권

인조 흑연 만드는 방식



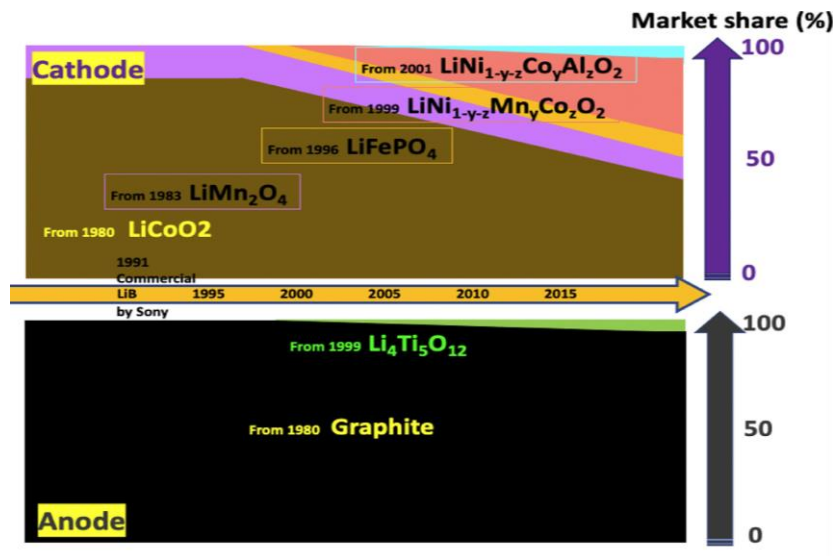
자료: Rongsheng Group, 유진투자증권

상대적으로 주목받지 못했던 음극재

흑연으로 인해 음극재에 대한 관심도 높아지는 중

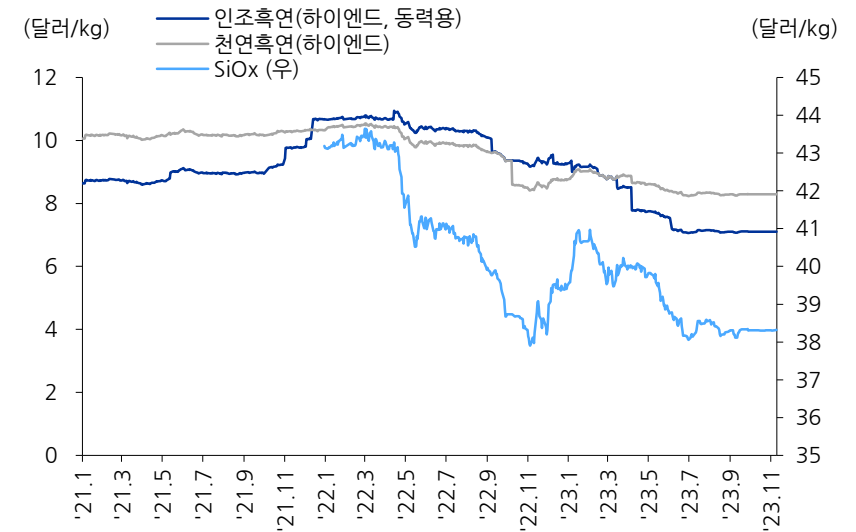
- 양극재 Chemistry에 대한 시장의 이해도는 높은 편이나 상대적으로 음극재는 그렇지 않았음. 우선 양극재와 음극재의 가격 차이가 큼. 니켈, 코발트, 알루미늄 뿐만 아니라 리튬이온전지의 핵심인 리튬이 양극활물질에 포함되어 있기 때문
- 한국 이차전지 업체들도 주로 양극재 회사들임. 대표적으로 에코프로비엠, 엘앤에프, 포스코퓨처엠, LG화학. 포스코퓨처엠은 시작이 음극재(포스코 챔텍)였으나 자회사 포스코ESM을 인수하며 현재는 2030년 양극재 100만톤을 목표(vs. 음극재 36만톤)로 하고 있는 상황
- 양극재의 Chemistry는 하이니켈(Ni 90%+)이 실제로 양산되고 있고, 대체재인 LFP 등이 부상하며 양극재 내 새로운 기술의 도입이 근시일 내에 쉽지는 않은 상황. 따라서 음극재에 기술 개발이 활발히 이뤄지고 있으며 주로 흑연(인조, 천연) 소재에 실리콘을 섞는 방식 등이 주목 받고 있음

양극재 및 음극재의 역사와 시장점유율



자료: Zhang, Yang, Ren et al(2021), "Graphite as anode materials: Fundamental mechanism, recent progress and advances", 유진투자증권

음극재 가격



자료: 유진투자증권

음극재의 개발 방향

복합 음극재 요약

Material	Silicon	Graphite	Carbonaceous material	Synthetic method	First discharge specific capacity, mAh/g	Initial CE, %	Current density	Retention% /cycles
Si/G/CNTs	Nano	-	CNTs	Grinding mill, pyrolyzation	2326	92.99	350 mA/g	86/35
Si/G/MWNTs	1-1.5 μm (BM)	20 μm	MWNTs	Ball milling, pyrolyzation	2274	-	35 mA/g	26.4/20
B-Si/CNT@G	100-200 nm (BM)	-	CNTs	Ball milling, pyrolyzation	670	80	225 mA/g	83.4/100
Pitch-C1	30 nm	Flake	CNTs, pitch (10 wt%)	Ultrasonication, spray drying, pyrolyzation	1220	80.8	100 mA/g	67.1/100
Pitch-C2	30 nm	Flake	CNTs, pitch (15 wt%)	Ultrasonication, spray drying, pyrolyzation	1098.4	81.9	100 mA/g	70.5/100
Pitch-C3	30 nm	Flake	CNTs, pitch (20 wt%)	Ultrasonication, spray drying, pyrolyzation	1057.84	81.6	100 mA/g	81.3/100
Pitch-C4	30 nm	Flake	CNTs, pitch (25 wt%)	Ultrasonication, spray drying, pyrolyzation	998.68	83.2	100 mA/g	76.0/100
Si/G/GF-5	<200 nm	-	Graphene oxide	Ball milling, stirring, pyrolyzation	739	75.64	372 mA/g	90/100
Si/C	100 nm (BM)	Flake	Graphene, phenolic resin, PVP	Sand mill, pyrolyzation	520	88.4	450 mA/g	86/500
Si-C-G-15	50-100 nm	Microsphere, 12-15 μm	Coal tar pitch	Stirring, ultrasonication, pyrolyzation	712	80.5	72 mA/g	80/100
P&C-Si@G	50 nm	20 μm	Pitch, PDDA, PSS	Stirring, pyrolyzation	480	93.75	90 mA/g	95/200
SGP@LiF	30 nm	Flake, 1 μm	Pitch	Ultrasonication, carbonization	760	81.5	100 mA/g	82.3/100
Si-G/C-1	30-50 nm	3-6 μm	Pitch (10.5 wt%)	Agitation, fusion, pyrolyzation	820.8	87.6	500 mA/g	93/50 (1 A/g)
Si-G/C-2	30-50 nm	3-6 μm	Pitch (21.9 wt%)	Agitation, fusion, pyrolyzation	784	88.5	500 mA/g	95.6/50 (1 A/g)
Si-G/C-3	30-50 nm	3-6 μm	Pitch (34.3 wt%)	Agitation, fusion, pyrolyzation	759.2	90.6	500 mA/g	96.7/50 (1 A/g)
SGCpitch	<20 nm (layer)	Spherical, 10 μm	Pitch	CVD, pyrolyzation	523	90.9	0.5 C	97.5/50
SGCacetylene	<20 nm (layer)	Spherical, 10 μm	Acetylene	CVD, spray dryer, pyrolyzation	524	91.4	0.5 C	98.6/50
SGCsucrose	<20 nm (layer)	Spherical, 10 μm	Sucrose	CVD, spray dryer, pyrolyzation	525	86.7	0.5 C	90.5/50
G/Si@C	50-150 nm (BM)	Flake, 3-6 μm	Pitch, glucose	Ball milling, spray drying, pyrolyzation	820	78.04	0.1 C	89.5/100
Si/G/C	30 nm	Flake, 0.5 μm	Glucose	Stirring, ultrasonication, spray drying, pyrolyzation	860	69.71	60 mA/g	92/20
Si/FG/C	30 nm	Flake, 0.5 μm	Glucose	Ultrasonic vibration, spray drying, pyrolyzation	864.54	69.7	60 mA/g	91.58/20
HC-nSi/G	50 nm	10 μm	Sucrose	Hydrothermal reaction, carbonization	1100	80	120 mA/g	86/150
SiGC	100-200 nm (BM)	Flake, 2-10 μm	Sucrose	Ball milling, spray drying, pyrolyzation	1016	80.5	500 mA/g	83.6/300
Si@FG/C-1	80 nm	Flake	Glucose, PVP	Ball milling, spray drying, pyrolyzation	587	74	500 mA/g	90/300
Si/C	50-100 nm	Flake	Glucose, PVP	Stirring, ball milling, spray drying, pyrolyzation	710	89.2	300 mA/g	83.3/500
Si/G/PDA-C	80 nm	Flake, 1 μm	Polydopamine (PDA)	Sonification, stirring, pyrolyzation	741.2	78.1	300 mA/g	82.4/100
Si/G/C	<70 nm	Flake, 0.4 μm	Polyacrylonitrile (PAN)	Electrostatic spray, pyrolyzation	1300	53.8	200 mA/g	97/100
Si/Gr@void@C	Micro	Flake, 5-10 μm	Polypyrrole (PPy)	Ball milling, pyrolyzation, etching	1750	74.3	100 mA/g	-
Si/C	30 nm	Flake, 0.5 μm	Phenolic resin	Magnetic stirring, pyrolyzation	867.6	73.82	100 mA/g	89/40
Si/G/L-C	Nano	-	LA132	Stirring, ultrasonication, pyrolyzation	909.8	76.8	100 mA/g	73.68/40
Si-C-NG	60-150 nm (BM)	Flake, 10 μm	Poly(AN-co-DVB)	Ball milling, spray drying, pyrolyzation	601.3	78.41	100 mA/g	87.9/100
Si/C@NGs	28-342 nm	Flake, 10 μm	Styrene-acrylonitrile copolymer	Ball milling, hydrophobic treatment, pyrolyzation	550	82.8	100 mA/g	93.75/100

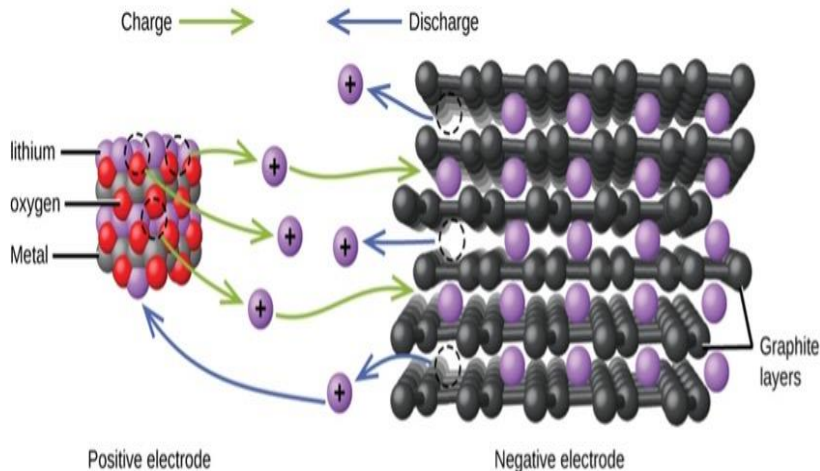
자료: Wu, Cao, Zhao et al(2019) "The critical role of carbon in marrying silicon and graphite anodes for high-energy lithium-ion batteries", 유진투자증권

음극재의 개발 방향

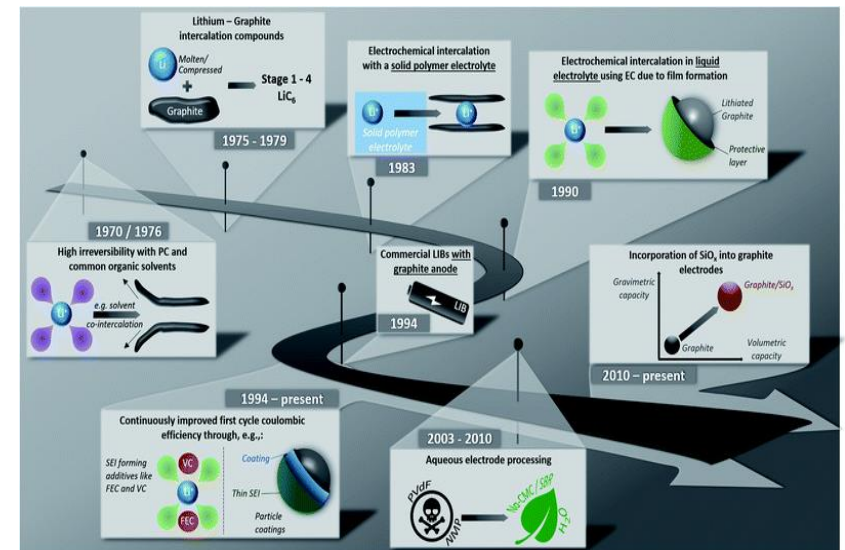
흑연 + alpha

- 음극에 리튬금속이 아니라 흑연을 사용해 안정성을 높인 리튬이온 전지를 상용화한 Sony 이후로 리튬이온전지 음극은 95% 이상이 흑연이 사용됨. 흑연은 가격이 낮으면서도 높은 에너지 밀도(높은 용량을 제공하면서도 낮은 탈리튬화 포텐셜), 긴 사이클 수명을 제공했기 때문임
- 흑연 이외에 음극재로 사용하기 위해 Si, SiOx, 리튬금속, 황화물, 산화물 등이 많이 연구되었으나 상용화되기에 흑연만큼 경쟁력 있는 물질이 많지는 않았음. 그럼에도 불구하고 흑연은 충전 속도 성능, 첫번째 사이클 비가역 용량, 노화와 그에 따른 안전 문제 등의 이슈가 있음
- 이에 따라 흑연을 베이스로 실리콘 등을 첨가하거나 표면 개질이나 전해질 첨가제를 통해 흑연 특성을 개선하는 연구들이 중심으로 이뤄지고 있음. 첫번째 사이클 비가역 용량을 줄이기 위해서 흑연 표면을 산화 용액, 세라믹 재료, 가스 등을 사용하여 열처리를 통해 성능을 향상 시키고 있음. 초기 쿨롱효율을 증가시키는 전해질 첨가도 이뤄지고 있음. 한편 에너지 및 전력 밀도를 높이기 위해 실리콘(산화물)을 도입하여 복합재를 사용

리튬 이온 전지의 기본 원리



흑연 음극재 기술 개발의 주요 이정표



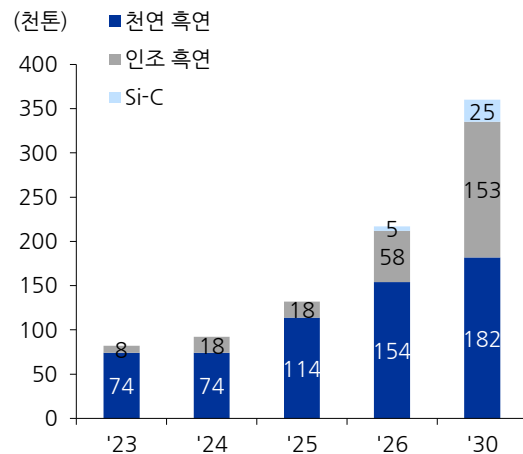
자료: Asenbauer, Eisenmann et al(2020) "The success story of graphite as a lithium-ion anode material", 유진투자증권

포스코 그룹의 소재 내재화

원료는 확보, 흑연과 음극재도 생산 가능. 중요한 건 생산 가격

- 포스코홀딩스는 원료부터 소재까지 이차전지 밸류체인을 구축하는 전략을 가지고 있음. 양극재 뿐만 아니라 음극재와 그 원료에 대해서도 투자가 이뤄지고 있음. 음극재와 관련된 포스코 자회사들은 포스코퓨처엠, 포스코인터내셔널, 포스코엠씨머티리얼즈
- 포스코퓨처엠은 음극재를 2030년까지 36만톤으로 확장하고자 함. 현재 포스코퓨처엠은 주로 천연흑연 음극재를 생산하고 있는데, 이는 중국으로부터 구형흑연을 수입하여 음극재의 형태로 가공하는 것(흑연광→구형흑연→음극재). 인조흑연을 기반으로 한 음극재 공장은 준공이 완료되었고 아직 물량이 나가고 있지는 않으나 수주는 체결해 둔 상황(얼티엄셀즈). 인조흑연에 대한 원재료 또한 자회사인 엠씨머티리얼즈를 통해 도입 가능
- 포스코인터내셔널은 아프리카 대륙 내 마다가스카르, 마다가스카르에 있는 천연 흑연 광산 업체 MOU를 맺어 오프테이크 물량(약 9만톤) 확보. 이는 포스코퓨처엠에 공급될 예정. 인상흑연으로 들어온 물량은 필요 시 구형흑연으로 포스코퓨처엠이 가공하게 될 것이라 판단

포스코퓨처엠 음극재 생산능력 목표



자료: 포스코퓨처엠, 유진투자증권

포스코인터내셔널 아프리카 흑연 광산 MOU



자료: 포스코인터내셔널, 유진투자증권

포스코홀딩스 이차전지 밸류체인



자료: 포스코홀딩스, 유진투자증권

부각될 포스코엠씨머티리얼즈의 역할

흑연의 원료인 코크스 생산

- 포스코엠씨머티리얼즈는 2012년 세워진 (舊)피엠씨텍으로, 지분은 포스코퓨처엠 60%, MMP(Mitsubishi Chemical & Mitsubishi Corporation) 40%. 포스코는 코크스를 사용하고 있었으나 침상 코크스 기술이 없었고, 미쓰비시 케미칼은 석탄 기반 침상 코크스를 최초로 생산한 회사로 협력에 대한 시너지가 충분했음
- 인조 흑연의 원료는 코크스(Cokes). 코크스는 석탄, 석유 등 화석연료를 고탄소화시킨 것을 의미. 포스코는 철강 생산을 할 때 석탄을 필요로 하는데, 석탄을 고탄소화하여 코크스를 만들고 이를 통해 철광석을 환원시킴. 석탄을 코크스오븐에서 가열할 때 발생한 COG를 모아서 정제시킨 것이 “Coal Tar(콜타르)”임. 콜타르를 증류하고 불순물을 제거하여 열처리 한 것이 침상 코크스(Needle Cokes)
- 현재 포스코엠씨머티리얼즈는 침상코크스와 피치코크스를 생산 중, 이는 포스코퓨처엠의 인조 흑연 생산의 원료로 사용될 예정. 포스코퓨처엠은 인조 흑연을 테스트하는 과정에 있으나 아직까진 가격 경쟁력이 중국에 비해 높지 않음. 그러나 IRA 내 FEoC 조항이 구체화 될 시 생산의 속도가 빨라질 것

포스코엠씨머티리얼즈 침상코크스 공정



자료: 포스코엠씨머티리얼즈, 유진투자증권

미쓰비시 케미칼 탄소제품 목록

	> Roller (CARBOLADER ®)
> Coke, Mitsubishi™ Coke	> C/C composite, C/SiC composite
> Needle Coke	> Golf Shaft
	> Carbon fiber reinforced plastics (CFRP) molded products
> Pitch Coke	> Carbon Fiber Paper (GDL)
	> Carbon Fiber Pellets
> SBR-Carbon Black Masterbatch, DIAPOL™-WMB	> Carbon Fiber FMC (CF-SMC)
> Rubber Carbon Black, DIABLACK™	> Thermoplastic Carbon Fiber Prepreg, Kyron™ ULTRA
	> Carbon Fiber Tow (Continuous fiber)
> Conductive Carbon Black, MITSUBISHI™ Conductive Carbon Black	> Carbon Fiber Fabrics
	> Carbon Chopped Fiber & Milled Fiber (Short fiber)
> Color Carbon Black, MITSUBISHI™ Carbon Black	> Structural Reinforcement Materials

자료: 미쓰비시 케미칼, 유진투자증권

(Case Study) 희토류와 중국의 위상

중국의 독보적 지위

- 희토류는 전기차, 풍력발전 등 친환경 산업에 필수적인 영구자석(SmCo, NdFeB 등)의 핵심원료이자 반도체용 연마제, 석유화학 촉매, 전투기 등 각종 산업에도 폭넓게 사용되는 원소로, 원자량에 따라 경(Light)희토류와 중(Heavy)희토류로 분류
- 중국은 희토류 생산·제조 분야에서 독보적 지위를 구축한 국가로, 17종의 희토류를 모두 생산 가능한 국가는 중국이 유일
- 전세계 희토류 생산량 중 중국의 비중은 차츰 감소하는 추세이나, 중희토류의 분리 공정은 사실상 중국이 독점한 상황

희토류의 분류

H																	He						
3 Li	4 Be																	5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
11 Na	12 Mg																	13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr						
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe						
55 Cs	56 Ba	Lanthanide Series	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn						
87 Fr	88 Ra	Actinide Series	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og						
		Lanthanides	57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu						
		Actinides	89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr						

자료: 유진투자증권

희토류의 가공단계별 주요 생산국

가공단계		채굴/농축 ➡ 분리/고순도화 ➡		정제
형태		광석 및 농축물	산화물	금속
주요 채굴국	미국	미국	중국	중국 베트남/태국
	중국	중국		중국 베트남/태국
	호주	호주	말레이시아 프랑스(고순도화)	중국 베트남/태국 일본(일부 재활용물)
	인도	인도	인도	-

중간재
(조축매제, 합금 등)

자료: KITA, 유진투자증권

(Case Study) 중국의 희토류 장악

일찍이 희토류의 중요성을 인식한 중국

- 중국은 1950년대부터 지난 수십 년간 정부 주도하에 희토류 산업 발전을 꾸준히 추진하여 왔으며, 1990년대에 이르러서는 세계 희토류 시장을 상당 부분 장악
- 2005년 이후 중국 정부는 다양한 정책적 수단을 활용해 국내 희토류 생산 및 해외 수출을 점진 통제하기 시작했으며, 이는 중국 희토류의 부가가치 고도화, 국산화 및 수직생산 체계 구축 작업이 완료되었다는 것을 의미

2005년 중국의 희토류 생산·수출 통제 관련 정책

시기	정부부처	문건명	내용
2005.05	재정부, 국가세무총국	「일부 제품 수출세 환급률 조정에 관한 통지」 财税[2005]75号	① 석탄, W, Sn, Zn, Sb 및 이를 원료로 한 제품의 수출세 환급률을 8%로 하향 ② 희토류, 희토류 산화물, 희토류염, 메탈실리콘, Mo 광석 및 정광, 경-중소마그네시아, 형석, 활석, SiC, 목재 펄릿, 목재 분말, 목편(木片)의 수출세 환급정책 폐지
2005.05	상무부, 해관총서	「가공무역 금지 목록에 열입(列入)된 상품 목록」 商务部 海关总署公告2005年第26号	철광석, 철스크랩, 철강, 희토류 원광, 인광석 등 제품을 가공무역 금지 목록에 포함
2005.08	국무원	「광산자원 개발질서를 전면 정돈하고 규범화하는 것에 관한 통지」 国发[2005]28号	W, Sn, Sb, 희토류 등 보호채광 대상 광종의 채굴, 선광, 제련, 가공, 판매 및 수출 시 발생하는 초과 채굴, 생산구조 불균형 등의 문제 해결 ① 보호채광 대상 광종의 채굴량 통제 ② 텅스텐 광산 채광허가증 발급 중단 지속 ③ 보호채광 대상 광종의 계획 초과 채광 초과 수출 금지
2005.12	발개위 등 7개 부처	「고(高)에너지소비, 고오염, 자원성 제품수출 통제와 관련된 조치에 관한 통지」 发改经贸[2005]2595号	① (수입) 동 스크랩·정광, (수출) 미가공 정제 구리 등을 가공무역 금지 목록에 포함 ② Hg, W, Zn, Sn, Sb 및 이를 원료로 한 제품, Mg 및 이를 원료로 한 초급 제품, Na ₂ SO ₄ , 파라핀의 수출세 환급률을 5%로 하향 ③ 희토류, 코크스, (가공무역 생산) 석유제품의 수출 통제
2005.12	상무부	「2006년 희토류 수출기업 명단」 商务部公告2005年第119号 「2006년 중요공업품 수출쿼터 총량」 商务部公告2005年第113号	① 47개 기업이 희토류 수출 자격을 취득 ② 원유, 석유제품, 석탄, 희토류의 일반무역 수출쿼터 총량을 제한 (원유 100만톤, 석유제품 900만톤, 석탄 1400만톤, 희토류 4.5만톤)

자료: 중국 정부, 유진투자증권

(Case Study) 자원의 본격 무기화

센카쿠 열도 외교분쟁과 희토류

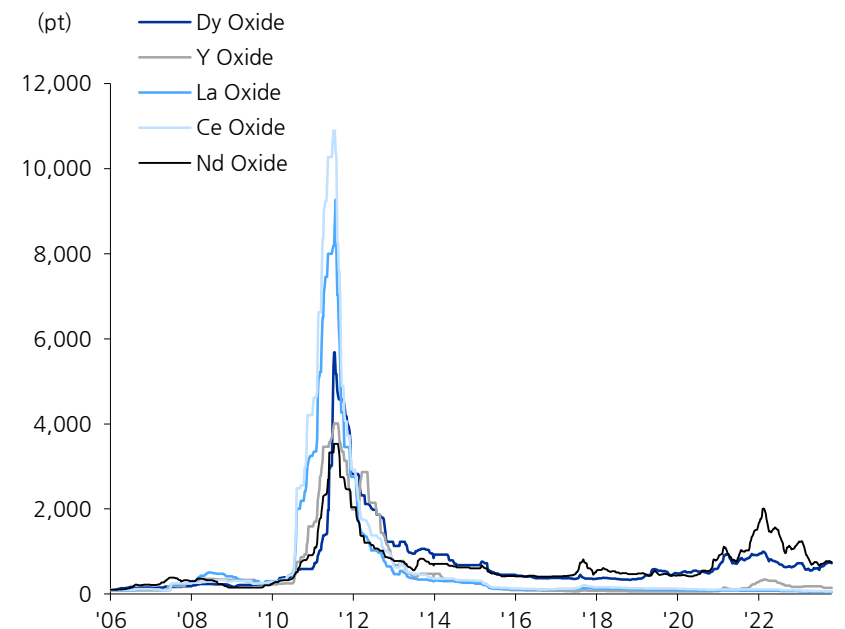
- 2010년, 센카쿠 열도 인근 해역에서 불법 조업 중이던 중국인 어부가 일본 해경에 체포되는 사건이 있었고, 중국은 석방을 요구하며 대일 희토류 금수조치를 단행
- 또한, 중국은 기존 연 5만톤 가량으로 유지하던 희토류 수출쿼터를 2010년부터 연 3만톤 수준으로 낮추겠다고 발표
- 이에 2010~2011년 국제 희토류 가격이 2009년 평균 대비 최대 38배까지 상승하는 등 세계는 희토류 자원 무기화의 파괴력을 절감

중국의 희토류 생산량 및 수출쿼터 (2000~2015)

연도	수출쿼터 (톤) (중국-해외 JV 포함)	생산량 (톤 REOE)
2000	47,000	73,000
2001	45,000	81,000
2002	-	88,000
2003	40,000	92,000
2004	65,609	98,000
2005	65,580	119,000
2006	61,560	133,000
2007	60,173	120,000
2008	49,990	125,000
2009	50,145	129,000
2010	30,259	130,000
2011	30,246	105,000
2012	30,996	100,000
2013	31,000	94,000
2014	30,610	95,000
2015	0 (철폐)	105,000

자료: USGS, 세계정치 제27호 제6장(2017), 유진투자증권

희토류 가격 (2006.01.13. = 100)



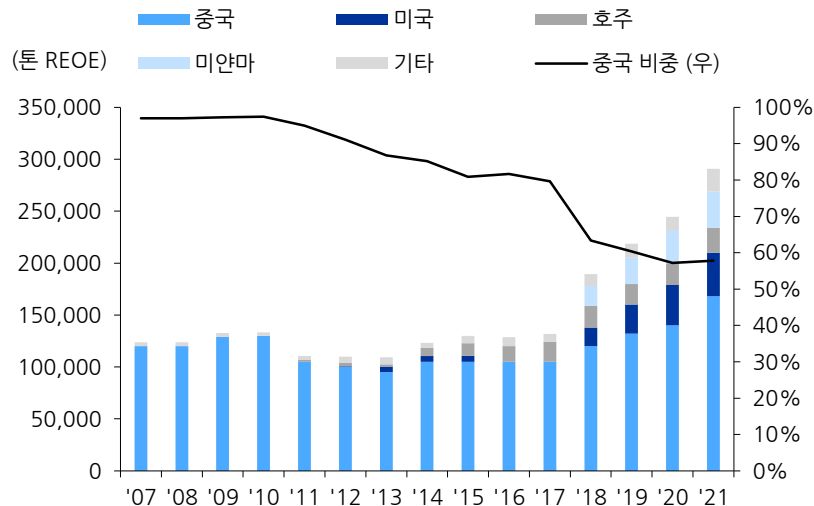
자료: KOMIS, 유진투자증권

(Case Study) 중국의 희토류 수출통제는 과연 효과적이었나

중장기적으로 기대 이하의 효용

- 센카쿠 열도를 둘러싼 영토분쟁이 격화되었던 2012년, 중국은 2010년과 다르게 희토류 금수조치에 의존하지 않았고, J. Seaman(2019)은 이것이 ①수입원 다변화 노력, ②재활용 추진 및 ③신규 광산 개발(호주, 베트남, 브라질, 미국 등)로 인해 금수조치의 효용성이 하락했기 때문이라 분석
- 또한, 당시 ①영세 기업이 난립하는 파편화된 구조와 ②이들 간의 과다 경쟁, ③세금 수입원 보호를 위한 지방정부의 비협조 관행 등으로 인해 매년 상당한 규모의 밀수출이 행해졌으며, 밀수출이 가장 심각했던 2006, 2007, 2008년의 희토류 밀수출량은 각각 수출쿼터의 35%, 59%, 36%에 달한 것으로 추정(박선령, 2016)

국가별 희토류 생산량 추이: 대중국 의존도 하락



자료: USGS, 유진투자증권

중국 희토류 수출쿼터, 실수출량 및 밀수출량



자료: 세계정치(2017), 유진투자증권

(Case Study) 중국의 수출통제법 시행

어쩌면 희토류 수출제한의 효시일까

- 2020년 10월, 중국은 전인대 상무위원회서 「중화인민공화국 출구관제법」을 통과시켰고, 국가 안보와 관련된 화물/기술/서비스에 대해 수출을 통제할 수 있는 법적 근거를 마련
- 초안(2019)에서는 국제의무 이행을 주된 입법 취지로 제시했으나, 이후 입법 단계에서 국가 안보 및 이익 수호가 주된 목적으로 변경되었고 이는 ‘**안보와 이익**’을 확장적으로 해석하여 타국을 억압하는 용도로 사용하겠다는 것을 암시
- ①국가 안보 및 이익을 침해하거나 ②대량살상무기 및 운반수단의 설계·개발·생산·사용 또는 ③테러 목적으로 이용 가능한 화물, 기술 및 서비스에 대하여 수출이 통제되며, 구체적인 목록은 함께 공개되지 않았으나 중국이 이에 따라 **희토류 수출을 제한 또는 금지할 것이라는 우려가 확산**

「출구관제법(20.12.1 시행)」 내용 일부 발췌

第五章 附则

第四十五条 管制物项的过境、转运、通运、再出口或者从保税区、出口加工区等海关特殊监管区域和出口监管仓库、保税物流中心
等保税监管场所向境外出口，依照本法的有关规定执行。

第四十六条 核以及其他管制物项的出口，本法未作规定的，依照有关法律、行政法规的规定执行。

第四十七条 用于武装力量海外运用、对外军事交流、军事援助等的军品出口，依照有关法律法规的规定执行。

第四十八条 任何国家或者地区滥用出口管制措施危害中华人民共和国国家安全和利益的，中华人民共和国可以根据实际情况对该
国家或者地区对等采取措施。

第四十九条 本法自2020年12月1日起施行。

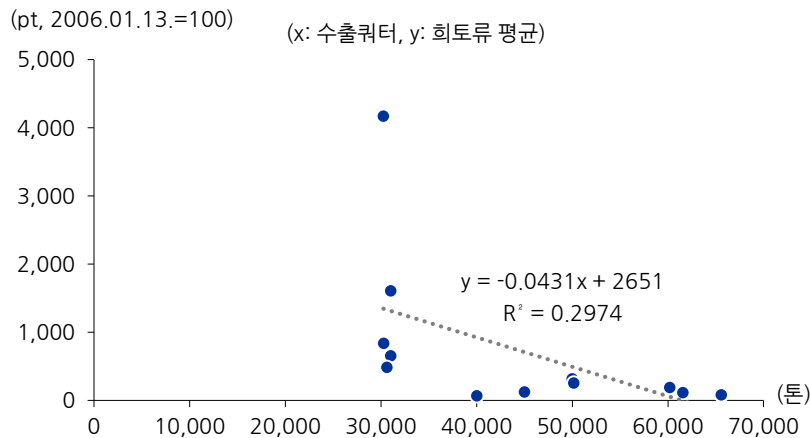
“(제48조) 수출통제 조치를 남용하여 중화인민공화국의 안보 및 이익에 위해를
가하는 국가 또는 지역에 대하여는 대등한 조치를 취할 수 있다”

(Case Study) 히토류 결론

수출정책보다는 산업구조 변화에 주의할 필요

- 고질적 밀수출 및 불법 채굴 문제로 인하여 중국의 히토류 수출제한조치는 수출을 효과적으로 '제한'하지 못하였고, 이 같은 조치는 오히려 각국이 새로운 공급망 형성 노력을 통해 대중국 의존도를 낮추도록 유도
- 또한, 2010년 히토류 사건과 관련해 제소된 WTO 분쟁에서 중국이 최종 패소하며, 금수조치를 되풀이하면 중국의 국제적 입지를 더욱 악화시킬 수 있다는 사실 역시 중국에 부담으로 작용
- 이는 중국의 수출제한조치가 단기적으로는 위협적인 외교수단일 수 있으나, 중장기적으로 국제사회에 심각한 위협을 가하기는 어려우며, 히토류 공급망에서 독점적 지위를 향유하던 중국조차도 타국의 전략적 대응으로부터 완전하게 자유로울 수는 없음을 시사
- 피상적 수출정책에 주목하기보다는 중국이 WTO 규범 등의 영향을 벗어나는 대내정책을 통해 보다 직접적인 형태로 산업을 통제·재편하려 하고 있음에 유의할 필요

중국의 수출쿼터와 히토류 가격: 두 변수 간 상관관계가 존재함은 분명하나($r_{xy} = -0.55$), 가격결정력이 강하다고는 보기 어려움



자료: USGS, KOMIS, 세계정치(2017), 유진투자증권

중국은 대형 히토류 그룹 위주로의 통폐합을 추진해 정부 지배력을 제고

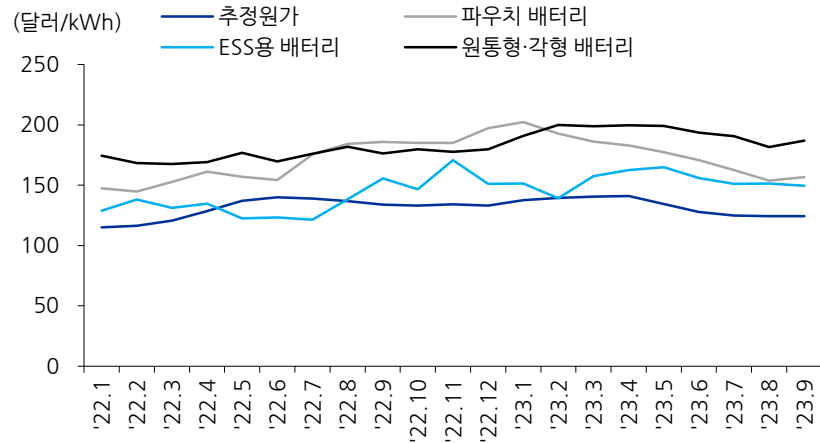
시기	정부부처	문건명	주요 내용
2010	국무원	「기업 인수합병 촉진에 관한 의견」 国发[2010]27号	기업 합병·재편에 대한 지원 강화
2011	공신부 등	「전국 히토류 생산질서에 대한 특별 시정조치 개시에 관한 고지」 工信部联原[2011]352号	채굴·제련 생산질서 확립
2011	국무원	「히토류 산업의 지속적이고 건전한 발전 촉진에 관한 여러 의견」 国发[2011]12号	① 낙후 설비의 도태 ② 대형기업 위주로의 통합 가속화(남방 이온홀 착형 히토류산업 CR ₃ 80% 달성 목표) 등
2013	공신부 등	「중점산업기업의 합병 및 구조조정 촉진에 관한 지도의견」 工信部联产业[2013]16号	인수합병, 구조조정 등 통해 기업 수 대폭 축소, 대형 기업 위주로 산업구조 재편
2016	공신부	「히토류 산업 발전계획」 工信部规[2016]319号	에너지소비기준 충족 기업 비율 40% → 90% 달성(노후설비 폐쇄) 등

자료: 유진투자증권

02

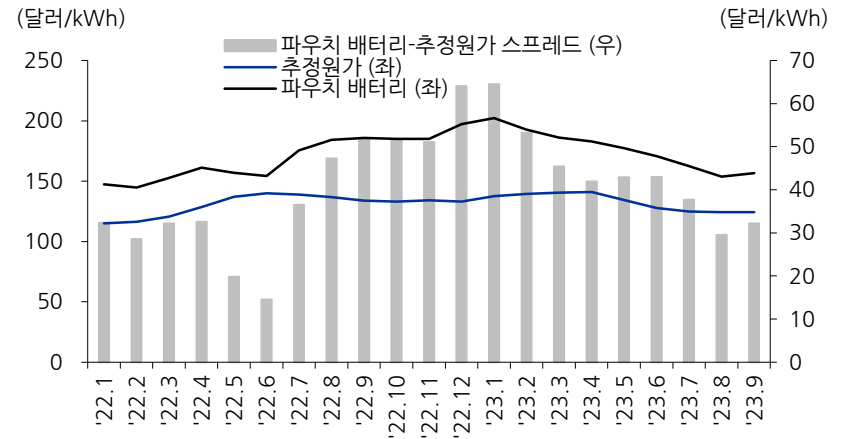
배터리

배터리 가중평균 원가



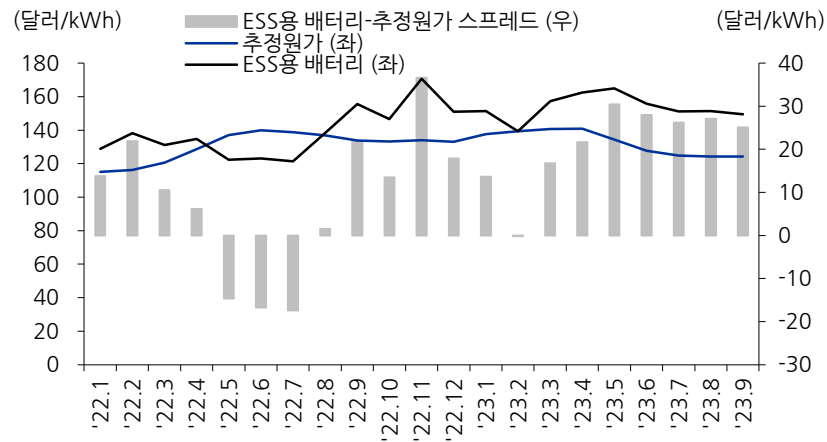
자료: KITA, 유진투자증권

파우치 배터리 가중평균 스프레드



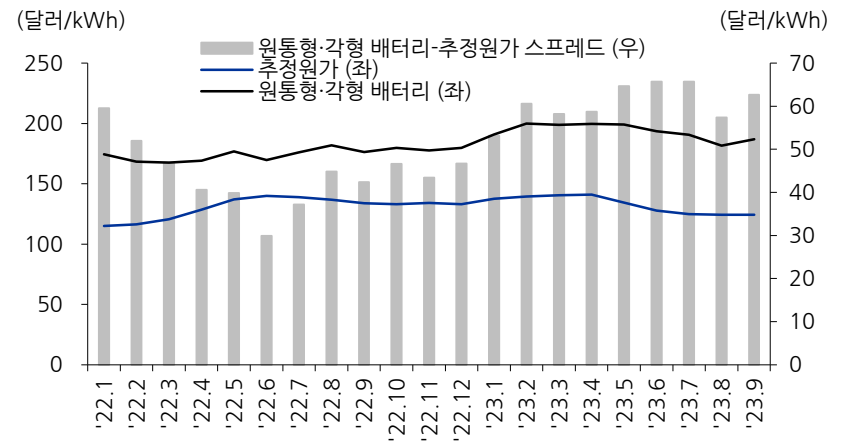
자료: KITA, 유진투자증권

ESS용 배터리 가중평균 스프레드



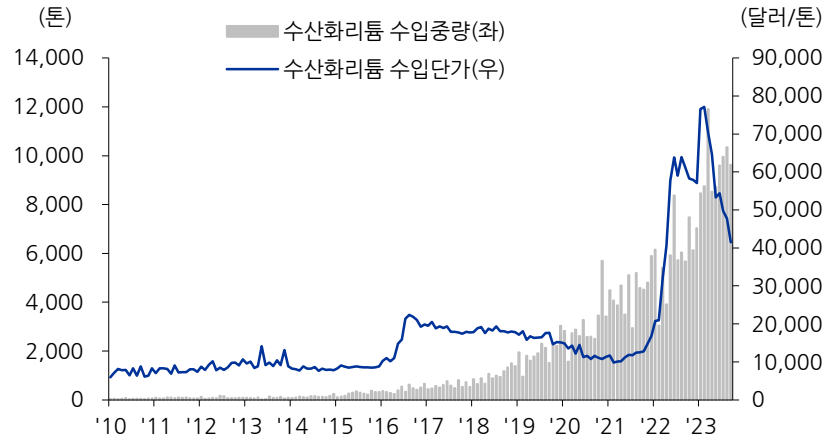
자료: KITA, 유진투자증권

원통형·각형 배터리 가중평균 스프레드



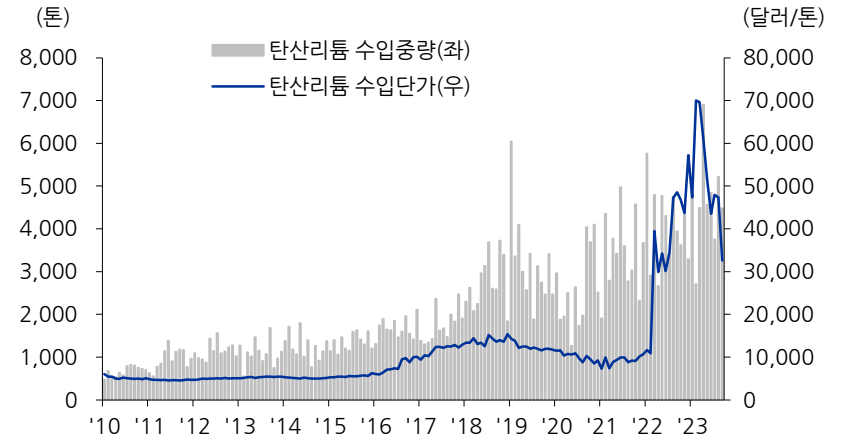
자료: KITA, 유진투자증권

수산화리튬 수입



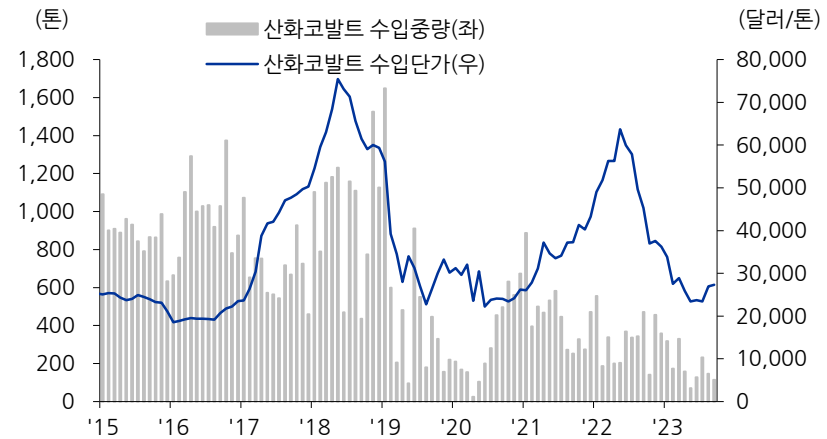
자료: KITA, 유진투자증권

탄산리튬 수입



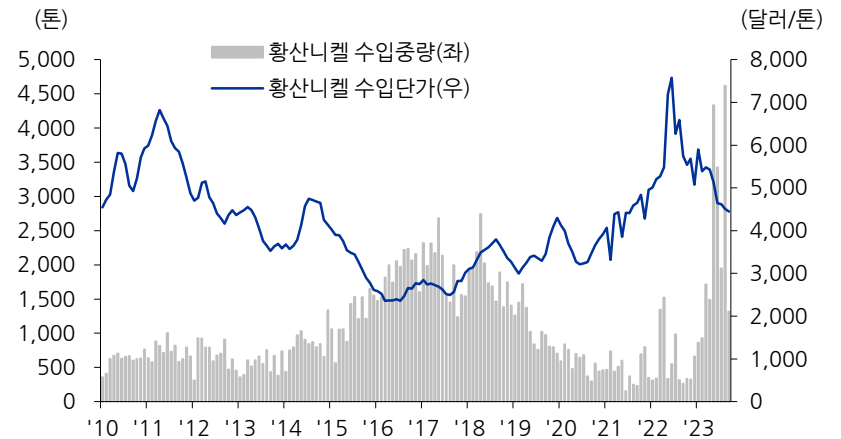
자료: KITA, 유진투자증권

산화코발트 수입



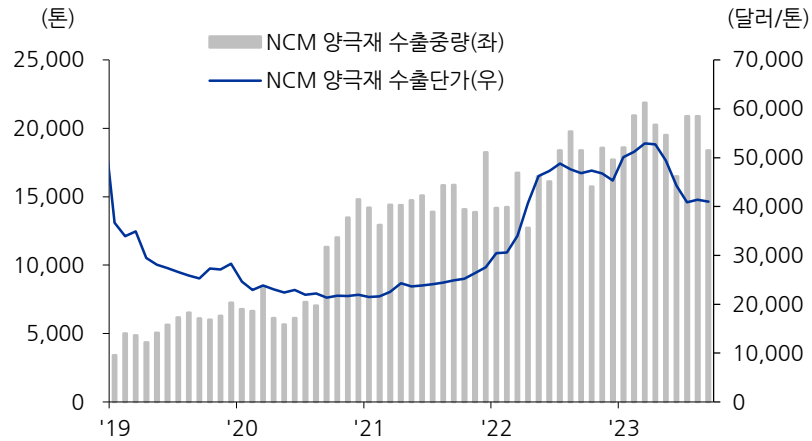
자료: KITA, 유진투자증권

황산니켈 수입



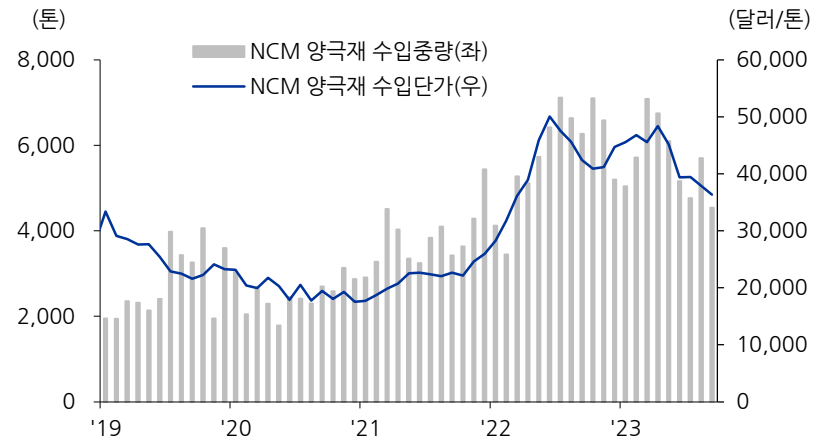
자료: KITA, 유진투자증권

NCM 양극재 수출



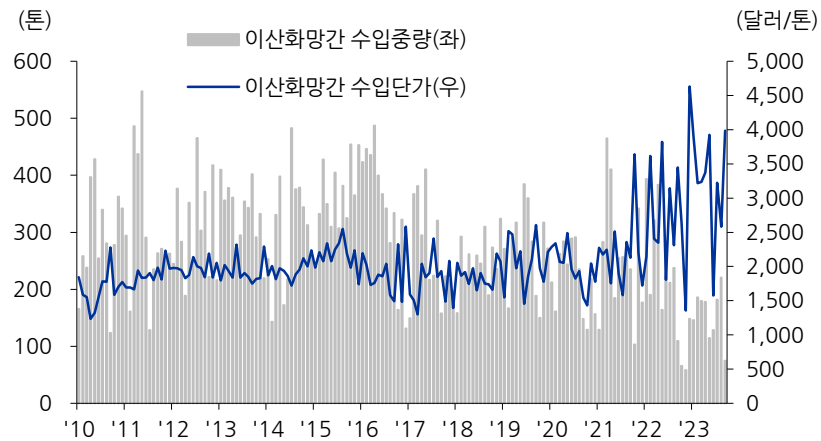
자료: KITA, 유진투자증권

NCM 양극재 수입



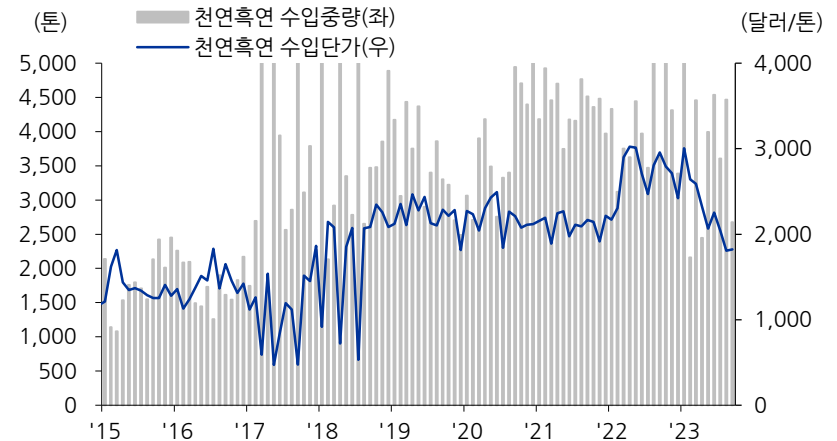
자료: KITA, 유진투자증권

이산화망간 수입



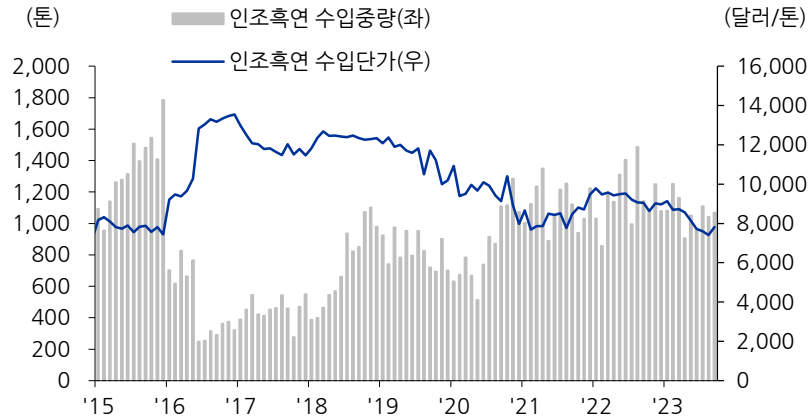
자료: KITA, 유진투자증권

천연흑연 수입



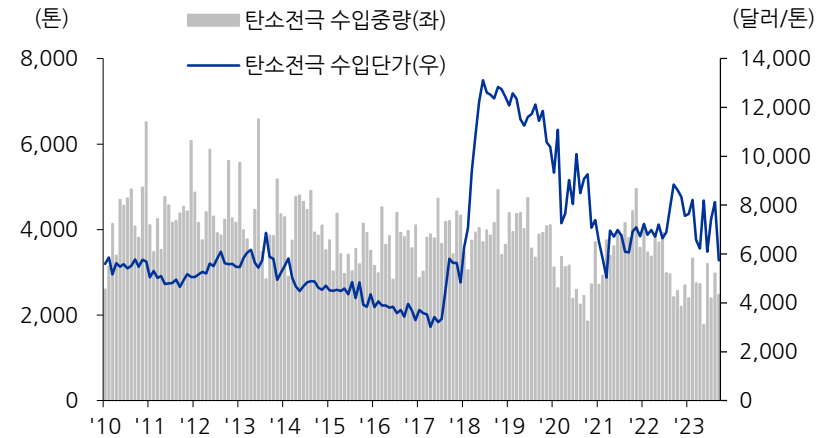
자료: KITA, 유진투자증권

인조흑연(2차전지제조용) 수입



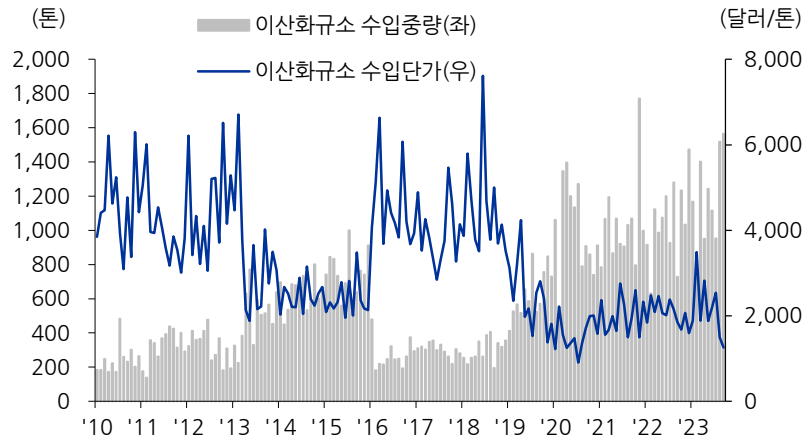
자료: KITA, 유진투자증권

탄소전극 수입



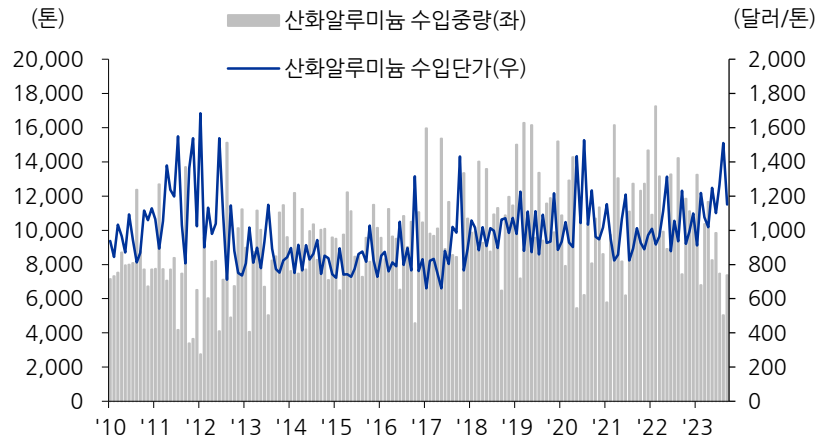
자료: KITA, 유진투자증권

이산화규소 수입



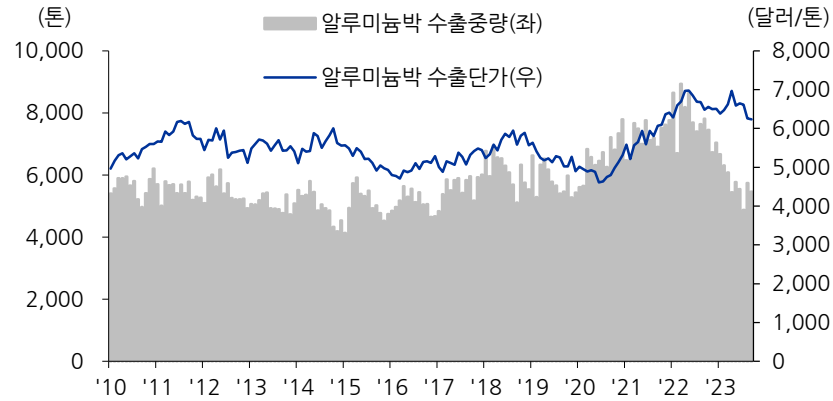
자료: KITA, 유진투자증권

산화알루미늄 수입



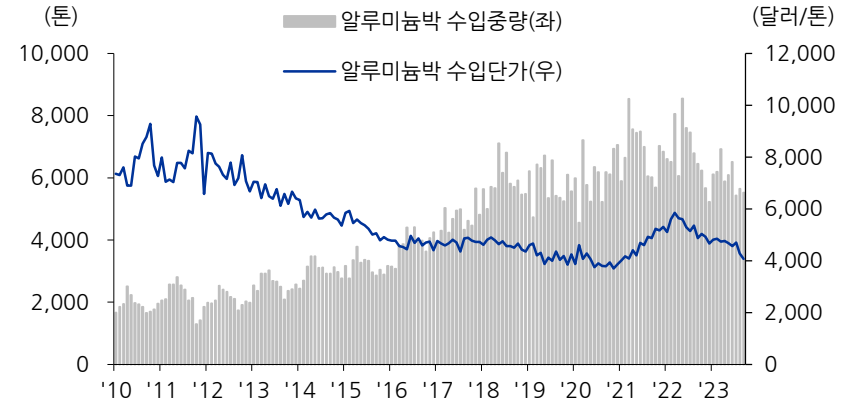
자료: KITA, 유진투자증권

알루미늄박 수출



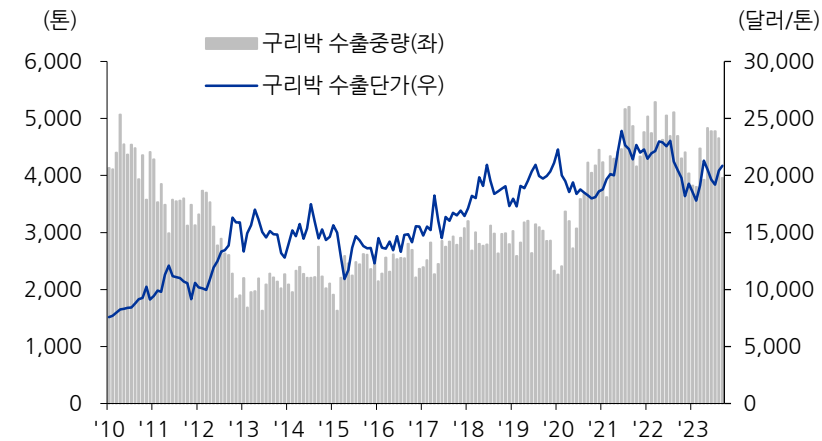
자료: KITA, 유진투자증권

알루미늄박 수입



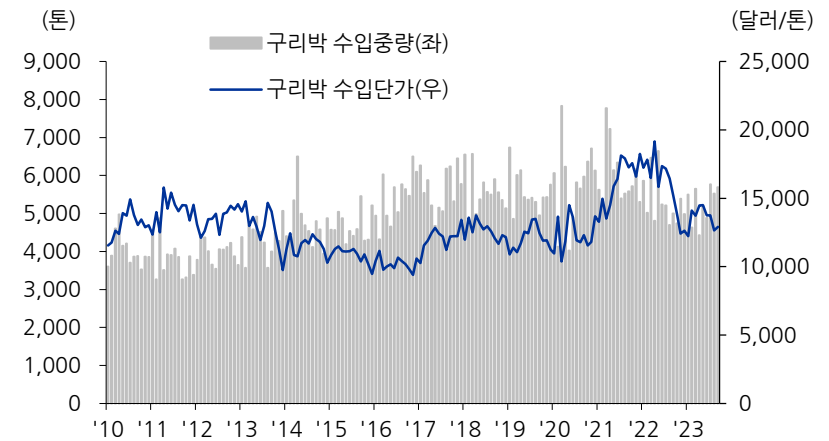
자료: KITA, 유진투자증권

구리박 수출



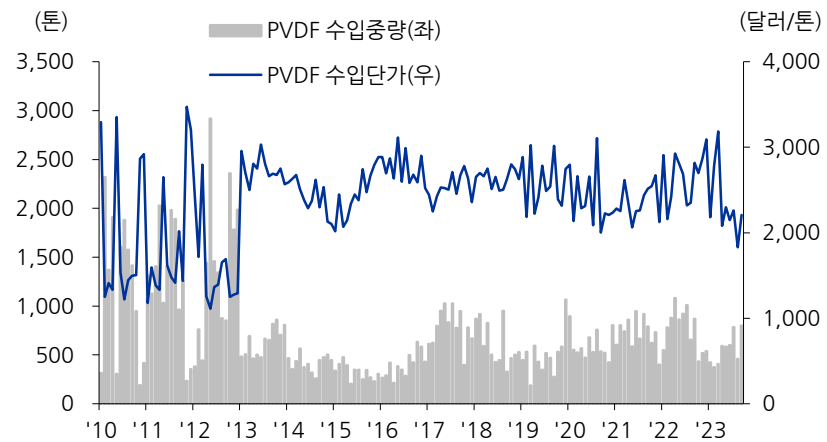
자료: KITA, 유진투자증권

구리박 수입



자료: KITA, 유진투자증권

PVDF 수입



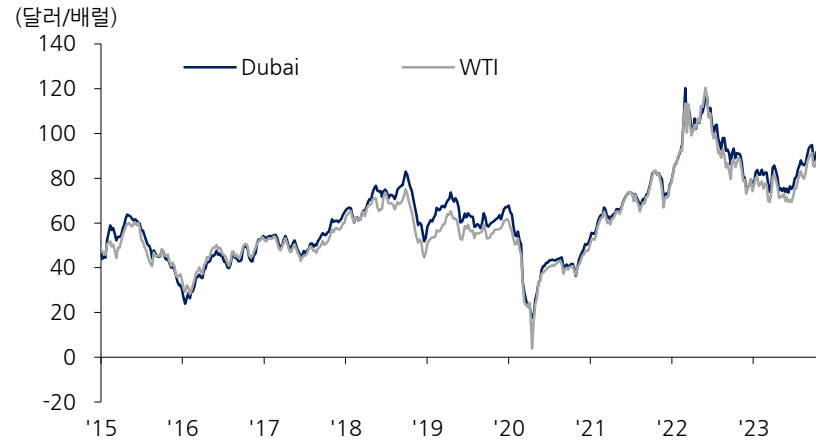
자료: KITA, 유진투자증권

편집상의 공백페이지입니다

03

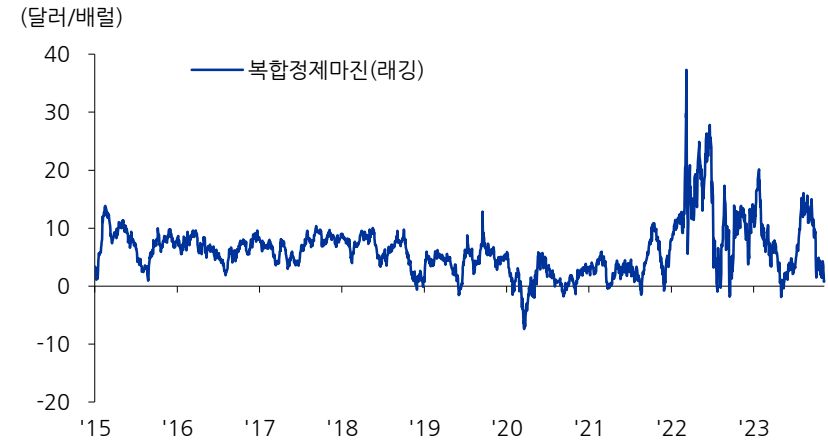
정유/화학

WTI, 두바이 유가



자료: 페트로넷, 유진투자증권

정제마진 (래깅)



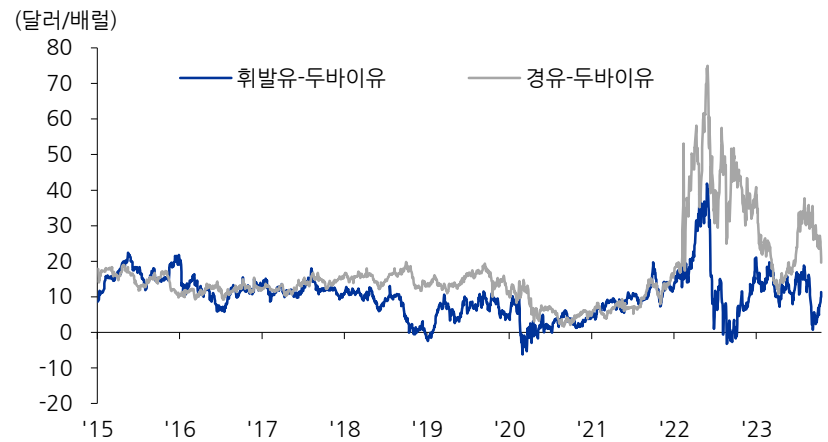
자료: 페트로넷, 유진투자증권

정제마진 (스팟)



자료: 페트로넷, 유진투자증권

휘발유, 경유 마진



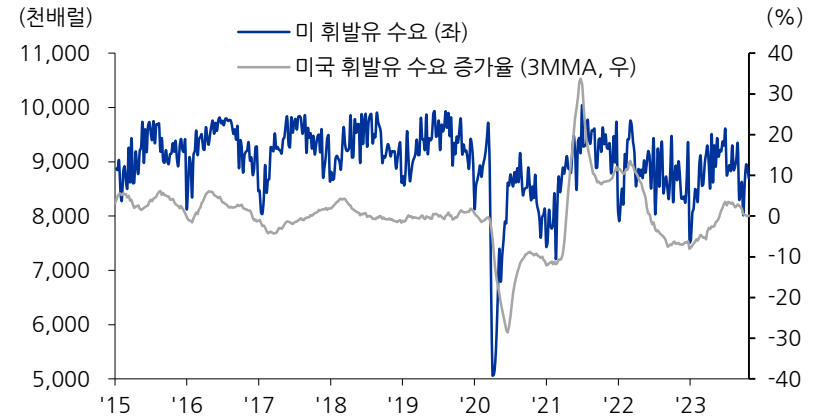
자료: 페트로넷, 유진투자증권

중유, 납사 마진



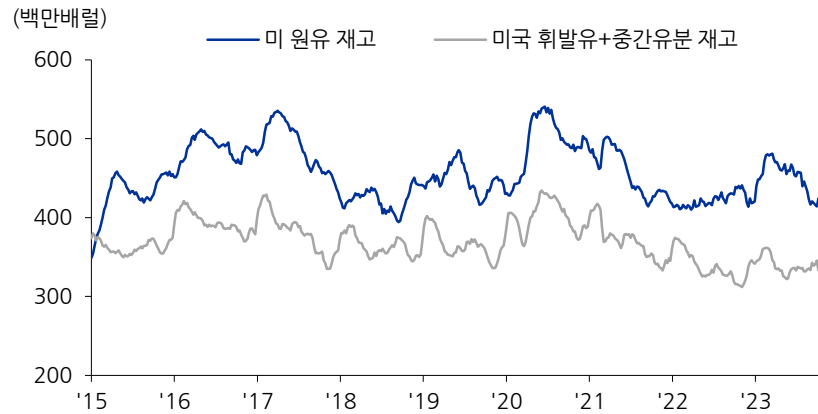
자료: 페트로넬, 유진투자증권

미국 휘발유 수요



자료: EIA, 유진투자증권

미국 원유 재고



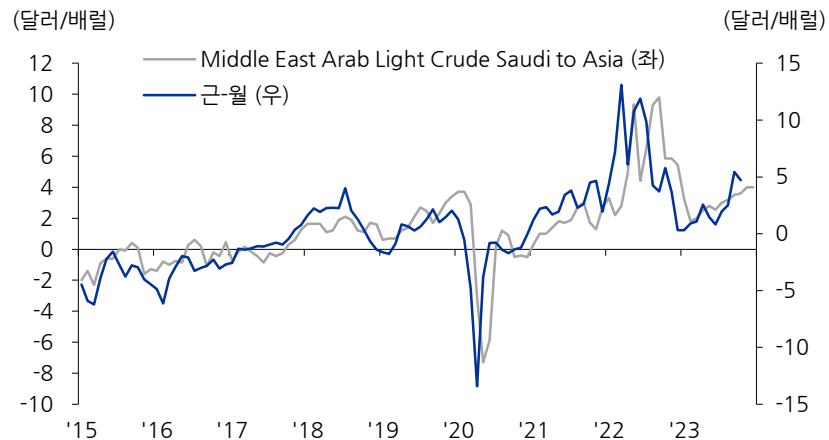
자료: EIA, 유진투자증권

미국 정제가동률



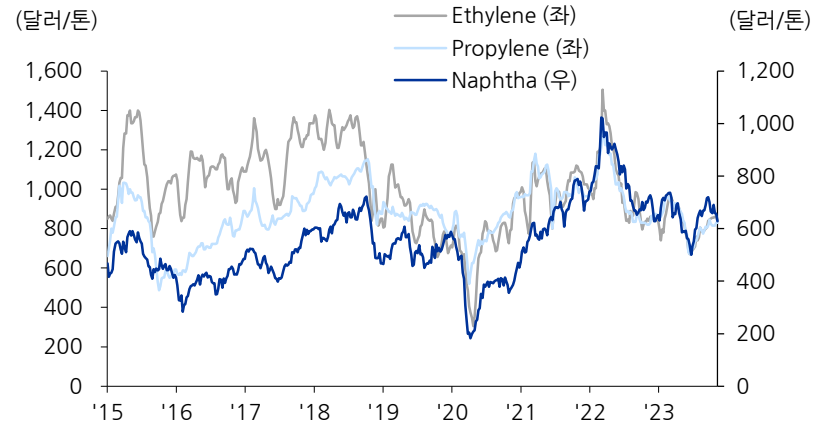
자료: EIA, 유진투자증권

사우디 OSP 프리미엄



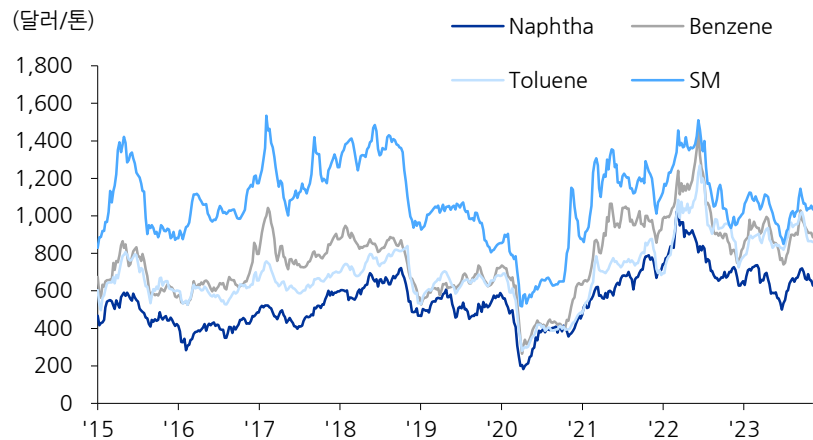
자료: Bloomberg, 유진투자증권

납사와 기초유분 가격



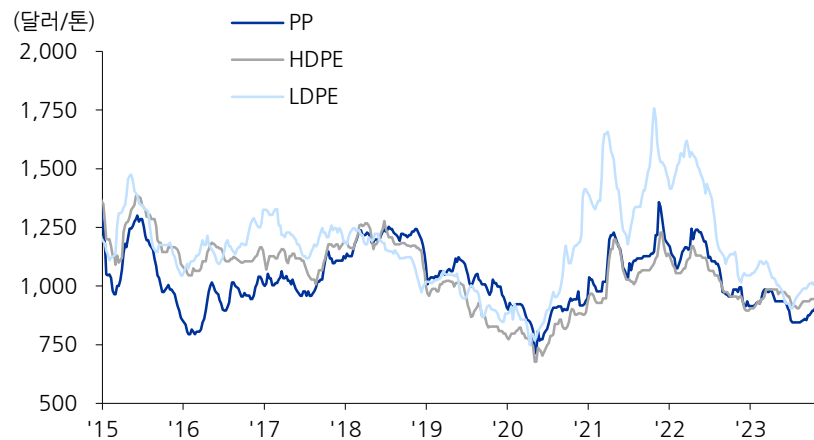
자료: 시스캠, 유진투자증권

아로마틱 유분가격



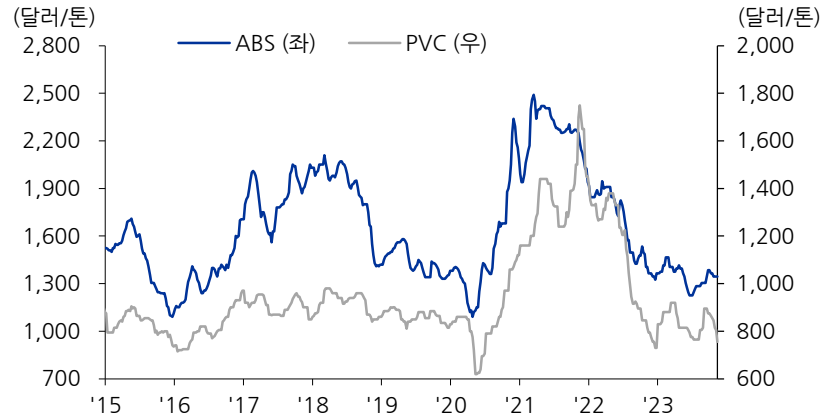
자료: 시스캠, 유진투자증권

합성수지 가격 1



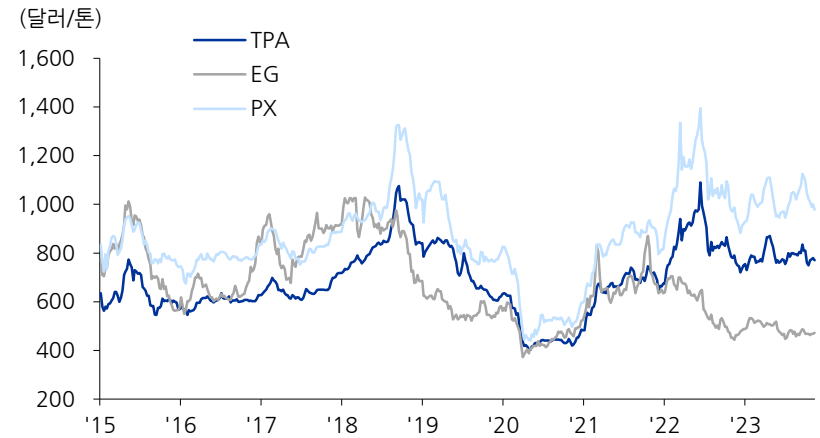
자료: 시스캠, 유진투자증권

합성수지 가격 2



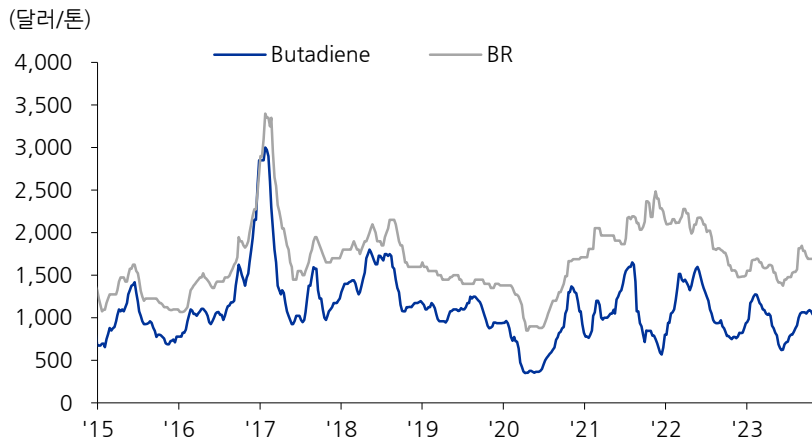
자료: 시스켈, 유진투자증권

합성섬유 가격



자료: 시스켈, 유진투자증권

합성고무 가격



자료: 시스켈, 유진투자증권

합성수지 스프레드



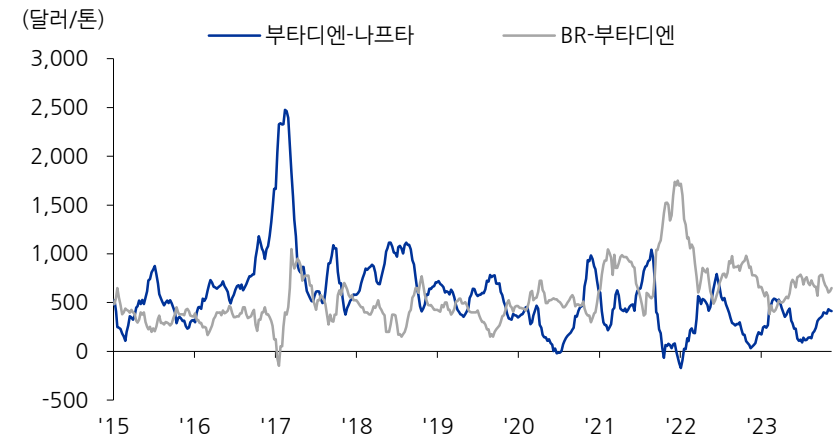
자료: 시스켈, 유진투자증권

섬유 스프레드



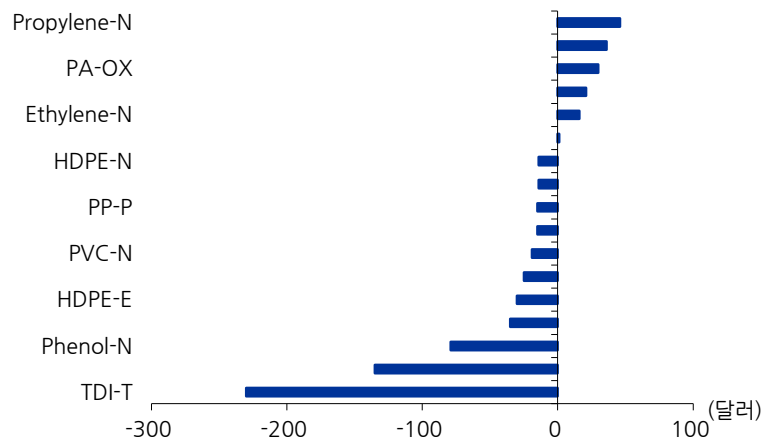
자료: 시스켈, 유진투자증권

고무 스프레드



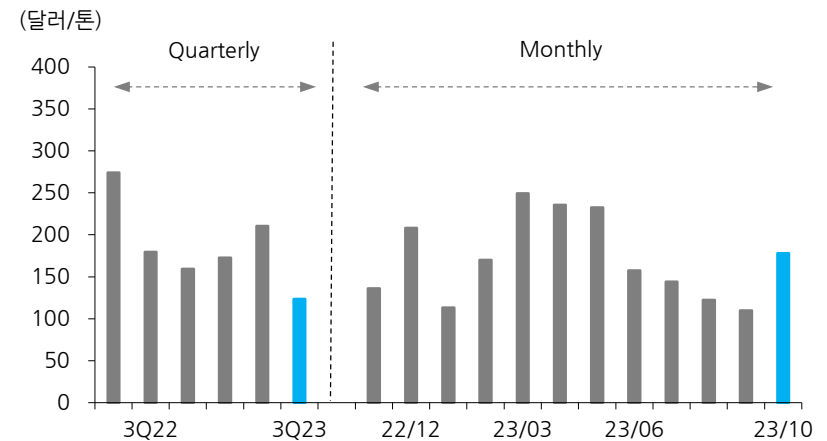
자료: 시스켈, 유진투자증권

한 달간 제품 스프레드 변동폭



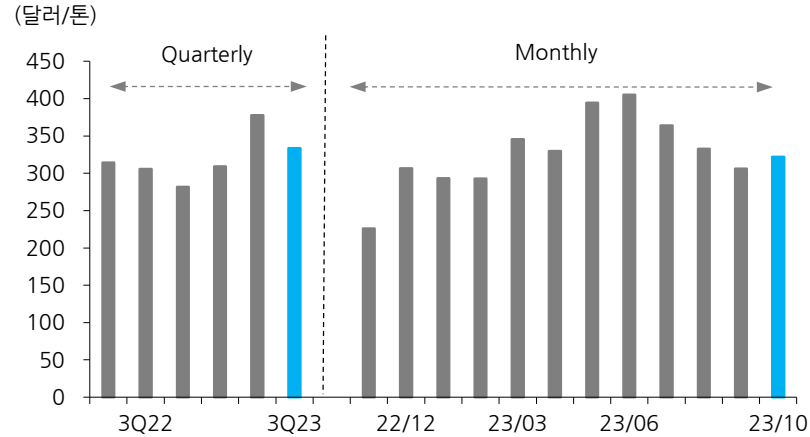
자료: 시스켈, 유진투자증권

Ethylene-Naphtha: Pure, Chemical



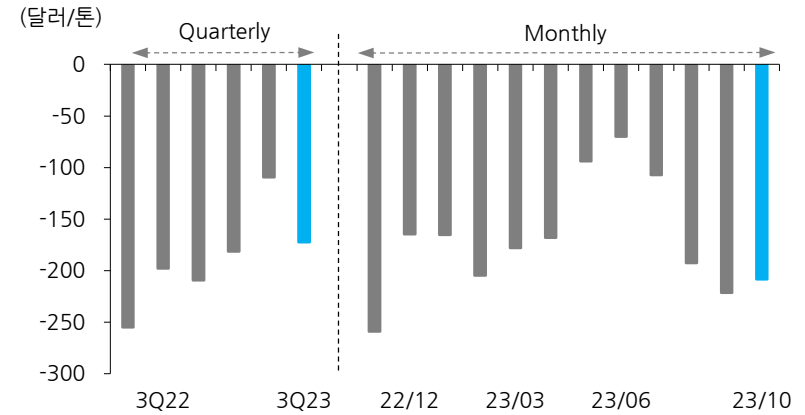
자료: 시스켈, 유진투자증권

HDPE-Naphtha: Pure, Chemical



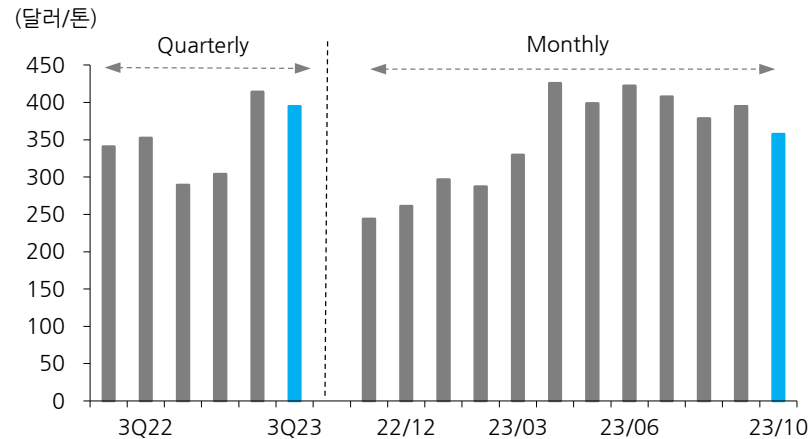
자료: 시스캠, 유진투자증권

MEG-Naphtha: 롯데케미칼, 대한유화



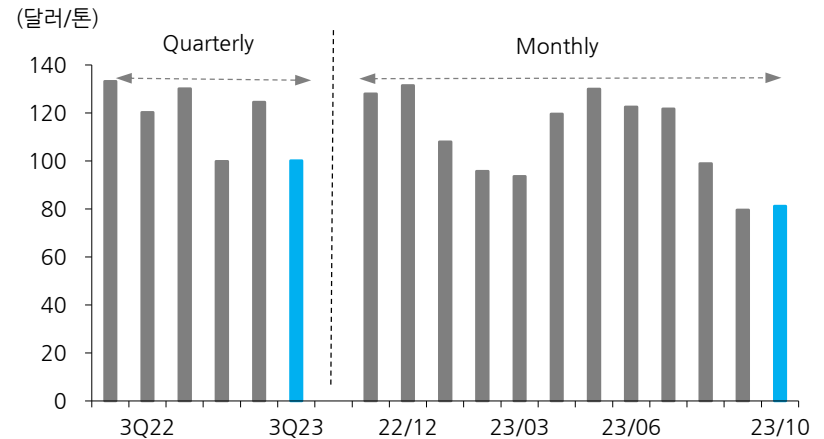
자료: 시스캠, 유진투자증권

PX-Naphtha: 정유사 화학부문



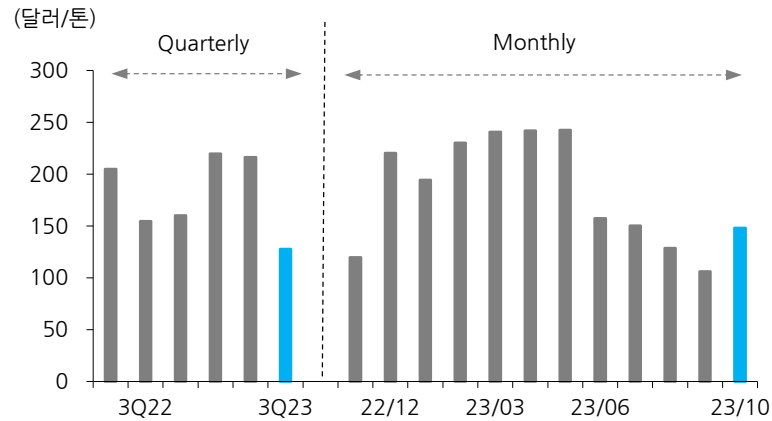
자료: 시스캠, 유진투자증권

TPA-PX: 롯데케미칼, 효성, 한화



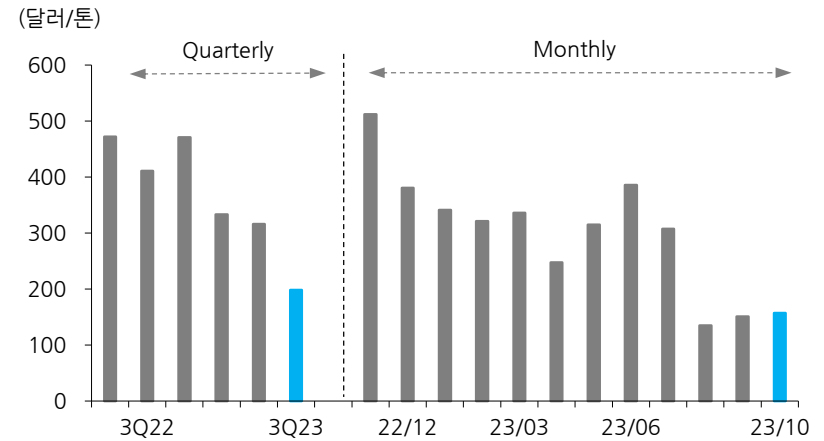
자료: 시스캠, 유진투자증권

Propylene-Naphtha: Pure, Chemical



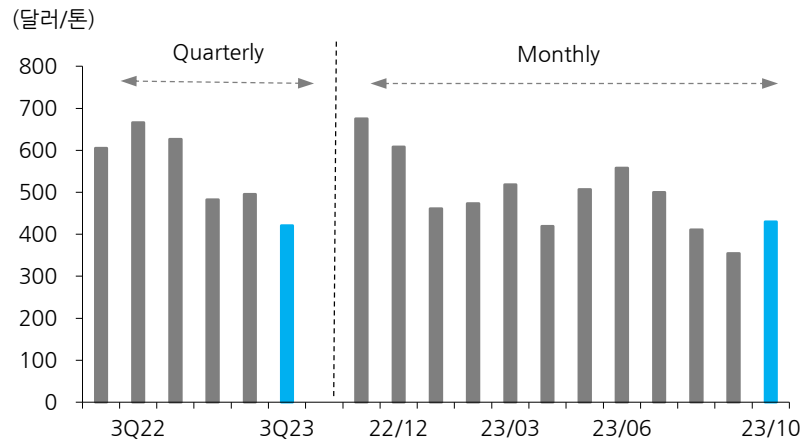
자료: 시스켈, 유진투자증권

AN-Propylene: 태광산업



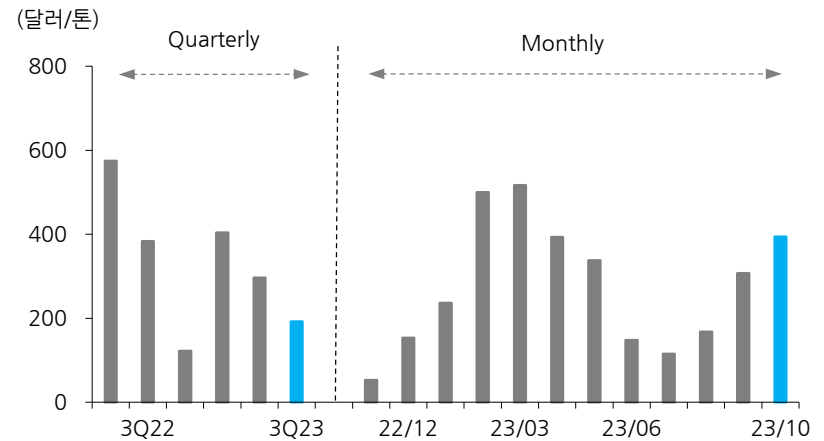
자료: 시스켈, 유진투자증권

Caprolactam-Benzene: 카프로



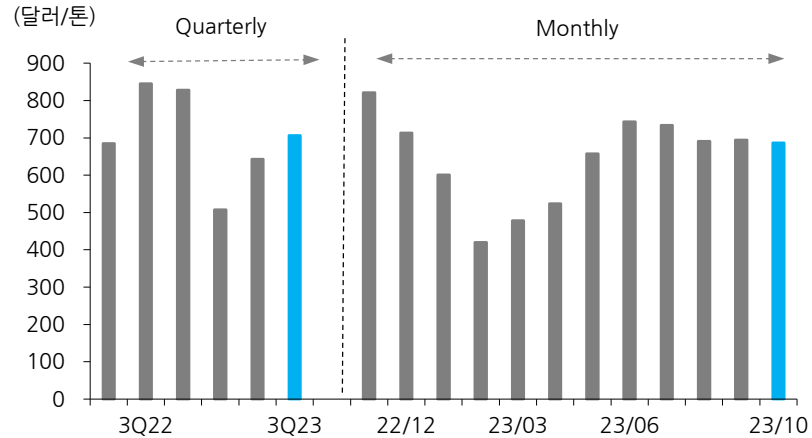
자료: 시스켈, 유진투자증권

Butadiene-Naphtha: 롯데케미칼



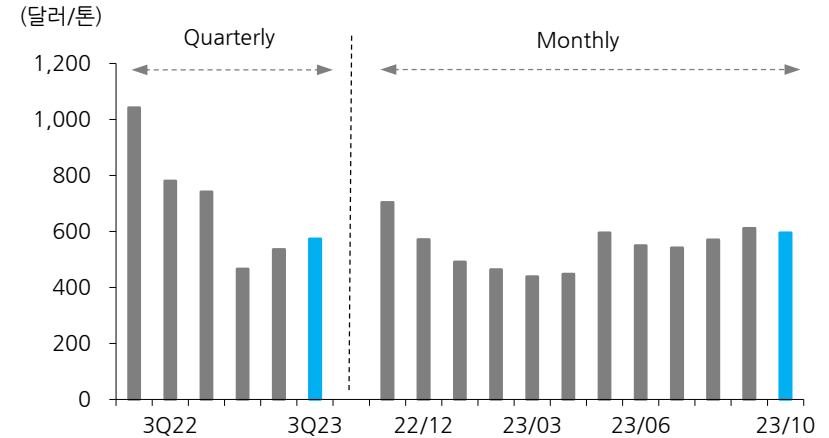
자료: 시스켈, 유진투자증권

BR-Butadiene: LG화학, 금호화학



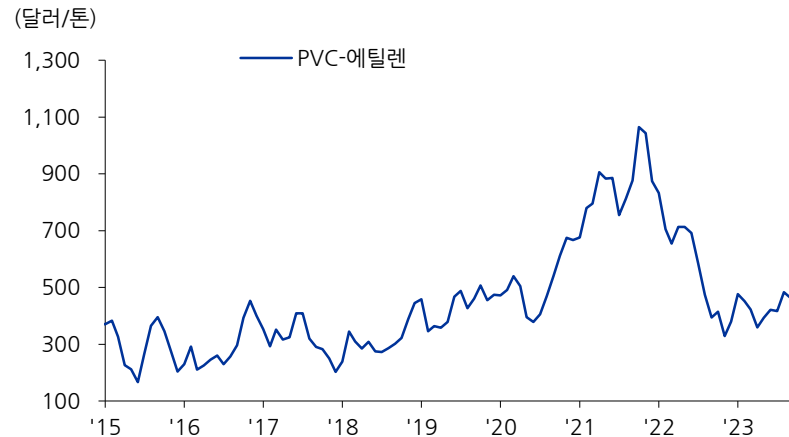
자료: 시스템, 유진투자증권

BPA-Naphtha: LG화학, 금호석유(금호피앤비)



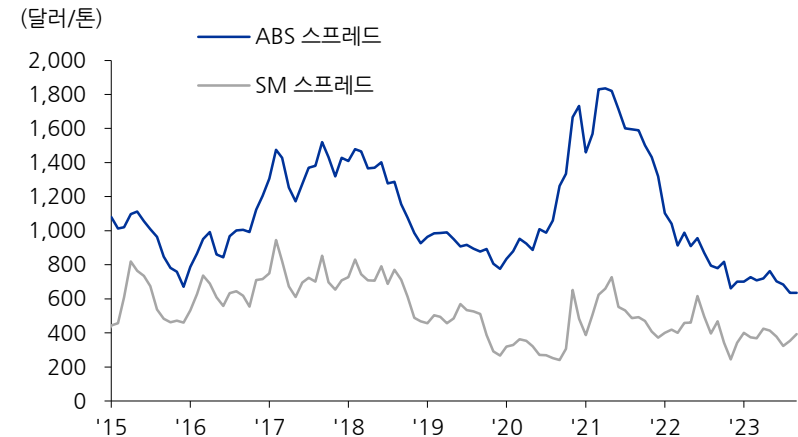
자료: 시스템, 유진투자증권

PVC-에틸렌: 한화솔루션, LG화학



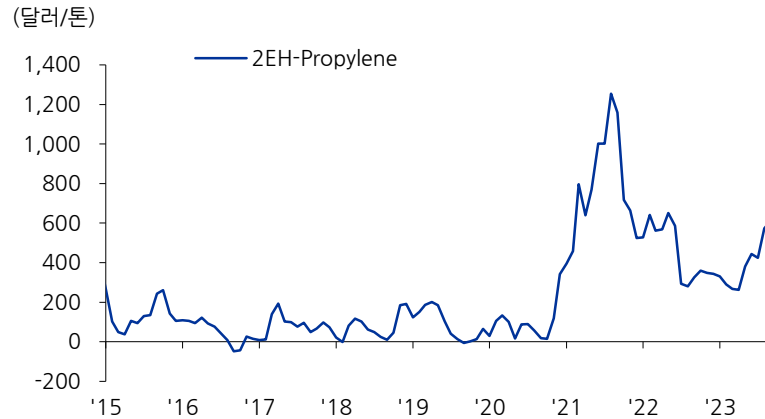
자료: KITA, 유진투자증권

ABS, SM-Naphtha: LG화학, 금호석유



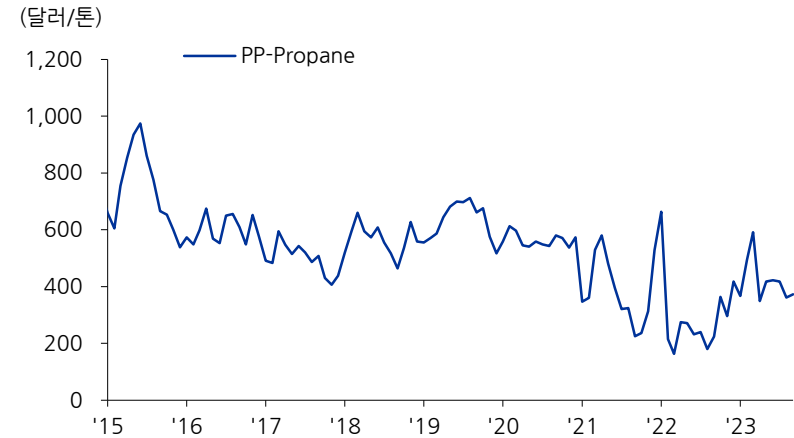
자료: KITA, 유진투자증권

2EH-Propylene: LG화학



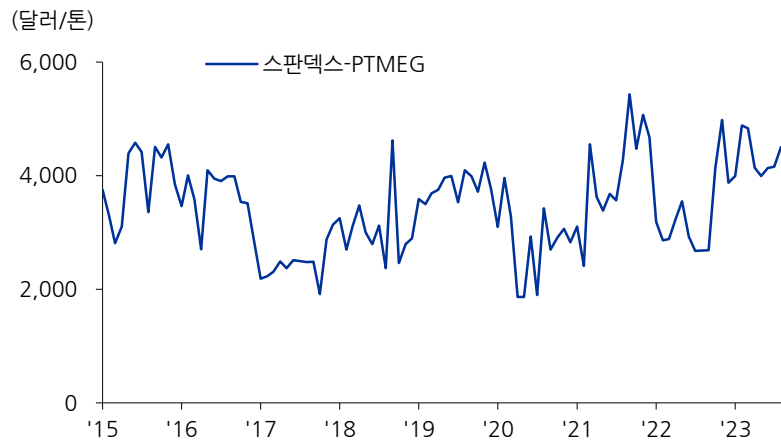
자료: KITA, 유진투자증권

PP-Propane: 효성



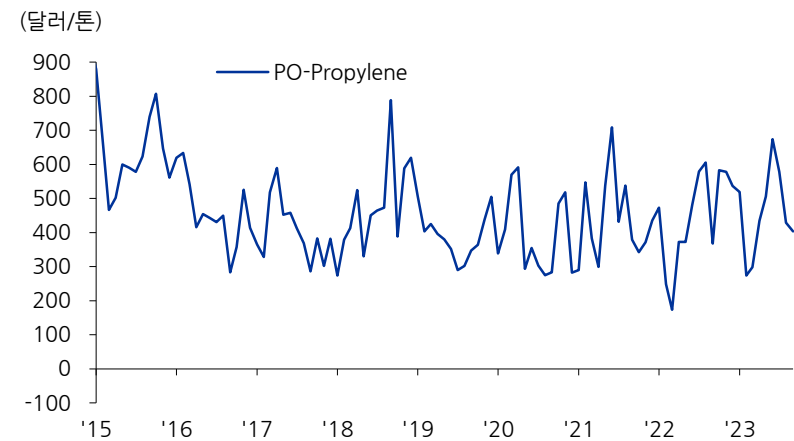
자료: KITA, 유진투자증권

스판덱스-PTMEG: 효성



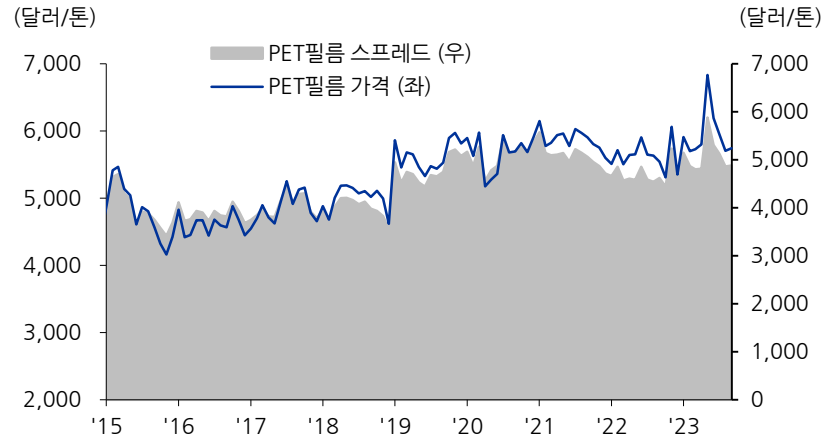
자료: KITA, 유진투자증권

PO-Propylene: SKC



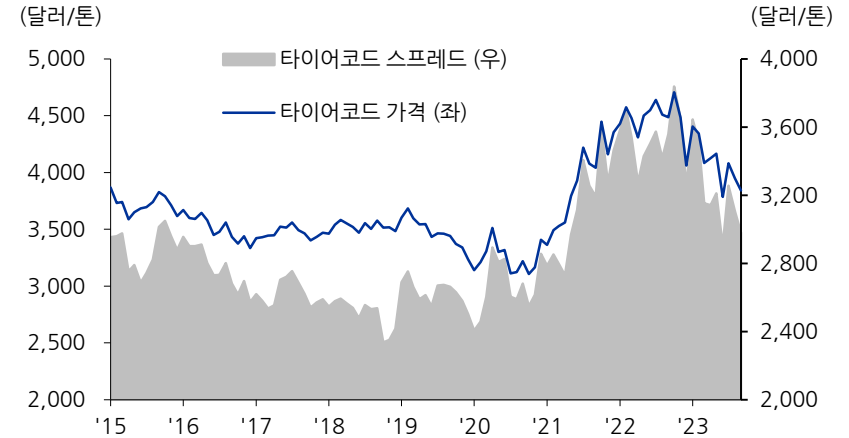
자료: KITA, 유진투자증권

PET필름 가격과 스프레드



자료: KITA, 유진투자증권

타이어코드 가격과 스프레드: 효성, 코오롱인더스트리



자료: KITA, 유진투자증권

천연고무 & 합성고무 가격



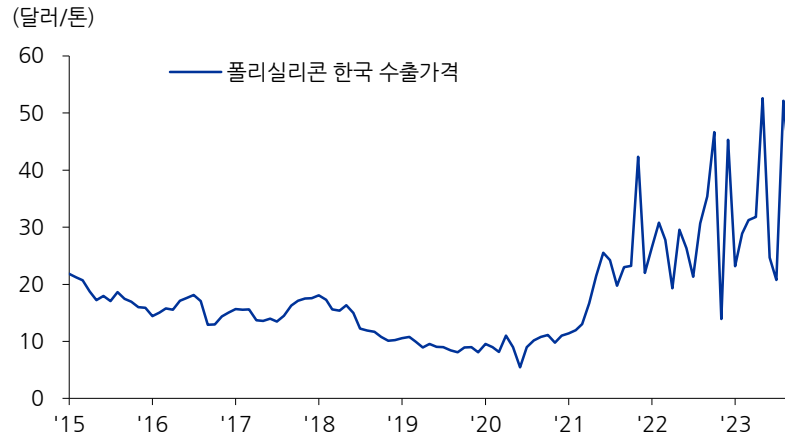
자료: Refinitiv, Bloomberg, 유진투자증권

석유수지 가격: 코오롱인더스트리 화학부문



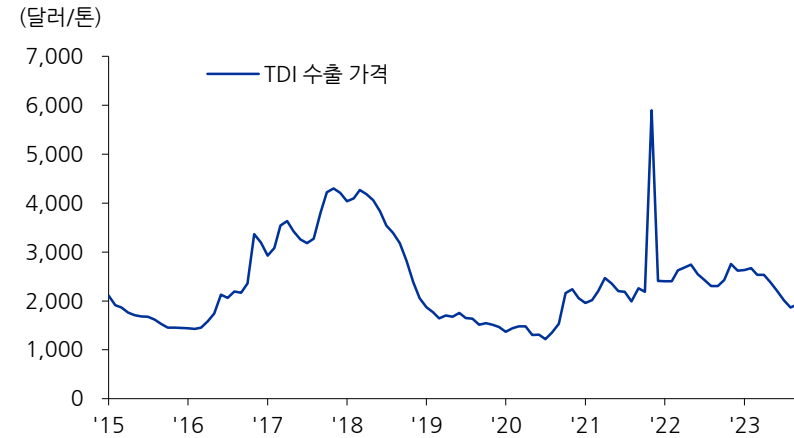
자료: KITA, 유진투자증권

폴리실리콘: OCI, 한화솔루션



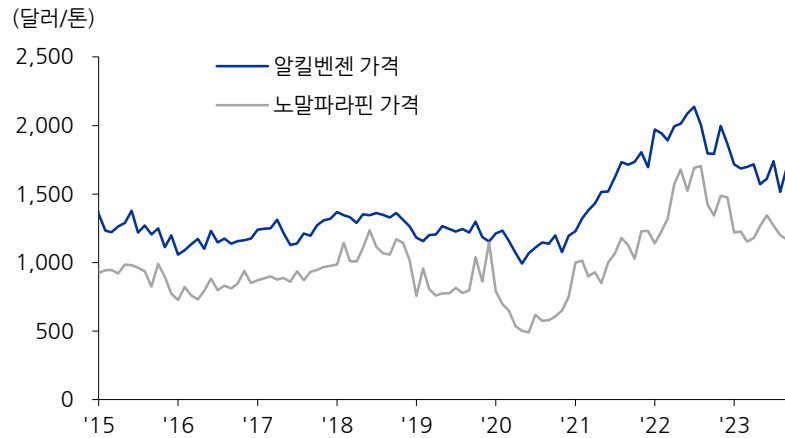
자료: KITA, 유진투자증권

TDI: 한화솔루션 케미칼부문, OCI



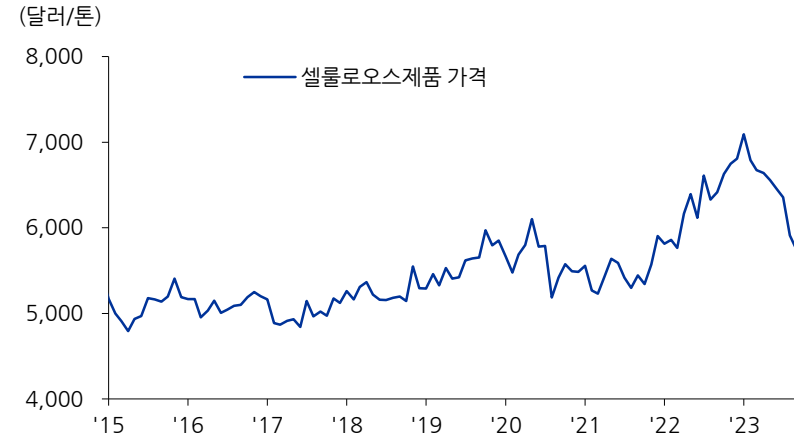
자료: KITA, 유진투자증권

알킬벤젠/노말파라핀: 이수화학



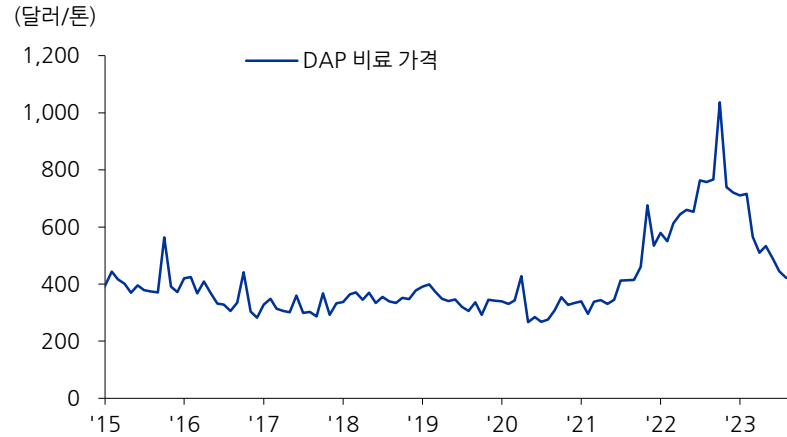
자료: KITA, 유진투자증권

셀룰로오스 제품: 롯데정밀화학



자료: KITA, 유진투자증권

DAP 비료: 남해화학



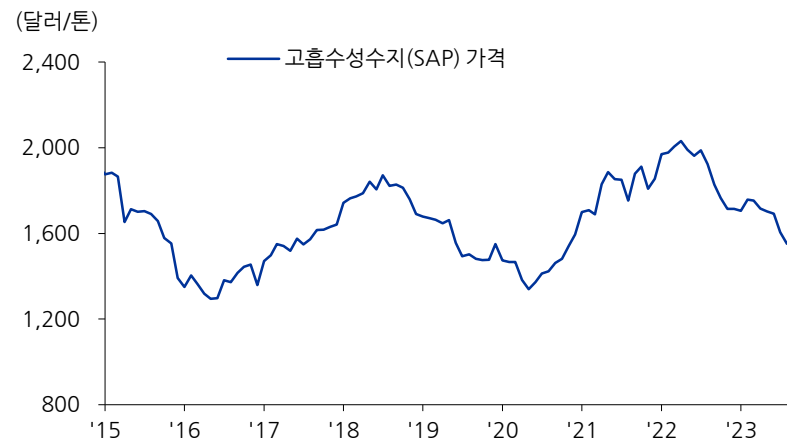
자료: KITA, 유진투자증권

유탄유기유: 정유사 유탄유 부문



자료: KITA, 유진투자증권

고흡수성수지(SAP): LG화학



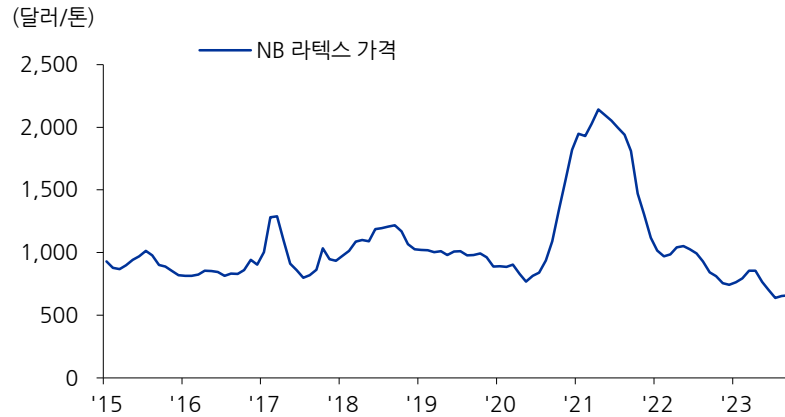
자료: KITA, 유진투자증권

가성소다: 한화솔루션, LG화학, 롯데정밀화학



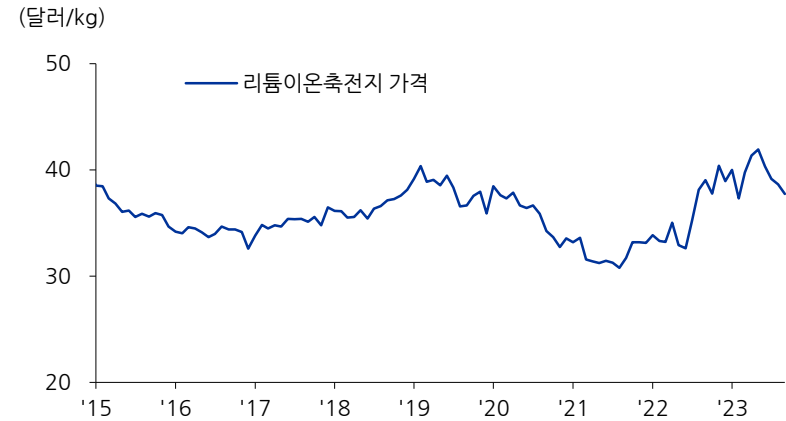
자료: KITA, 유진투자증권

NBL: 금호석유, LG화학



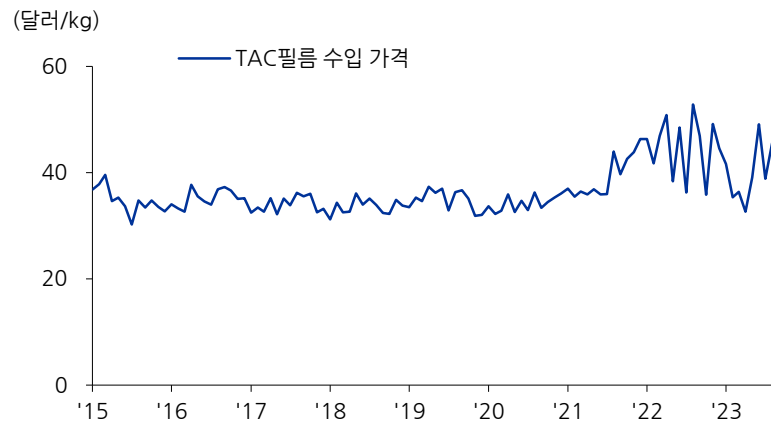
자료: KITA, 유진투자증권

리튬이온전지: LG화학



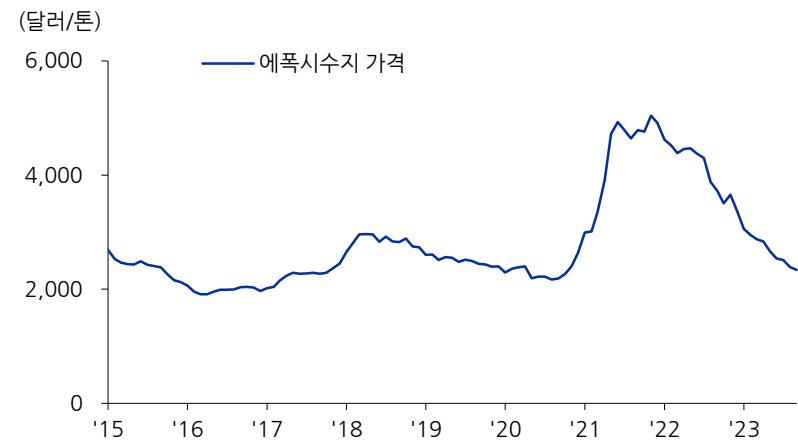
자료: KITA, 유진투자증권

TAC 필름 수입 가격: 효성, SK이노베이션



자료: KITA, 유진투자증권

에폭시수지: 국도화학, 금호석유



자료: KITA, 유진투자증권

과산화수소: 한솔케미칼



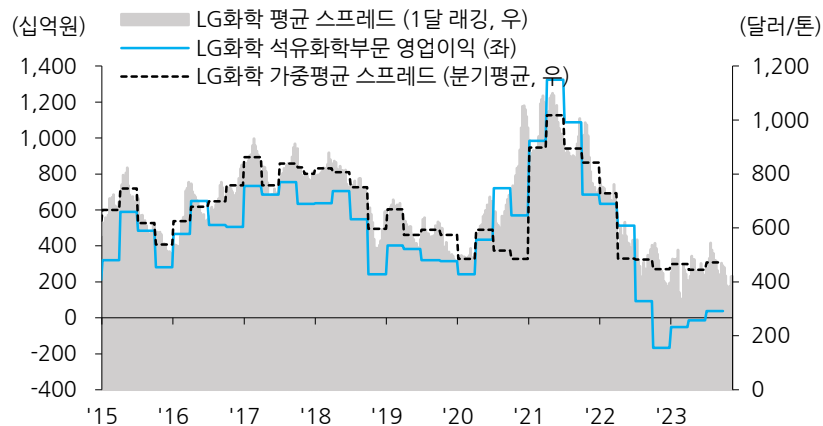
자료: KITA, 유진투자증권

타이어 수출 가격



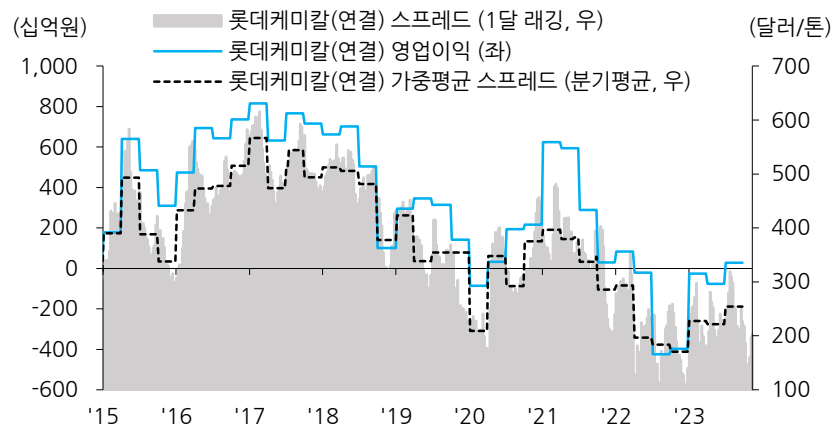
자료: KITA, 유진투자증권

가중평균 스프레드(1달 래깅): LG화학



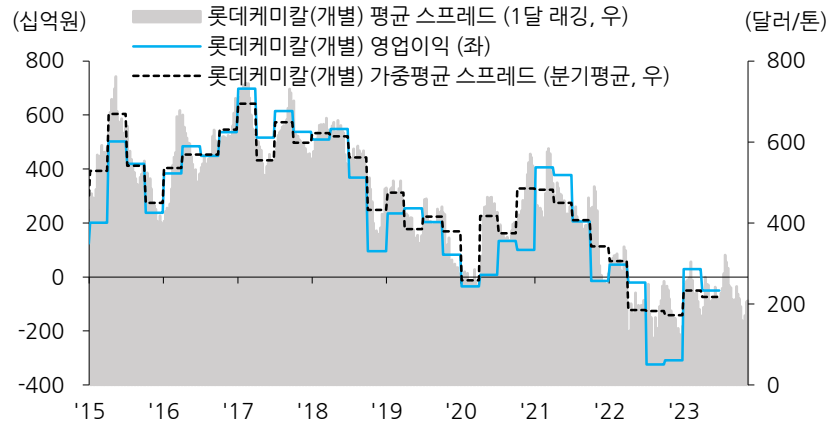
자료: 시스켈, KITA, LG화학, 유진투자증권

가중평균 스프레드(1달 래깅): 롯데케미칼(연결)



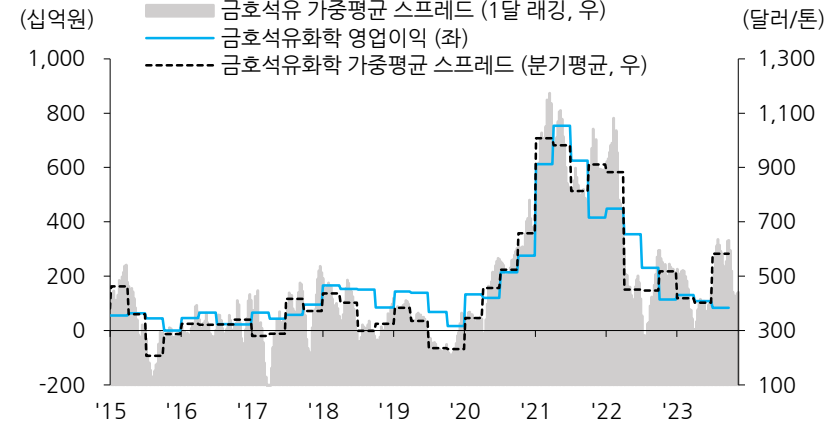
자료: 시스켈, KITA, 롯데케미칼, 유진투자증권

가중평균 스프레드(1달 래깅): 롯데케미칼(개별)



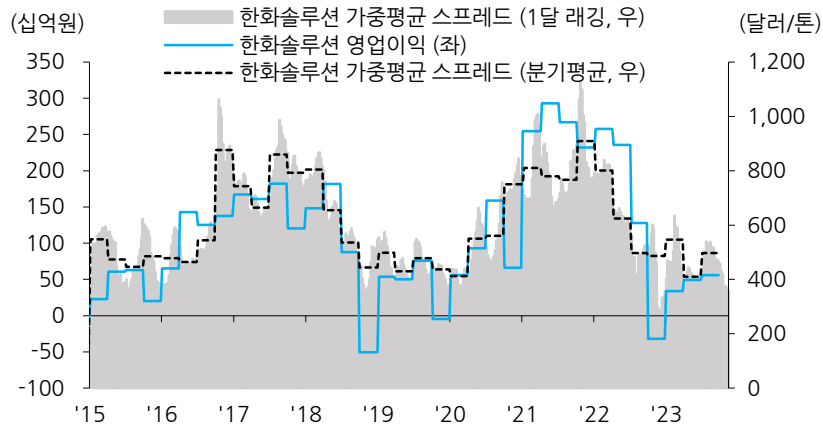
자료: 시스켈, KITA, 롯데케미칼, 유진투자증권

가중평균 스프레드(1달 래깅): 금호석유화학



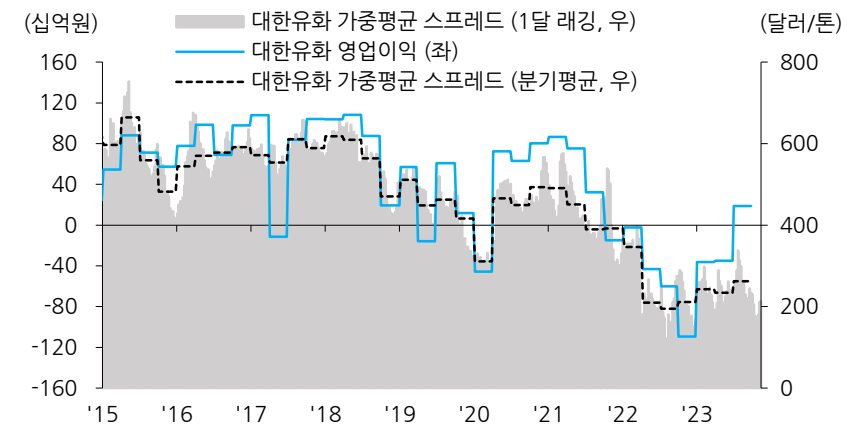
자료: 시스켈, KITA, 금호석유화학, 유진투자증권

가중평균 스프레드(1달 래깅): 한화솔루션



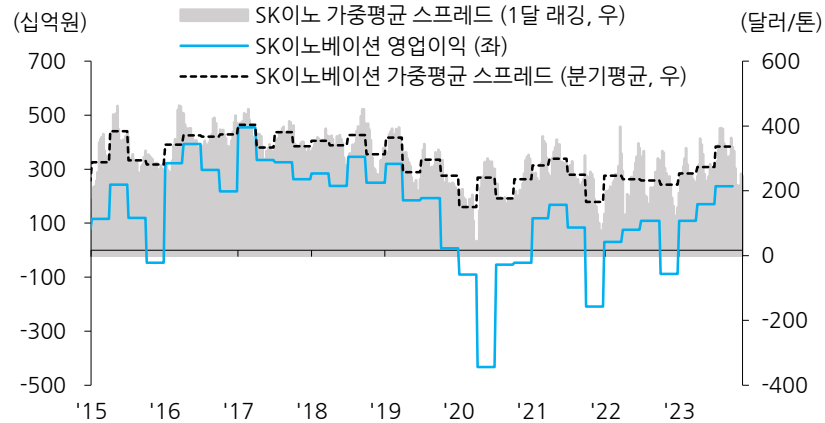
자료: 시스켈, KITA, 한화솔루션, 유진투자증권

가중평균 스프레드(1달 래깅): 대한유화



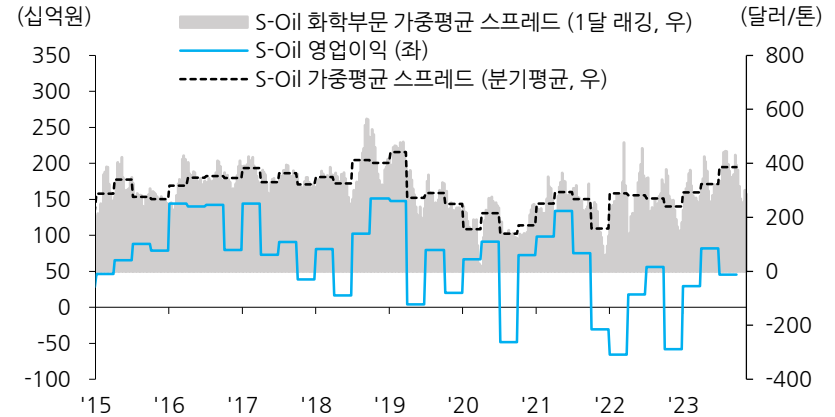
자료: 시스켈, KITA, 대한유화, 유진투자증권

가중평균 스프레드(1달 래깅): SK이노베이션 화학부문



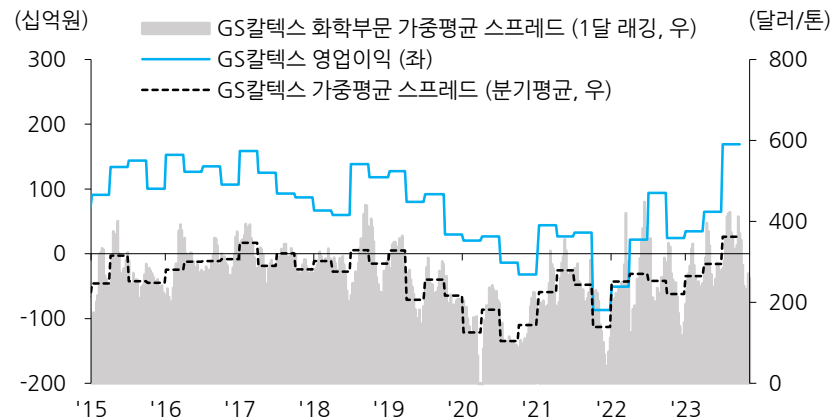
자료: 시스켈, KITA, SK이노베이션, 유진투자증권

가중평균 스프레드(1달 래깅): S-Oil 화학부문



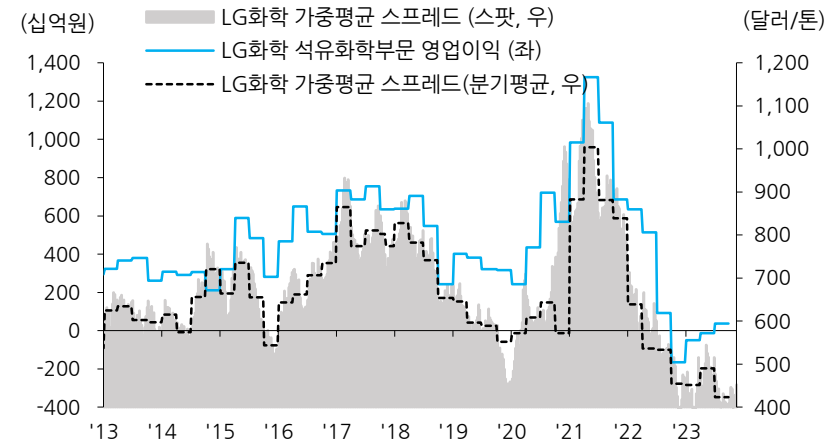
자료: 시스켈, KITA, S-Oil, 유진투자증권

가중평균 스프레드(1달 래깅): GS칼텍스 화학부문



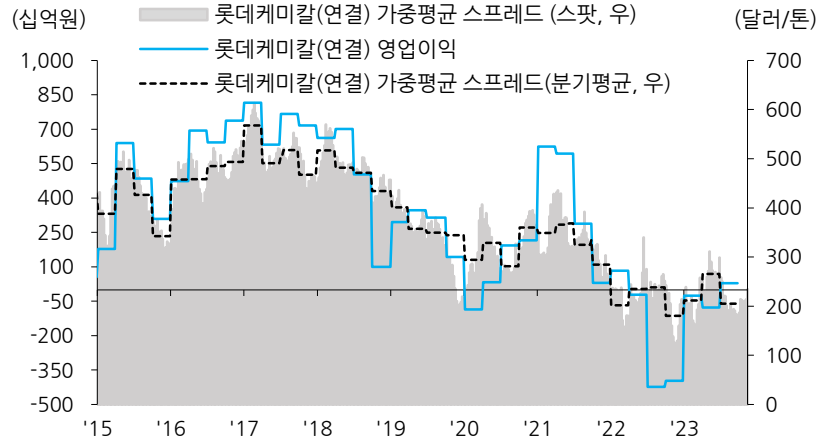
자료: 시스켈, KITA, GS칼텍스, 유진투자증권

가중평균 스프레드(래깅 없음): LG화학



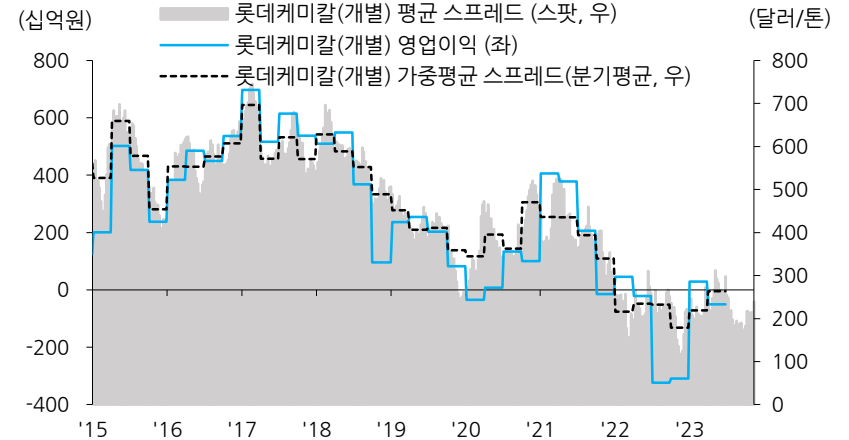
자료: 시스켈, KITA, LG화학, 유진투자증권

가중평균 스프레드(래깅 없음): 롯데케미칼(연결)



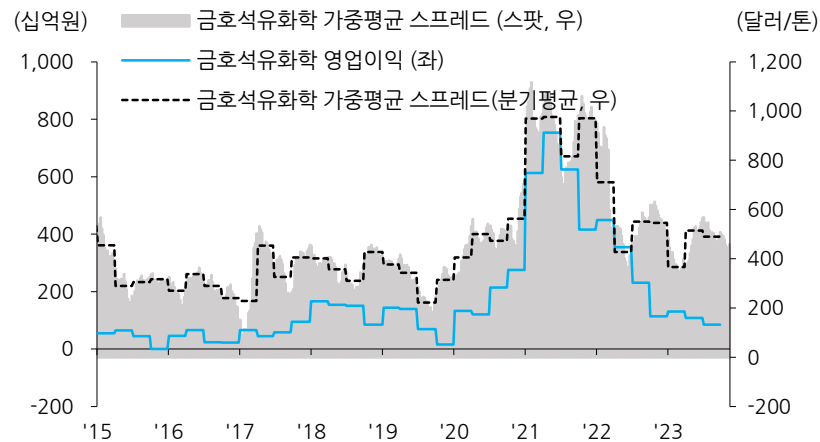
자료: 시스템, KITA, 롯데케미칼, 유진투자증권

가중평균 스프레드(래깅 없음): 롯데케미칼(개별)



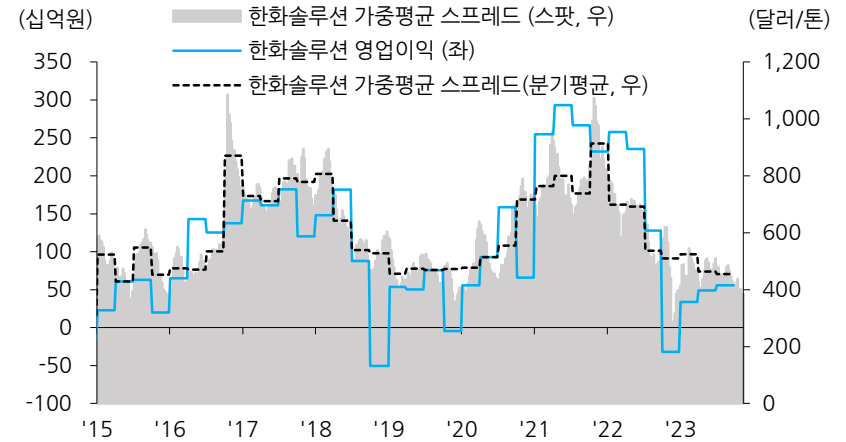
자료: 시스템, KITA, 롯데케미칼, 유진투자증권

가중평균 스프레드(래깅 없음): 금호석유화학



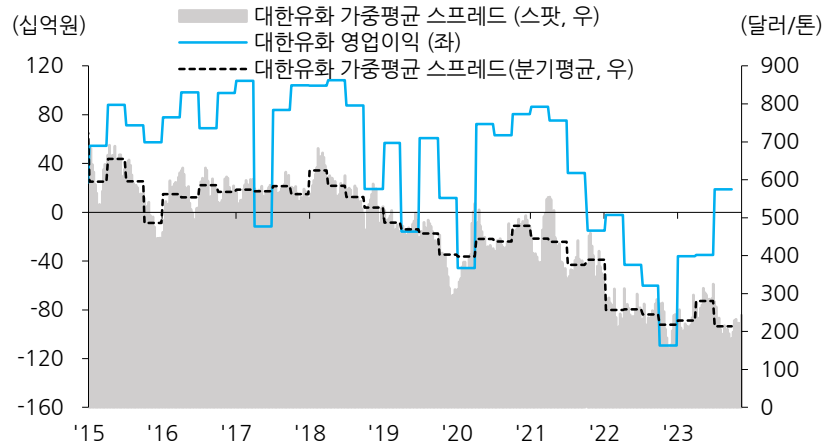
자료: 시스템, KITA, 금호석유화학, 유진투자증권

가중평균 스프레드(래깅 없음): 한화솔루션



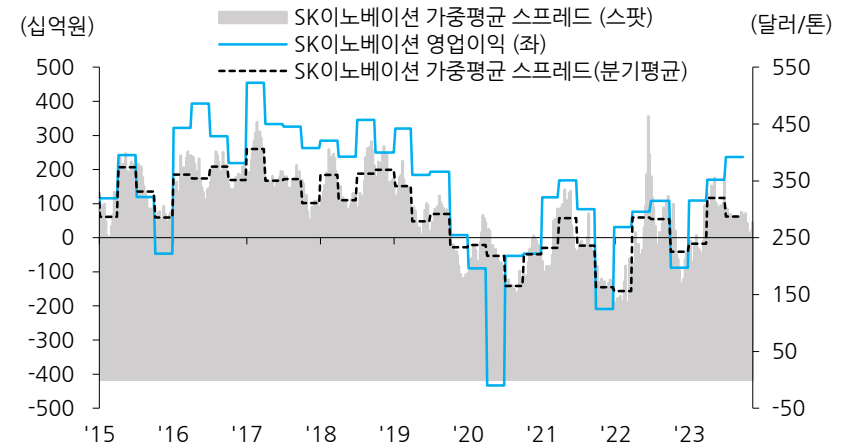
자료: 시스템, KITA, 한화솔루션, 유진투자증권

가중평균 스프레드(래깅 없음): 대한유화



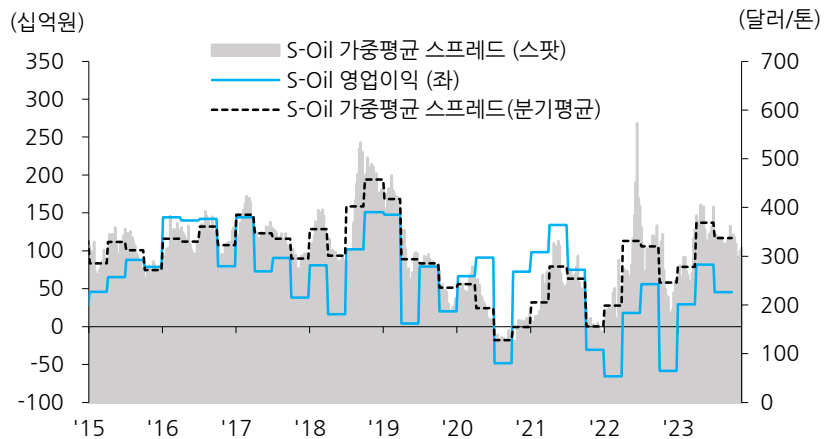
자료: 시스켈, KITA, 대한유화, 유진투자증권

가중평균 스프레드(래깅 없음): SK이노베이션 화학부문



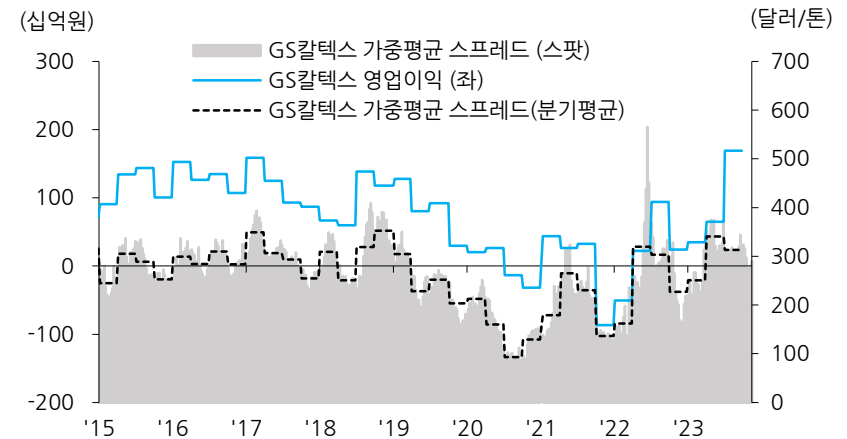
자료: 시스켈, KITA, SK이노베이션, 유진투자증권

가중평균 스프레드(래깅 없음): S-Oil 화학부문



자료: 시스켈, KITA, S-Oil, 유진투자증권

가중평균 스프레드(래깅 없음): GS칼텍스 화학부문



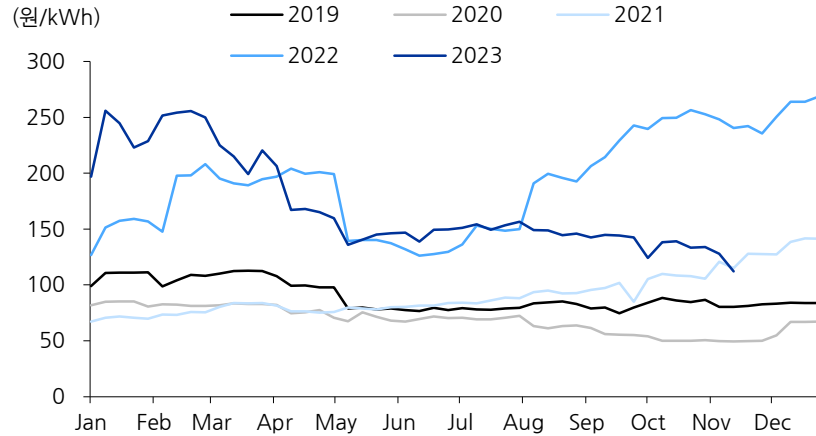
자료: 시스켈, KITA, GS칼텍스, 유진투자증권

편집상의 공백페이지입니다

04

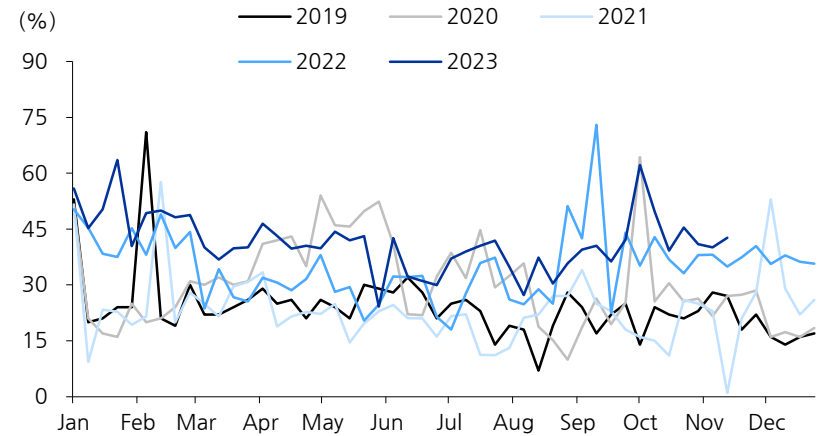
에너지/유틸리티

SMP 추이



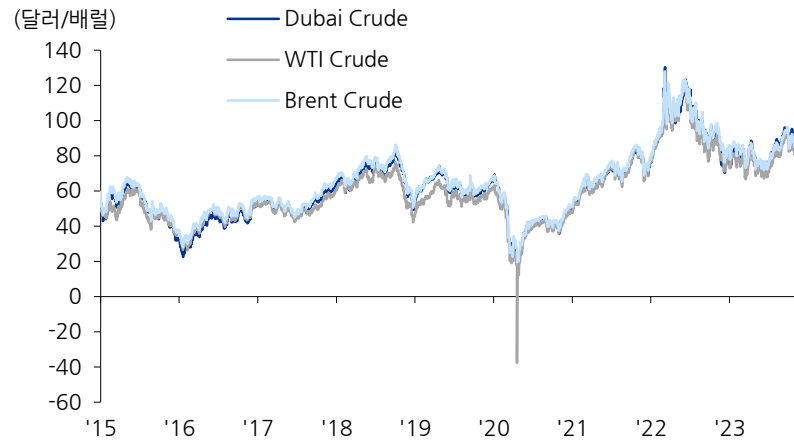
자료: 전력거래소, 유진투자증권

주간 평균 전력공급 예비율



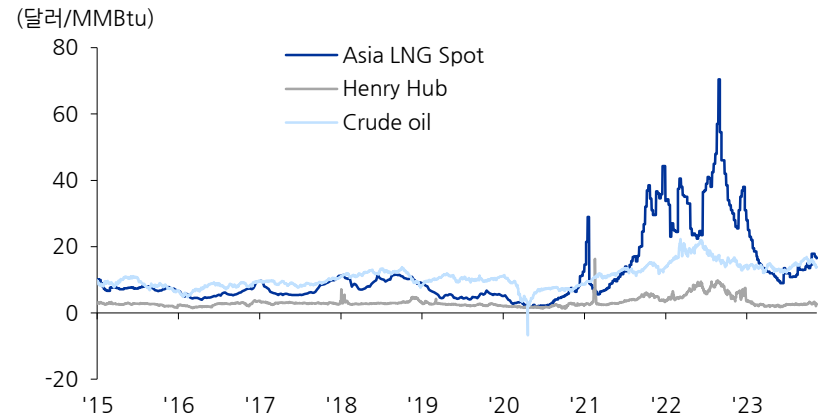
자료: 전력거래소, 유진투자증권

국제유가 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

국제 에너지 가격



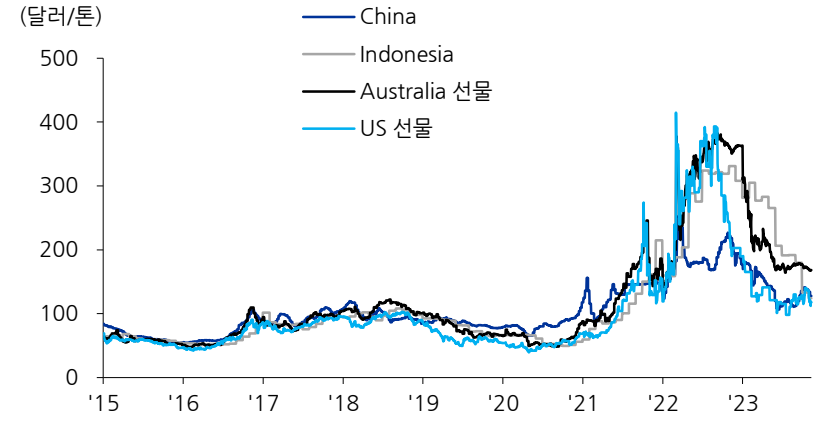
자료: Bloomberg, 유진투자증권

원/달러 환율



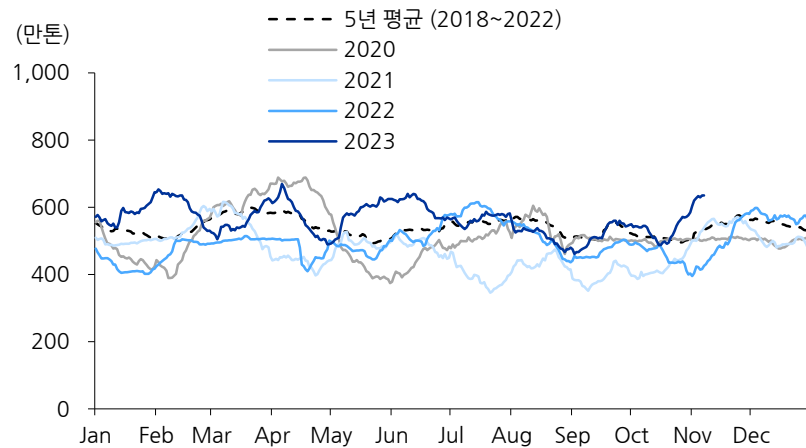
자료: Bloomberg, 유진투자증권

지역별 석탄 가격



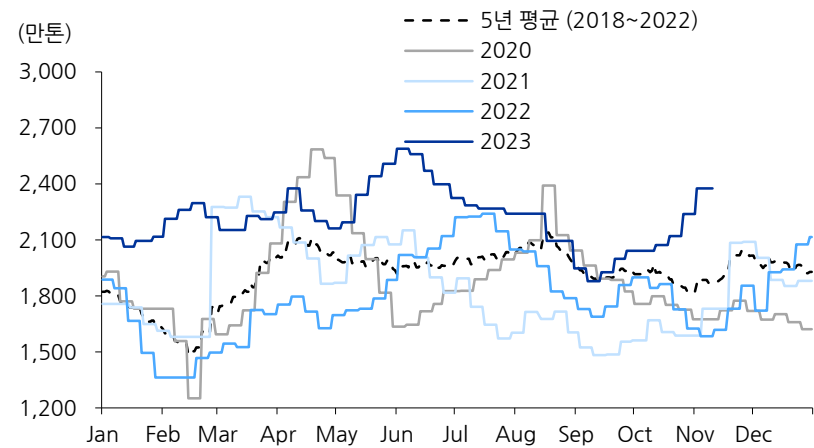
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 Qinhuangdao항 석탄 재고량



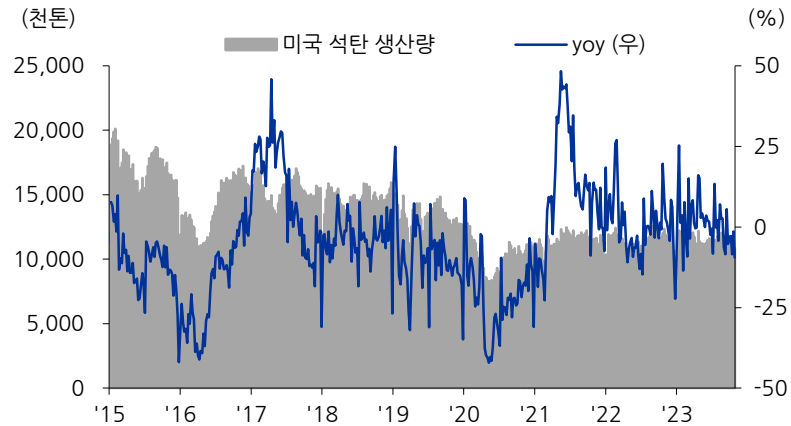
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 발전용 석탄 재고량



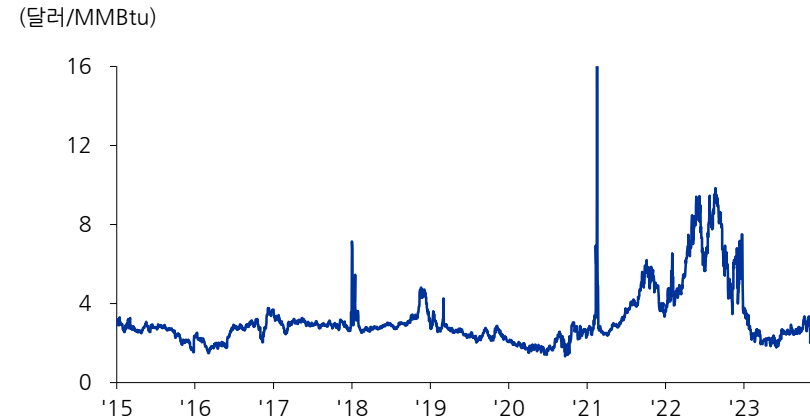
자료: Bloomberg, 유진투자증권

미국 석탄 생산량



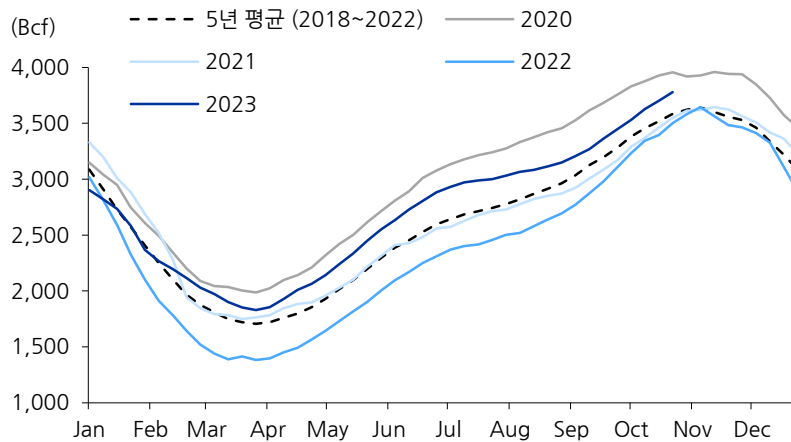
자료: EIA, 유진투자증권

미국 Henry Hub 천연가스 가격



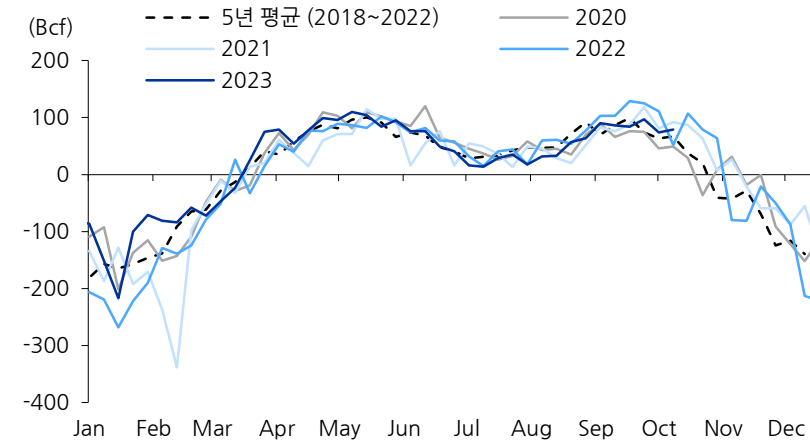
자료: Bloomberg, 유진투자증권

미국 천연가스 재고량



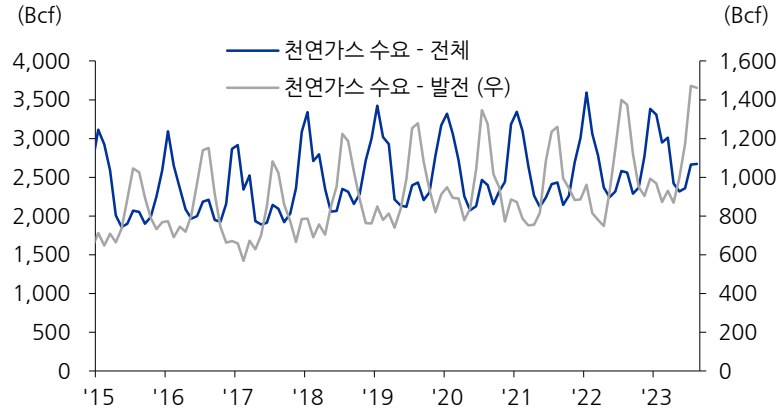
자료: EIA, 유진투자증권

미국 천연가스 재고 주간 변화량



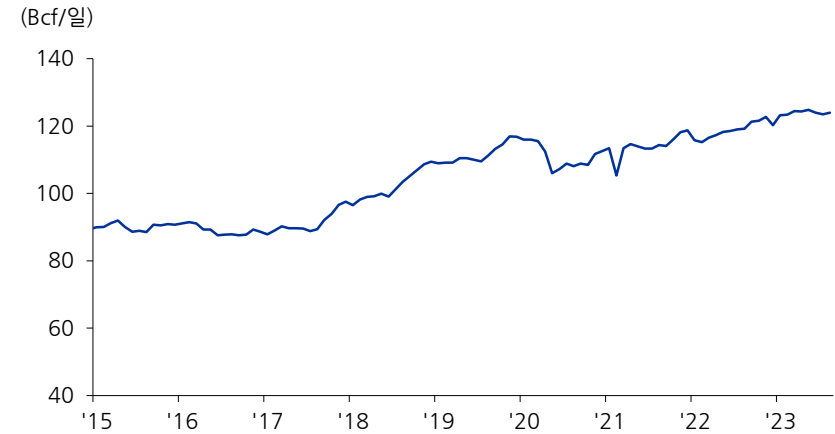
자료: EIA, 유진투자증권

미국 천연가스 전체 및 발전 수요



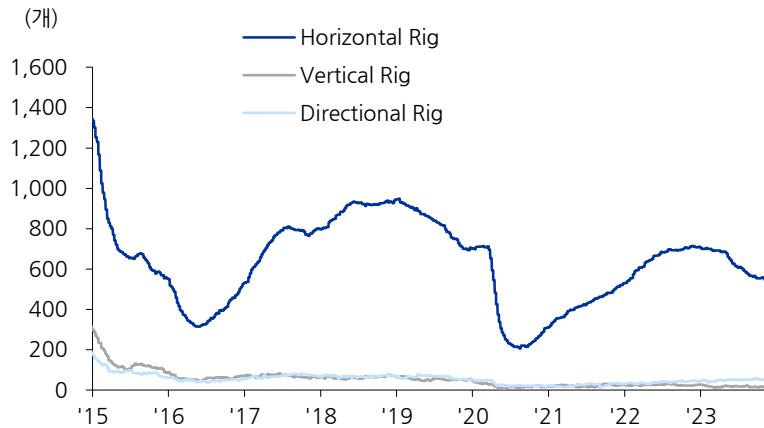
자료: EIA, 유진투자증권

미국 천연가스 생산량



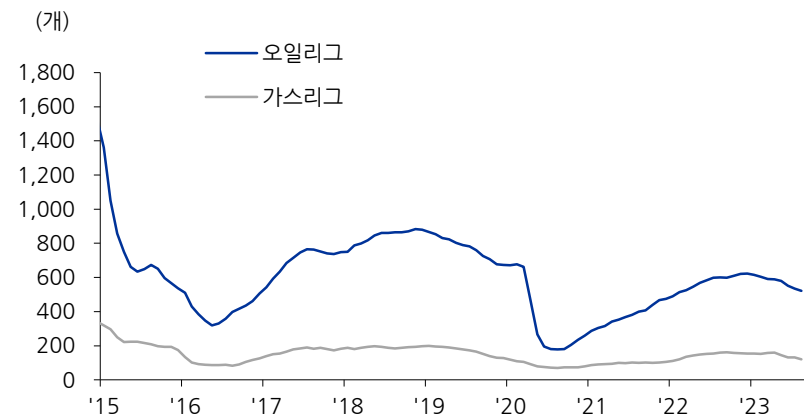
자료: EIA, 유진투자증권

미국 천연가스 시추 수평, 수직 리그 수



자료: Bloomberg, 유진투자증권

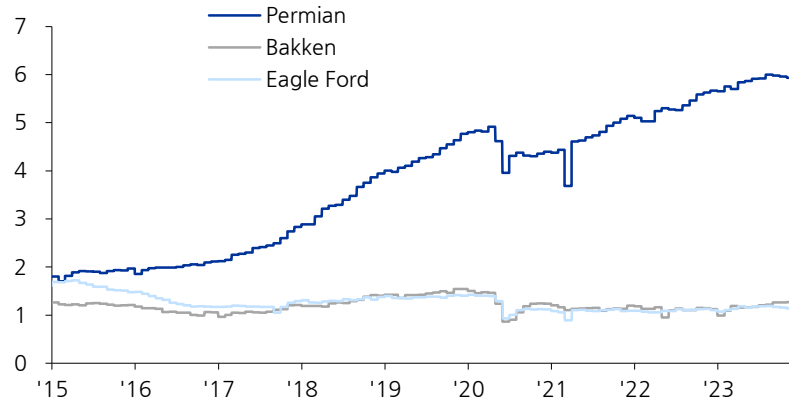
미국 원유, 가스 리그 수



자료: EIA, 유진투자증권

미국 주요 셰일오일 생산량

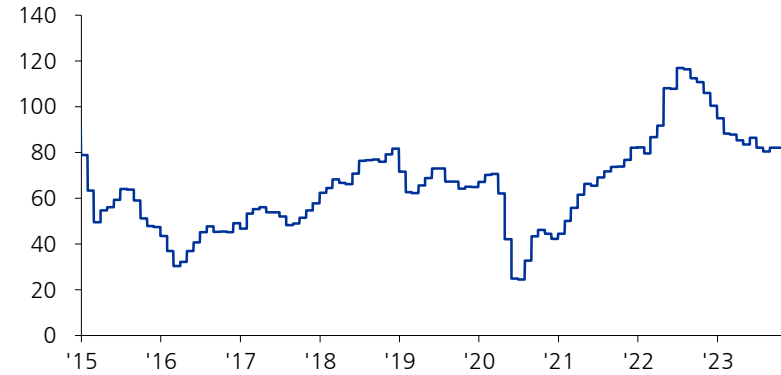
(백만배럴/일)



자료: Bloomberg, 유진투자증권

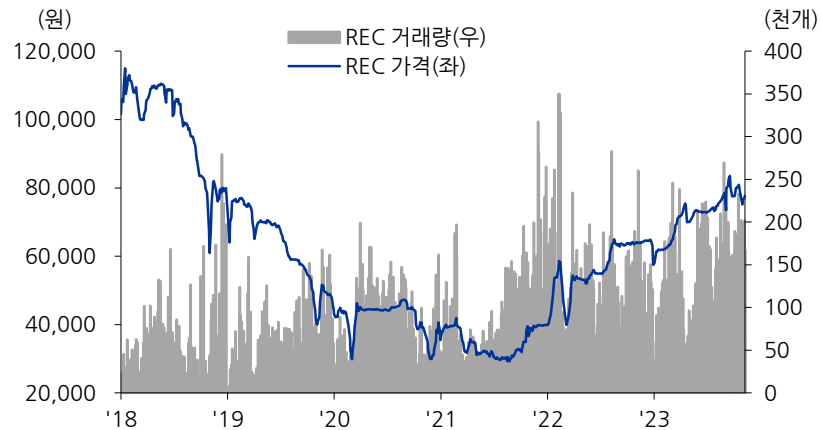
일본 원유 도입가격

(달러/배럴)



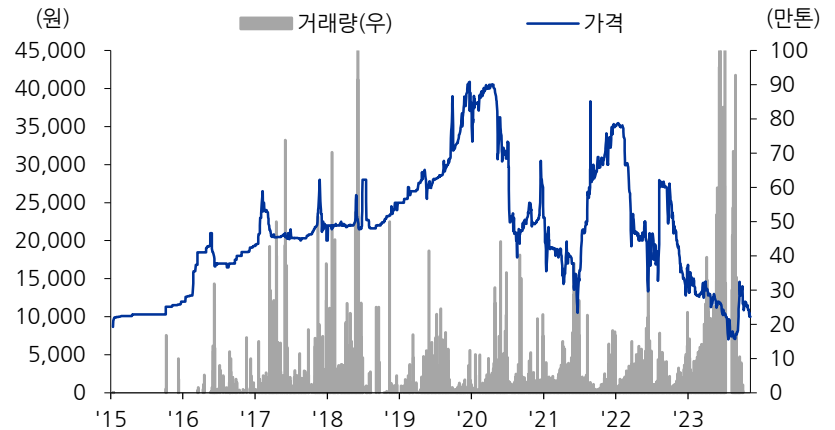
자료: Bloomberg, 유진투자증권

REC 거래 동향



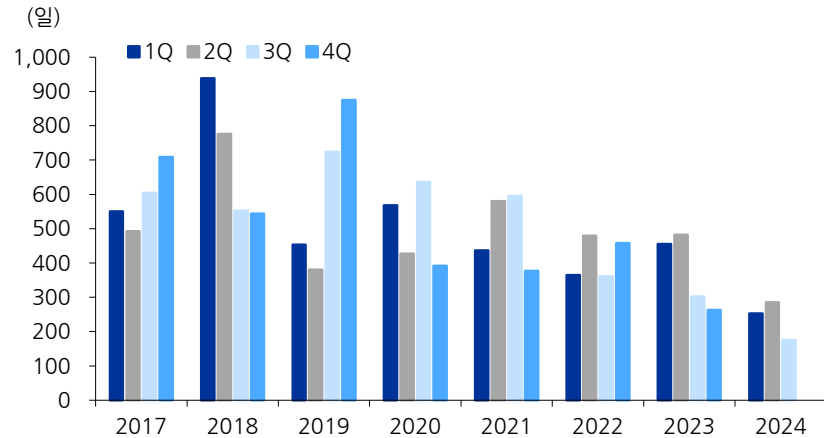
자료: 한국거래소, 유진투자증권

ETS 거래 동향



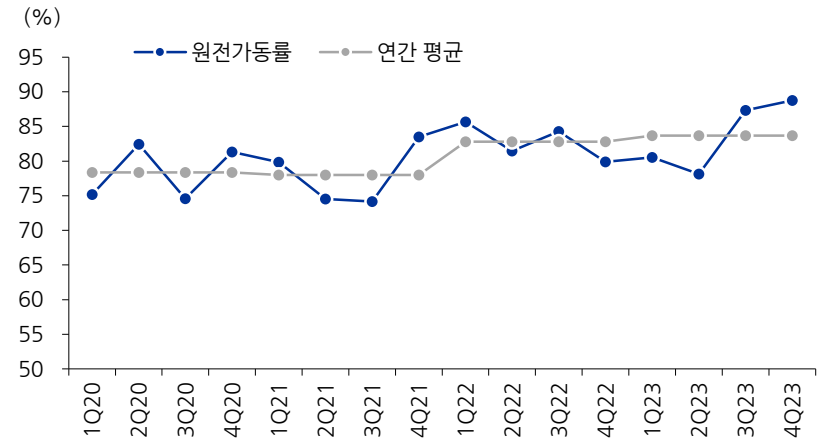
자료: 전력거래소, 유진투자증권

원전 정비일수 총합



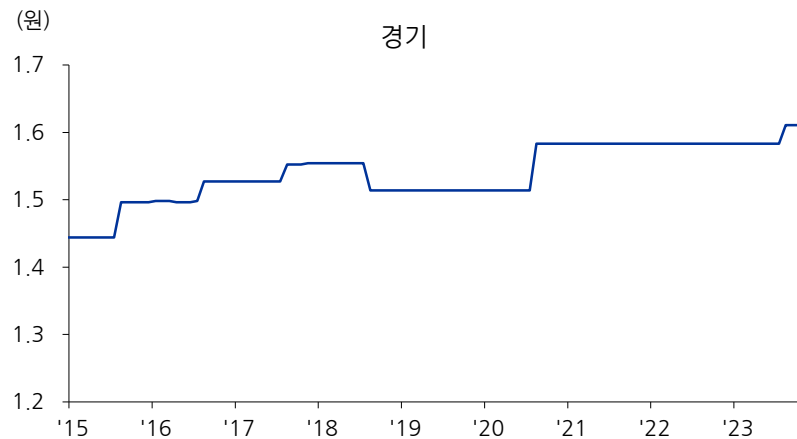
자료: 한국수력원자력, 유진투자증권

원전가동률 동향



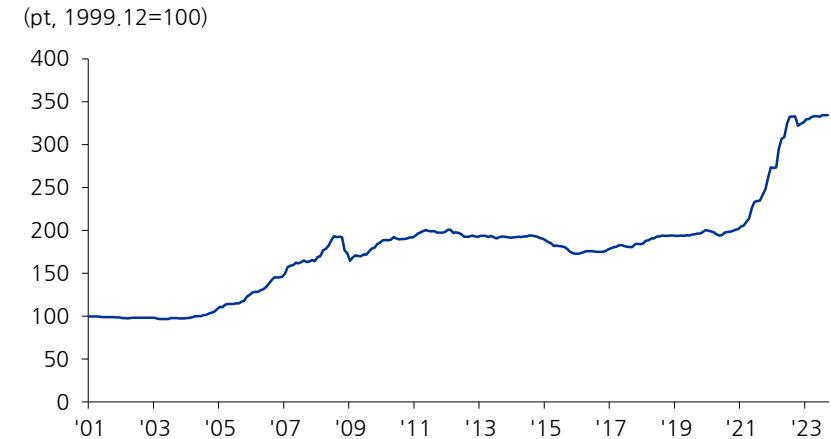
자료: 한국수력원자력, 유진투자증권

경기 도시가스 소매마진



자료: 행정안전부, 유진투자증권

월별 생산자물가지수: 송변전 설비 제조부문



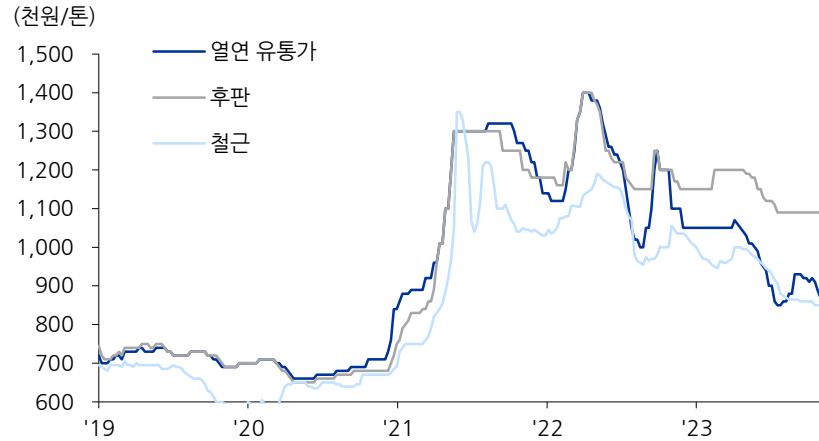
자료: FRED, 유진투자증권

편집상의 공백페이지입니다

05

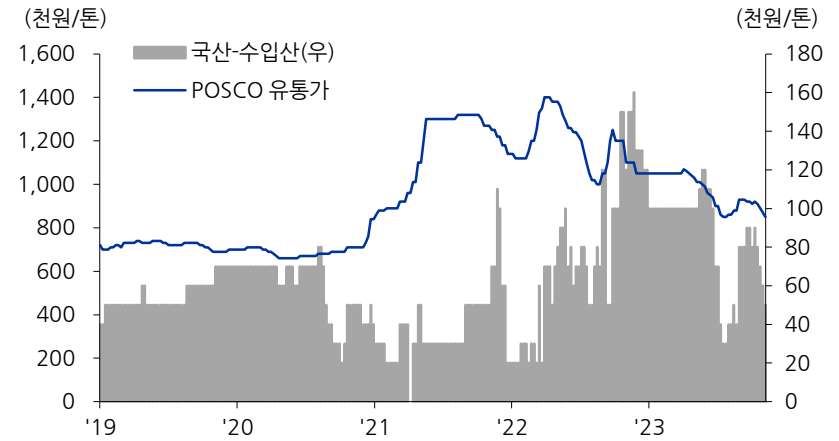
철강/금속

국내 주요 철강재 가격



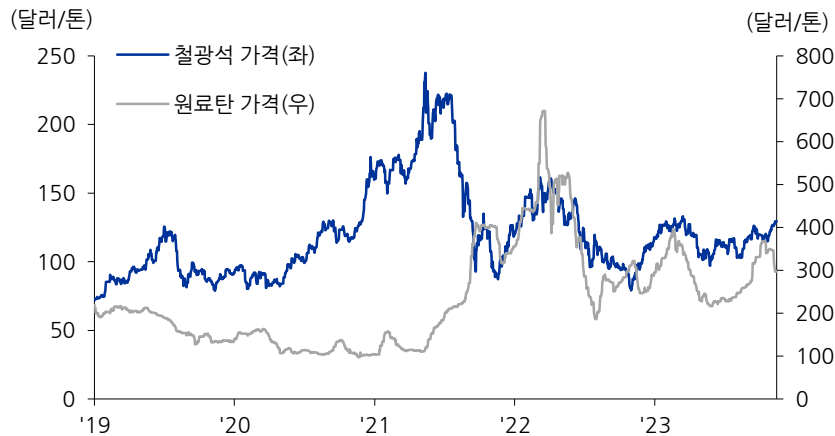
자료: SteelDaily, 유진투자증권

열연 국산, 수입산 가격 차이



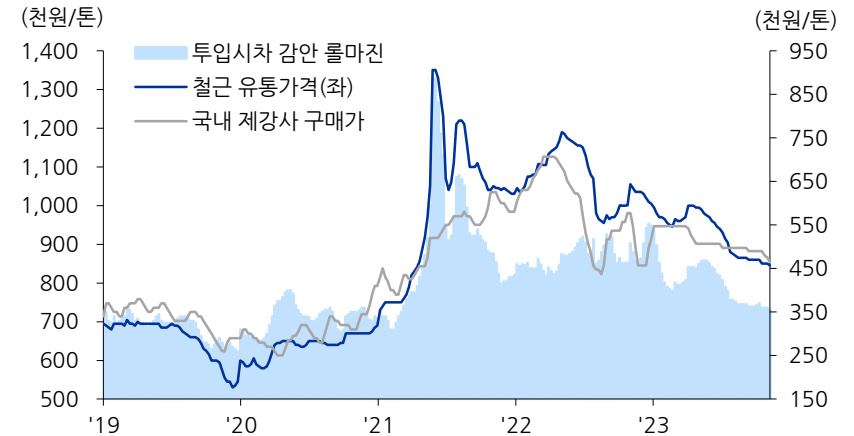
자료: SteelDaily, 유진투자증권

고로사 원재료 가격 추이



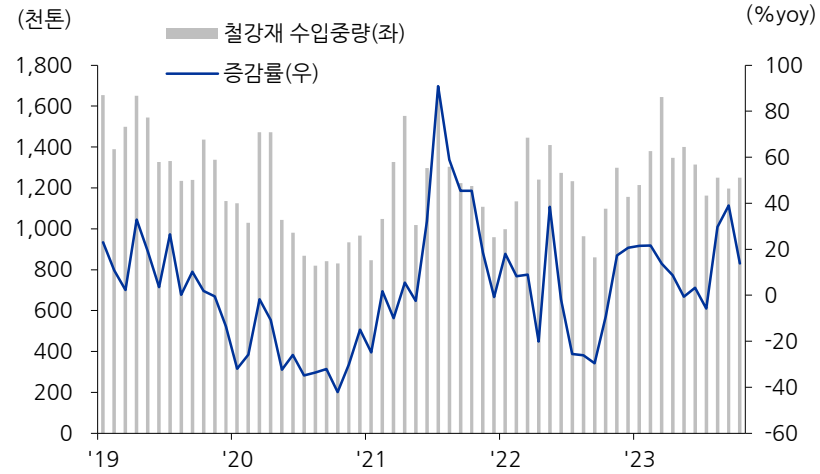
자료: Bloomberg, 유진투자증권

국내 제강사 롤마진 추이



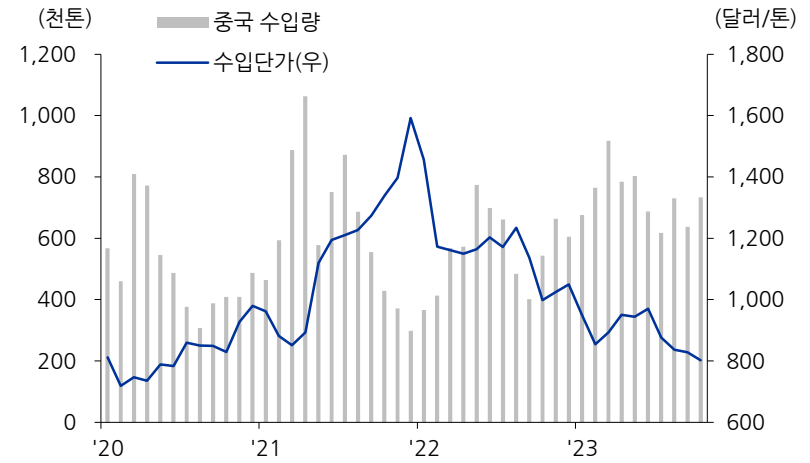
자료: SteelDaily, 유진투자증권

한국 철강제품 수입량



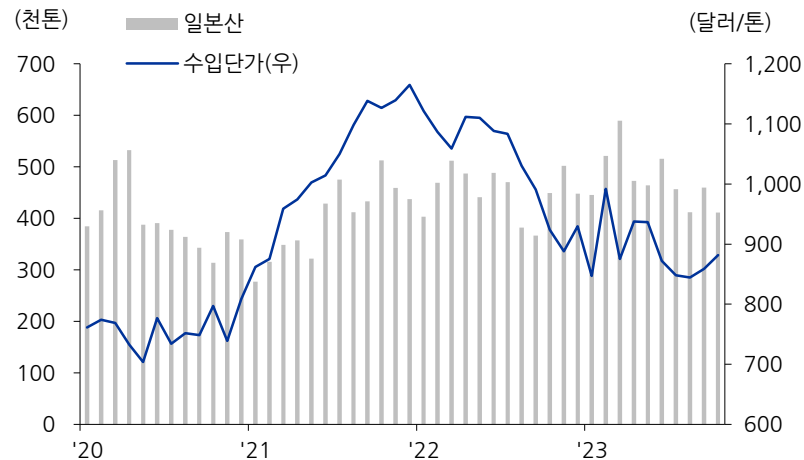
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국산 철강제품 수입량과 수입단가 추이



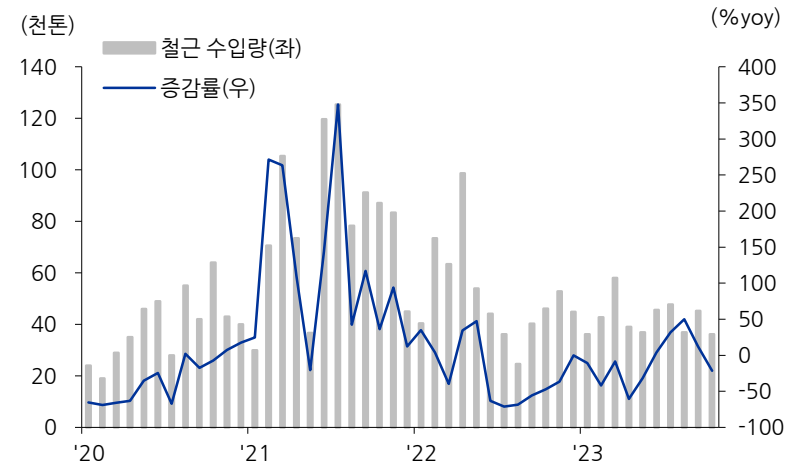
자료: Bloomberg, 유진투자증권

일본산 철강제품 수입량과 수입단가 추이



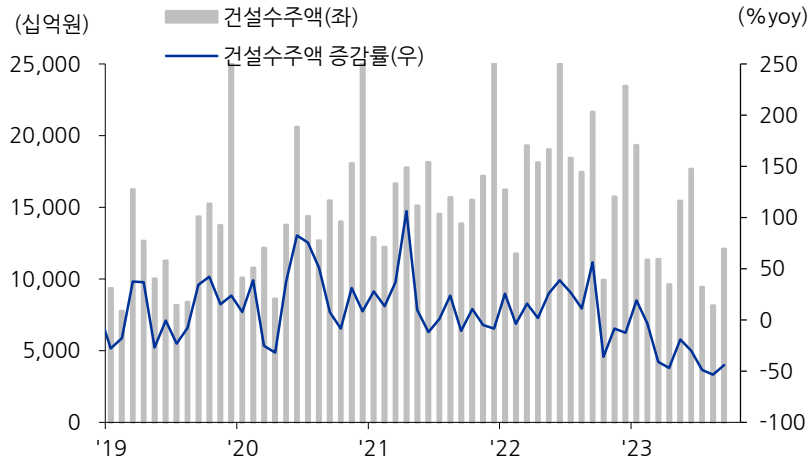
자료: Bloomberg, 유진투자증권

한국 철근 수입량 추이



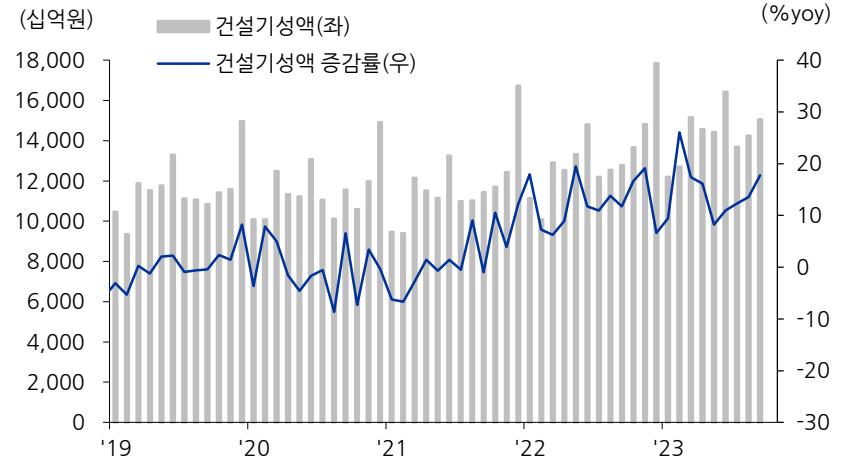
자료: Bloomberg, 유진투자증권

한국 건설 수주액 추이



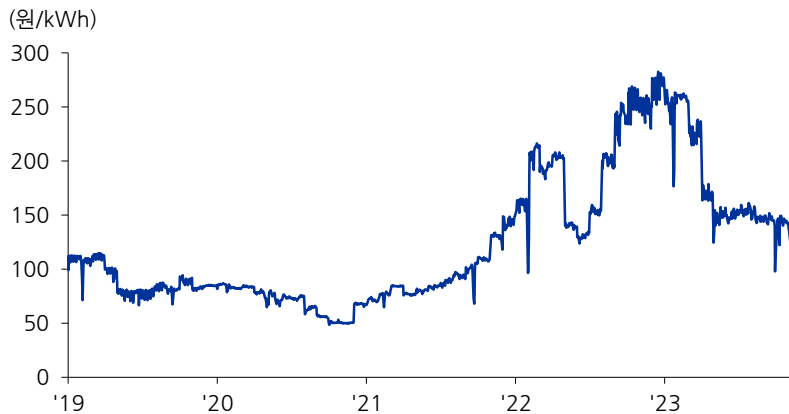
자료: Bloomberg, 유진투자증권

한국 건설 기성액 추이



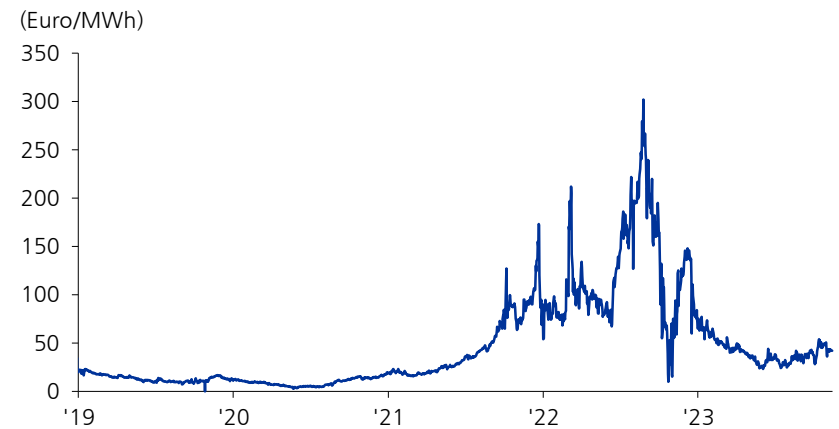
자료: Bloomberg, 유진투자증권

한국 SMP 추이



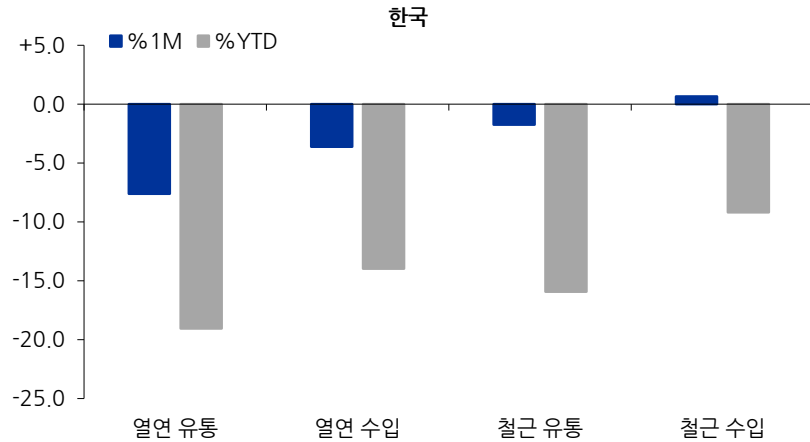
자료: Bloomberg, 유진투자증권

유럽 가스가격



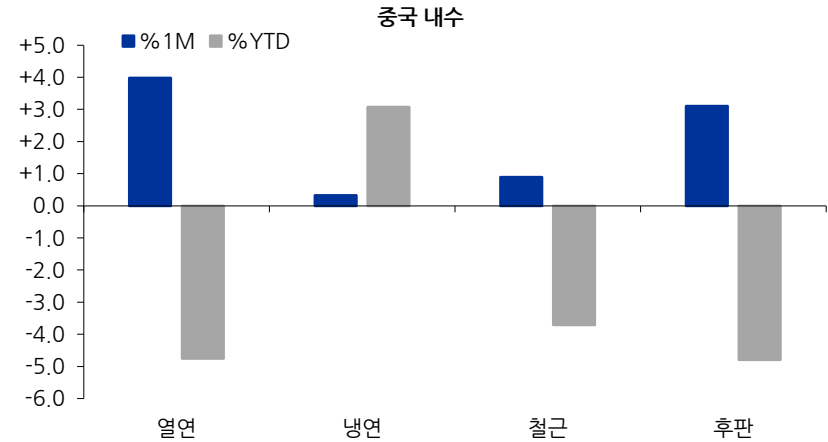
자료: Bloomberg, 유진투자증권

한국 주요 철강재 가격 변동폭



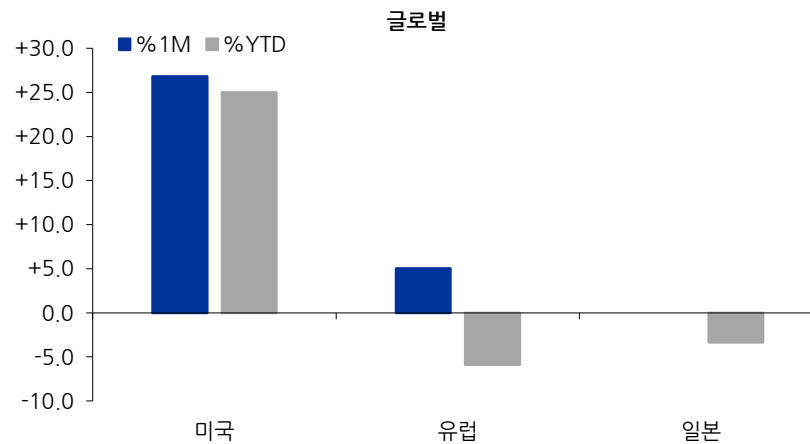
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 주요 철강재 가격 변동폭



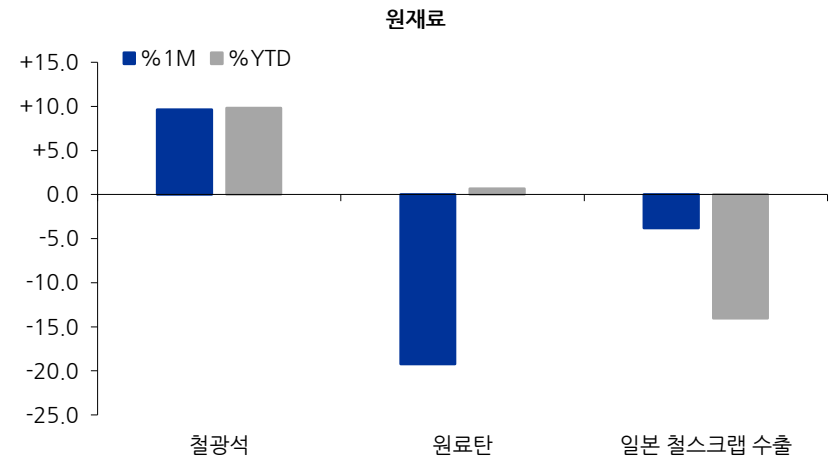
자료: Bloomberg, 유진투자증권

글로벌 열연 가격 변동폭



자료: Bloomberg, 유진투자증권

철강재 원재료 가격 변동폭



자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 철강재 가격 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 열연가격과 철광석 가격 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 고로사 롤마진 추이



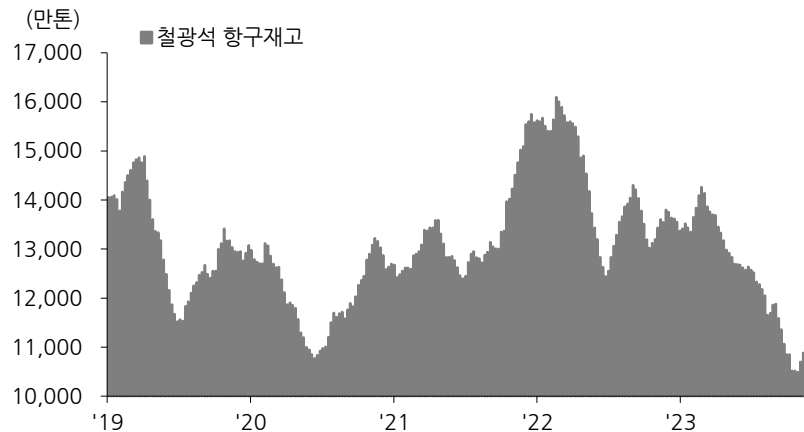
자료: Bloomberg, 유진투자증권

일본 열연가격과 중국 열연가격 차이



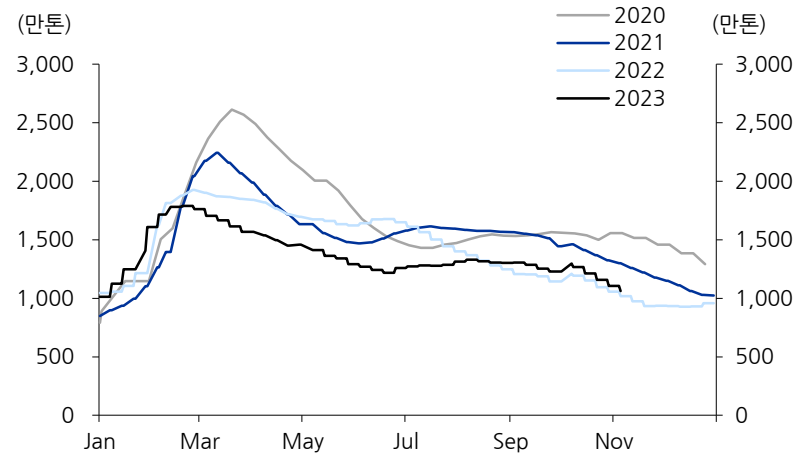
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 철광석 항구재고



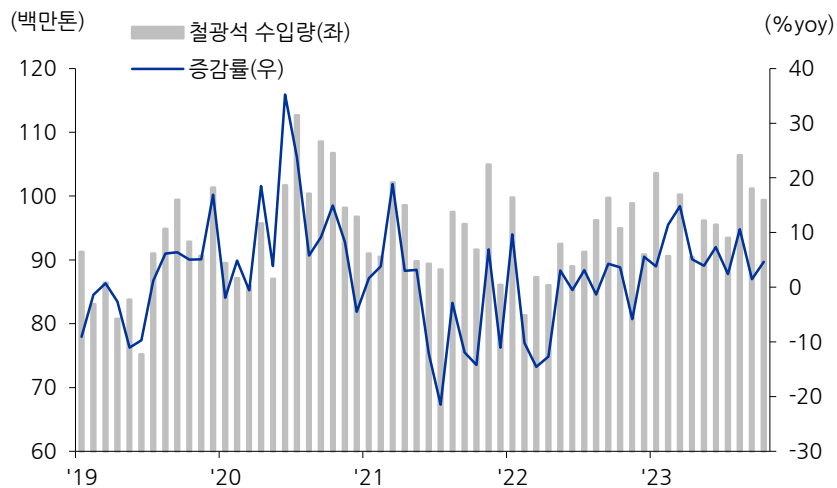
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 유통재고 추이



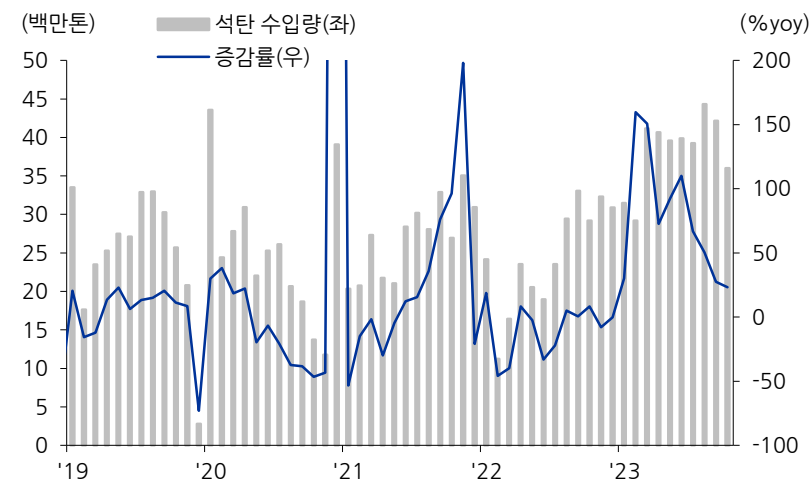
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 철광석 수입량 추이



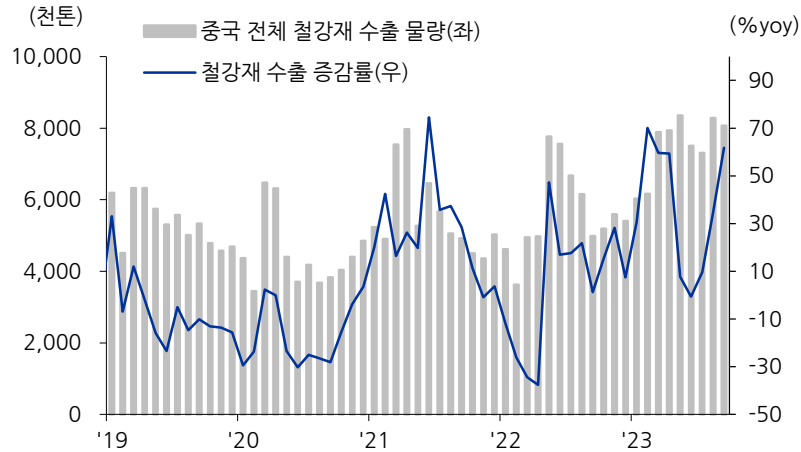
자료: CEIC, 유진투자증권

중국 석탄 수입량 추이



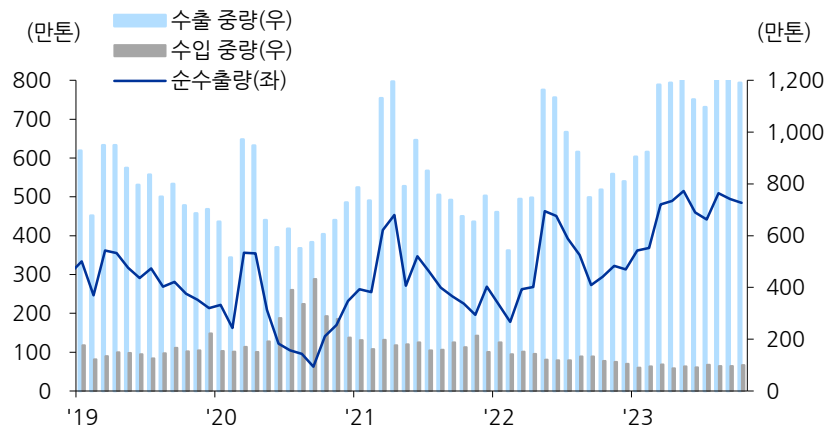
자료: CEIC, 유진투자증권

중국 철강재 수출 물량 및 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 수출입물량과 순수출량 추이



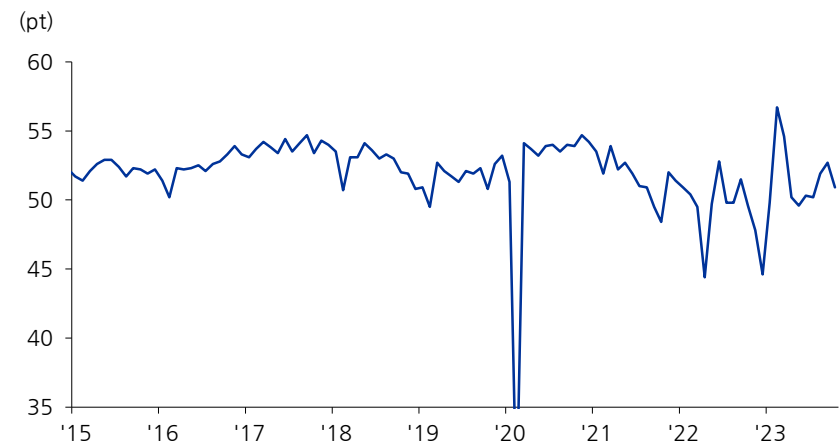
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 제조업 PMI



자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 생산 PMI



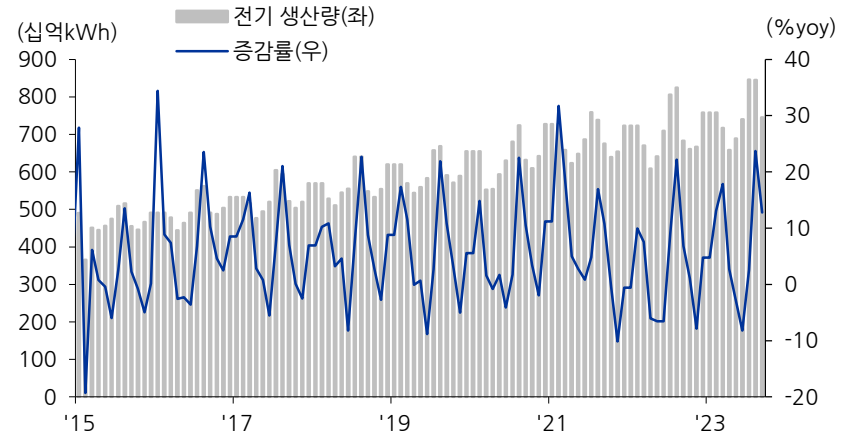
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 Credit Impulse



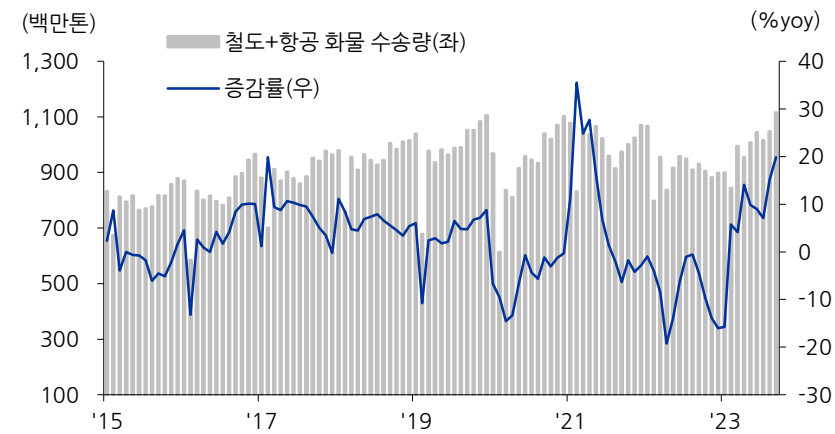
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 전기 생산량 추이



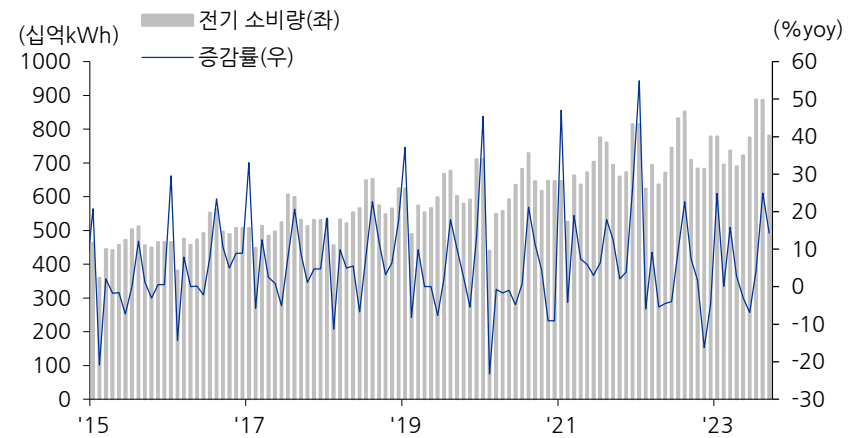
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 철도+항공 화물 수송량 추이



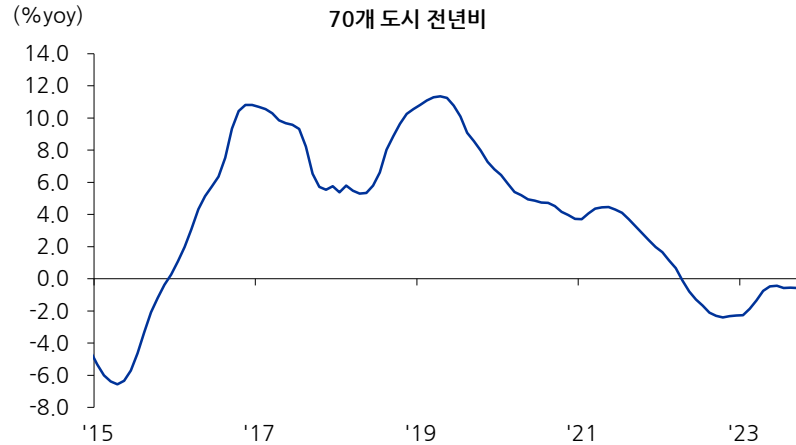
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 전기 소비량 추이



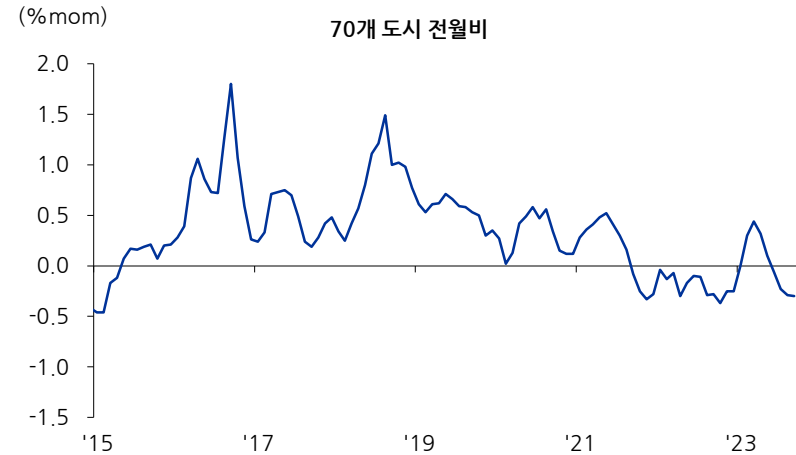
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 70개 도시 전년대비 가격 증감률(9월 -0.6%yoy)



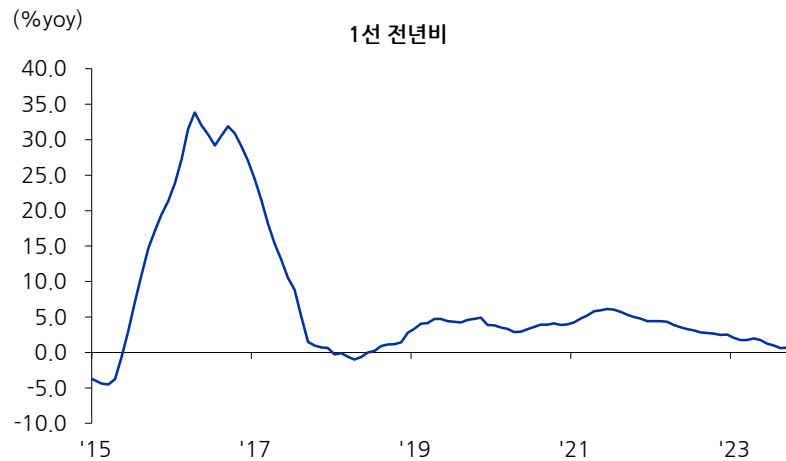
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 70개 도시 전월비 가격 증감률(9월 -0.3%mom)



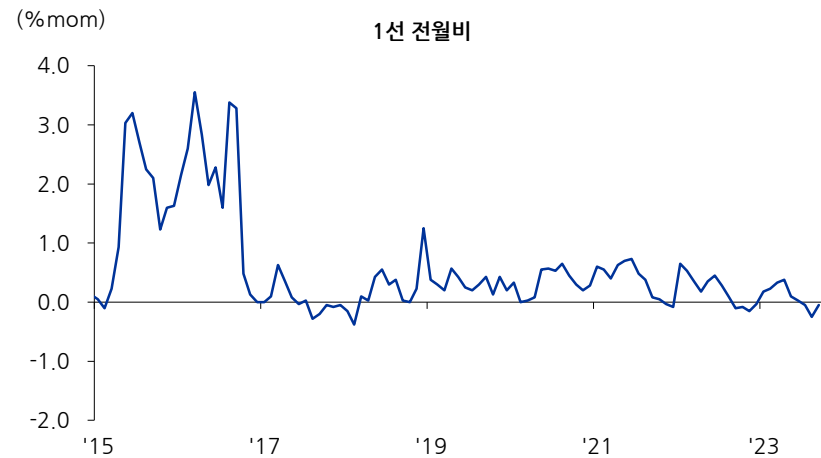
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 1선도시 전년대비 가격 증감률(9월 +0.7%yoy)



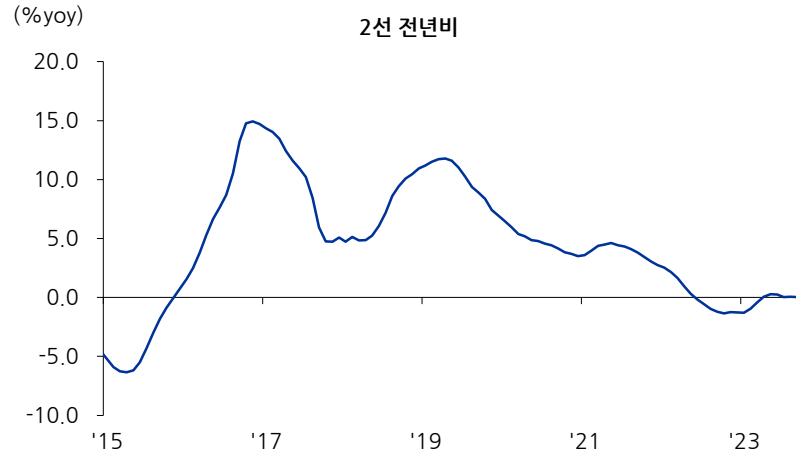
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 1선도시 전월비 가격 증감률(9월 -0.1%mom)



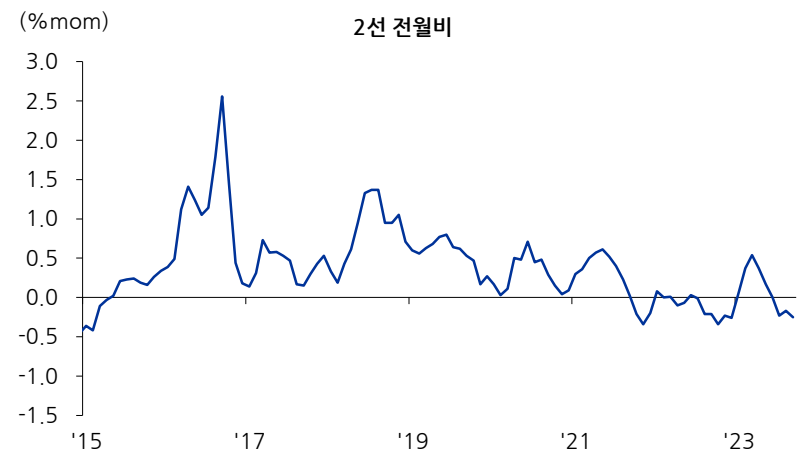
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 2선도시 전년비 가격 증감률(9월 +0.03%yoy)



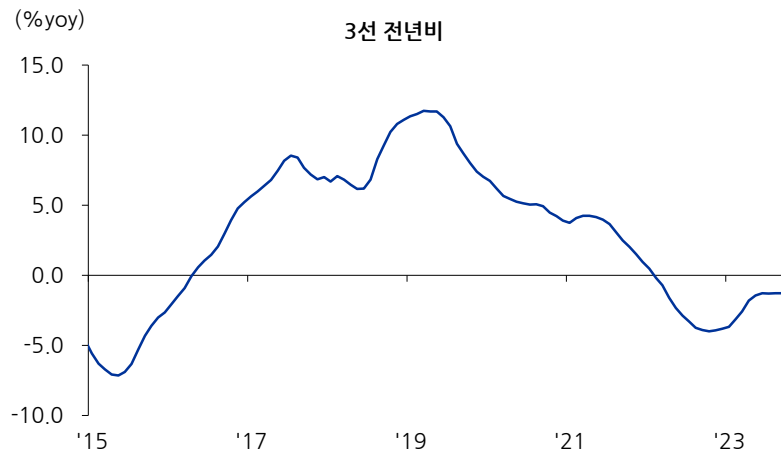
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 2선도시 전월비 가격 증감률(9월 -0.3%mom)



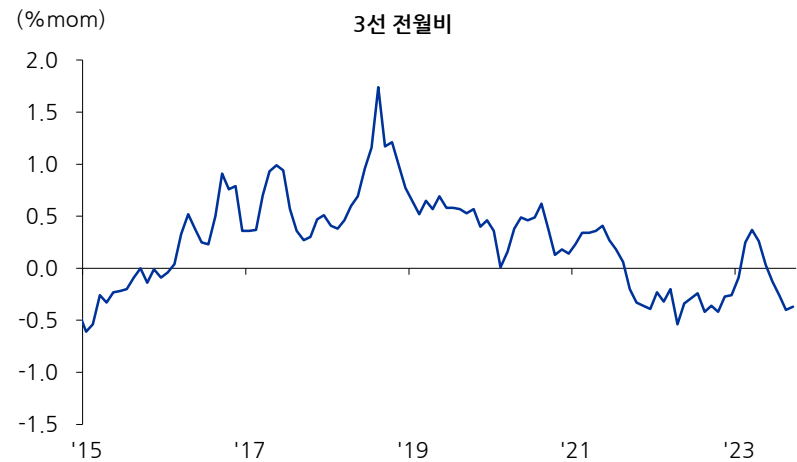
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 3선도시 전년비 가격 증감률(9월 -1.3%yoy)



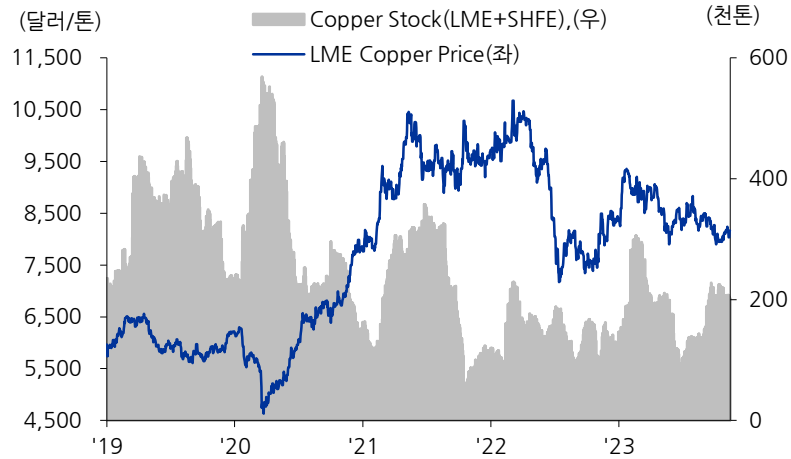
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 3선도시 전월비 가격 증감률(9월 -0.4%mom)



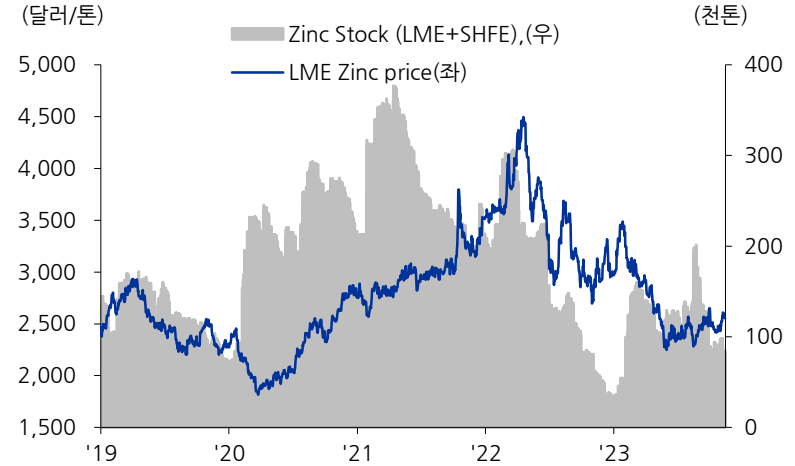
자료: Bloomberg, 유진투자증권

구리 가격과 재고 추이



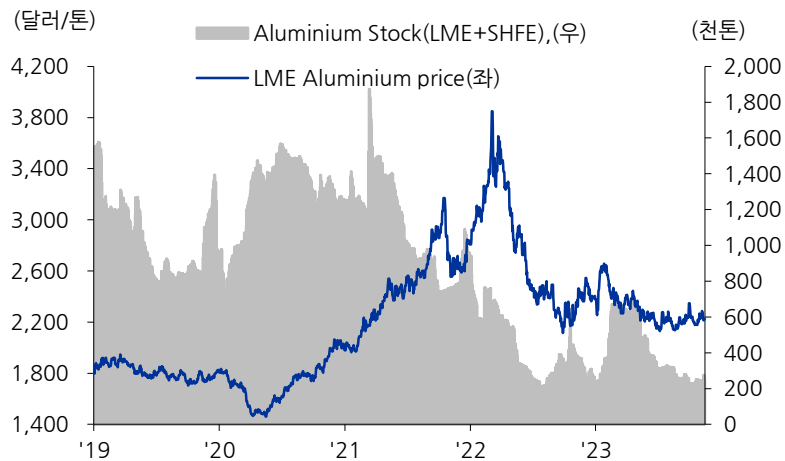
자료: Bloomberg, 유진투자증권

아연 가격과 재고 추이



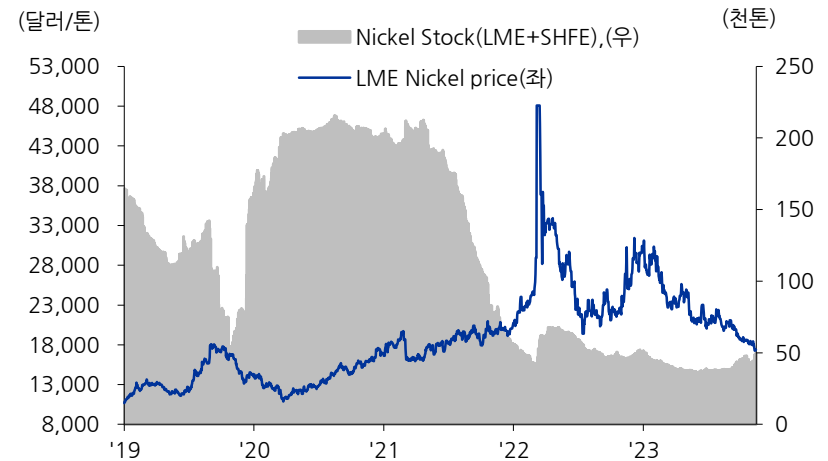
자료: Bloomberg, 유진투자증권

알루미늄 가격과 재고 추이



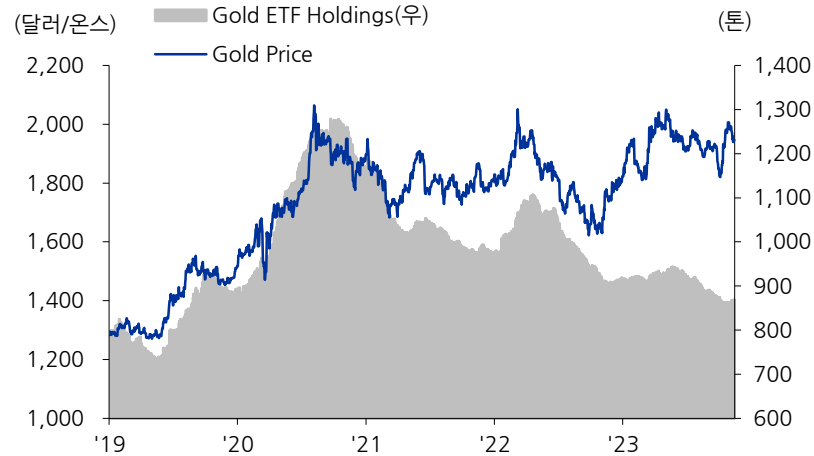
자료: Bloomberg, 유진투자증권

니켈 가격과 재고 추이



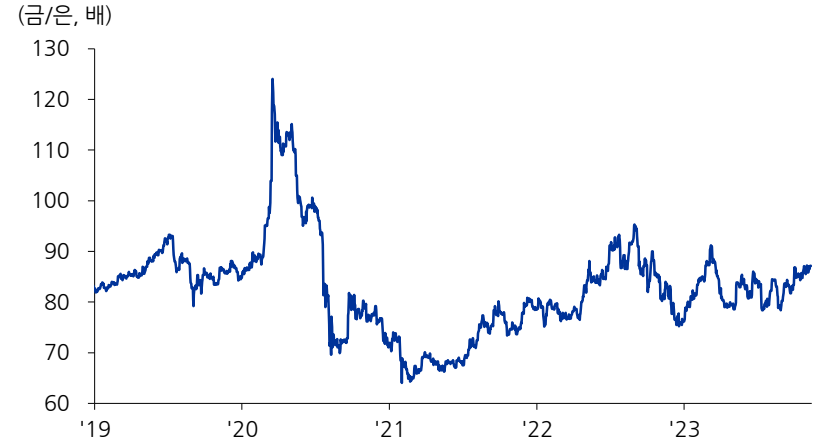
자료: Bloomberg, 유진투자증권

금 ETF 보유량과 금 가격 추이



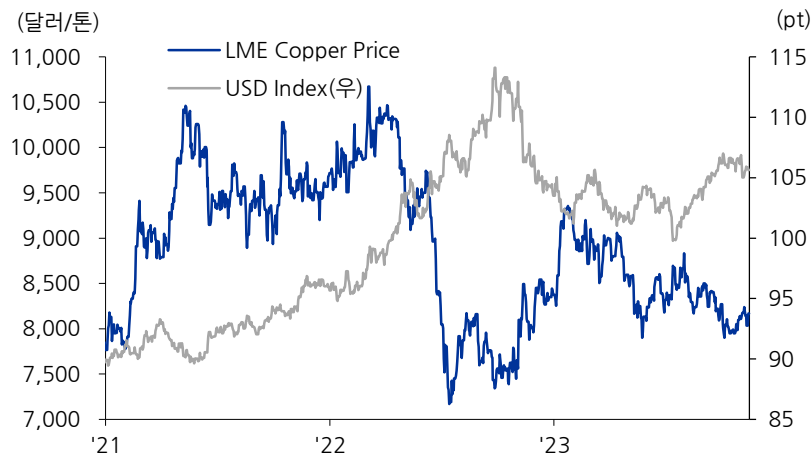
자료: Bloomberg, 유진투자증권

금/은 가격 비율



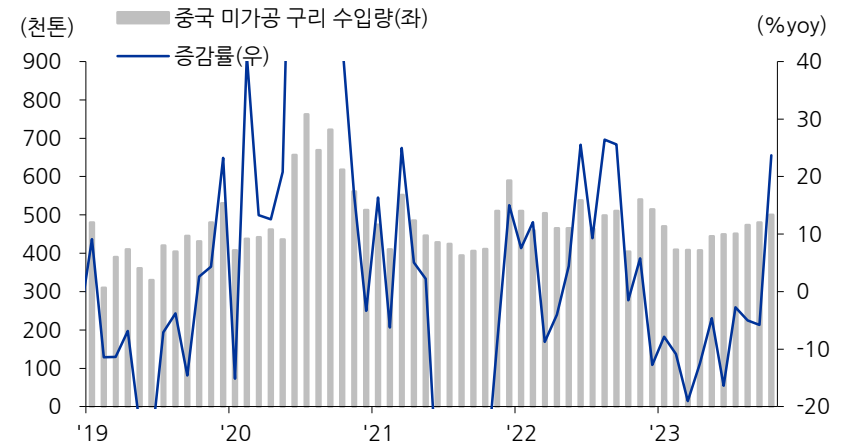
자료: Bloomberg, 유진투자증권

구리 가격과 달러 인덱스 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 미가공 구리 수입량



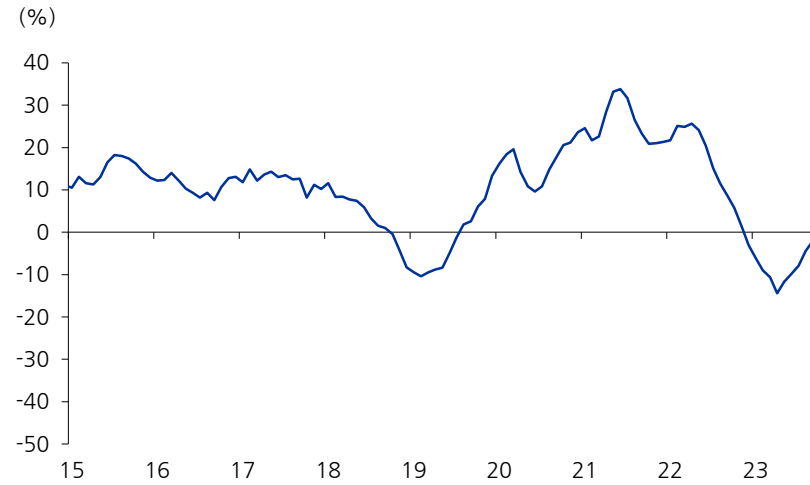
자료: Bloomberg, 유진투자증권

편집상의 공백페이지입니다

06

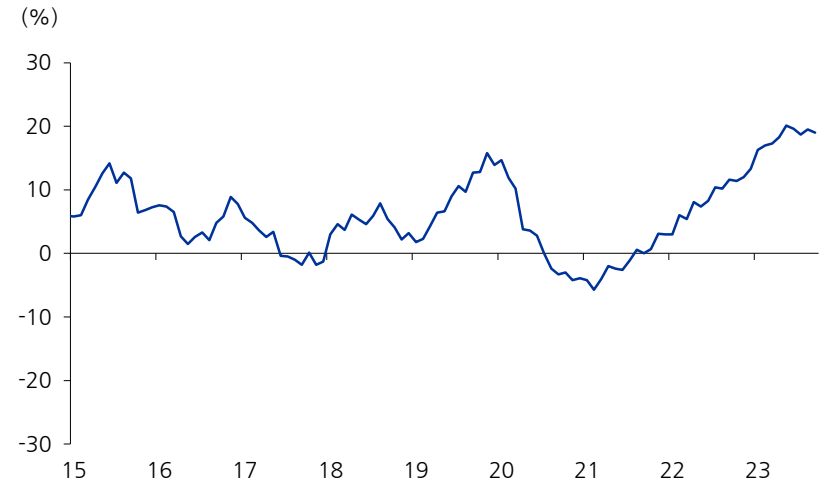
기계

미국 주거 건설 지출 yoy%



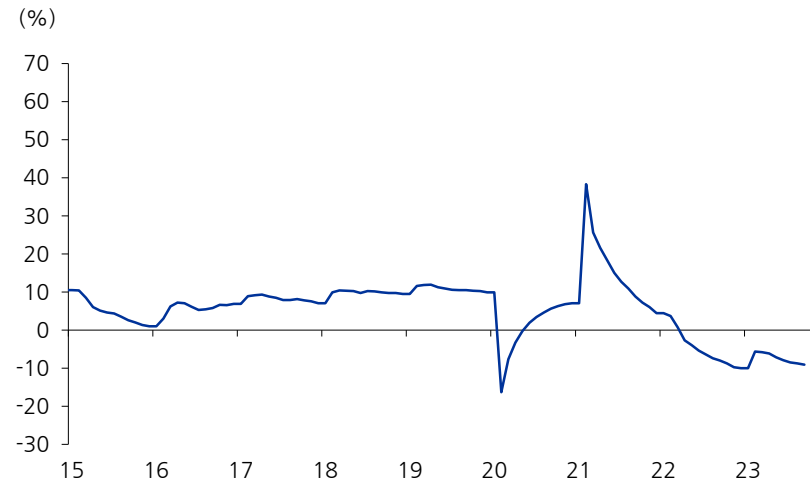
자료: Bloomberg, 유진투자증권

미국 비주거 건설 지출 yoy%



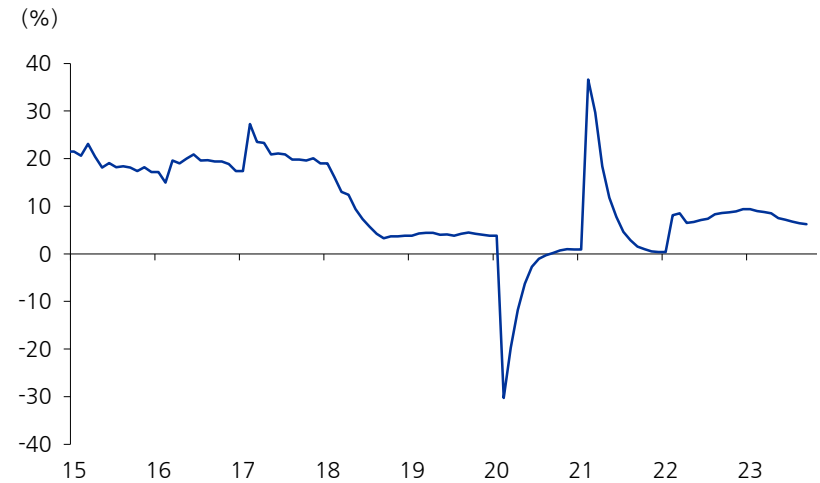
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 부동산 투자 yoy%



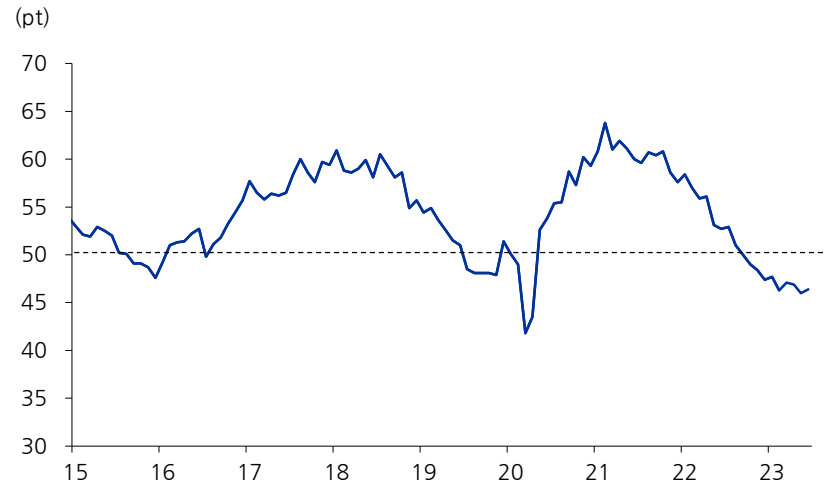
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 인프라 투자 yoy%



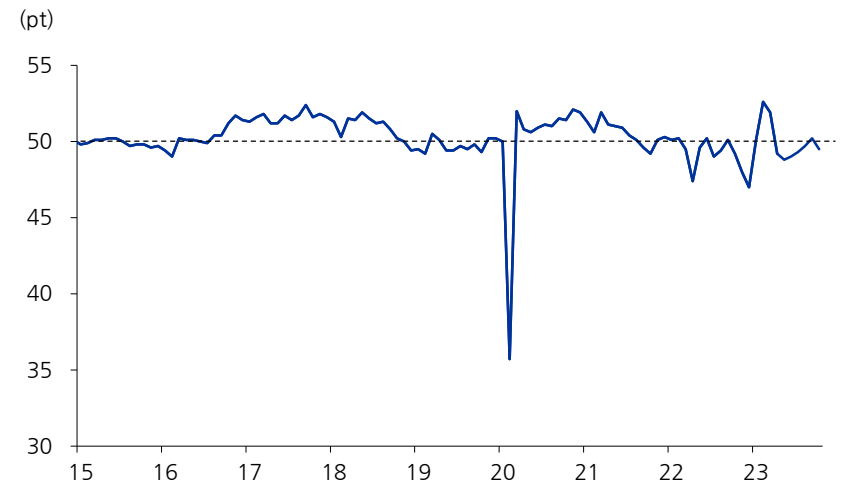
자료: Bloomberg, 유진투자증권

미국 제조업 ISM 추이



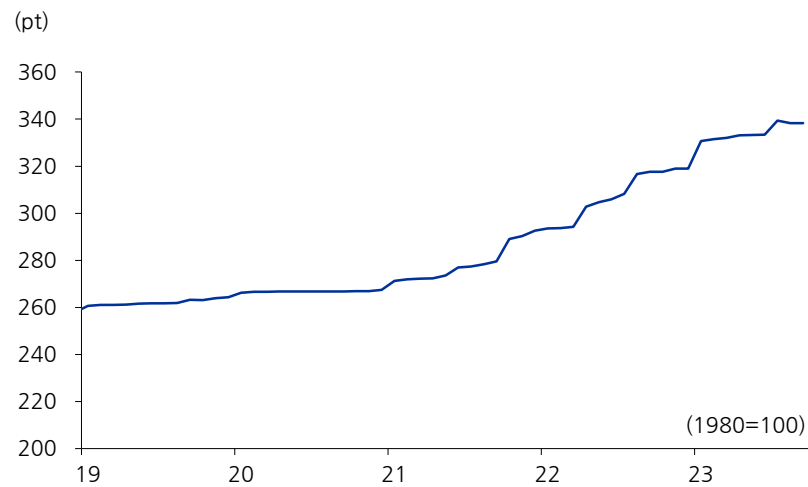
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 제조업 PMI 추이



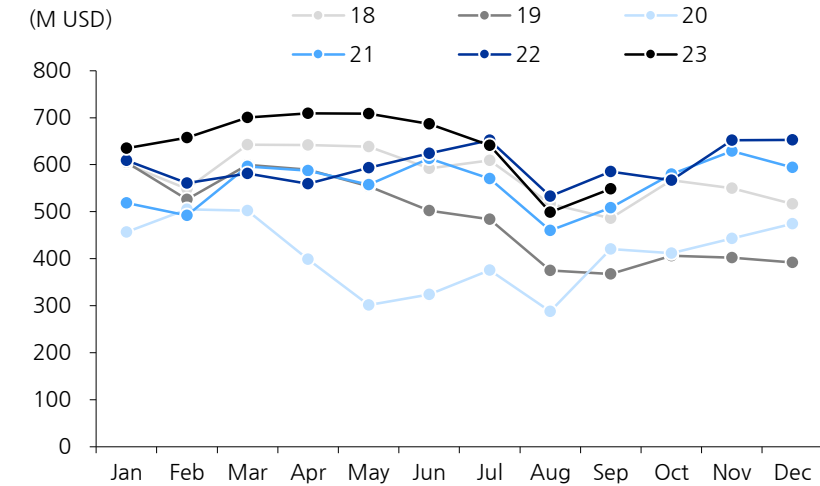
자료: Bloomberg, 유진투자증권

미국 건설기계 제조업 PPI



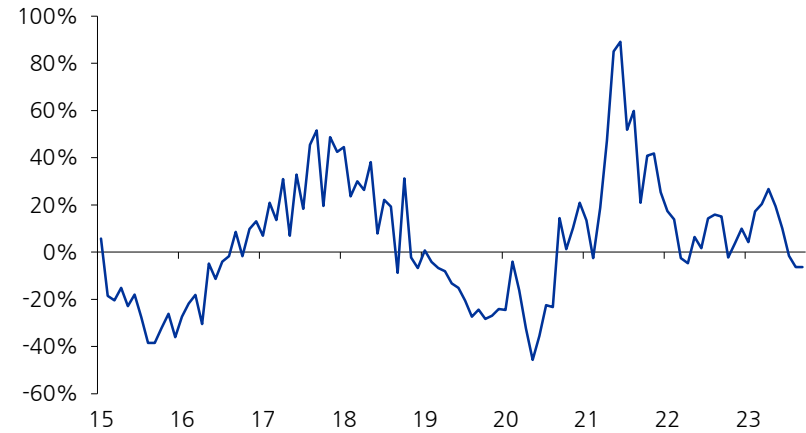
자료: FRED, 유진투자증권

한국 건설광산기계 수출 추이(금액 기준)



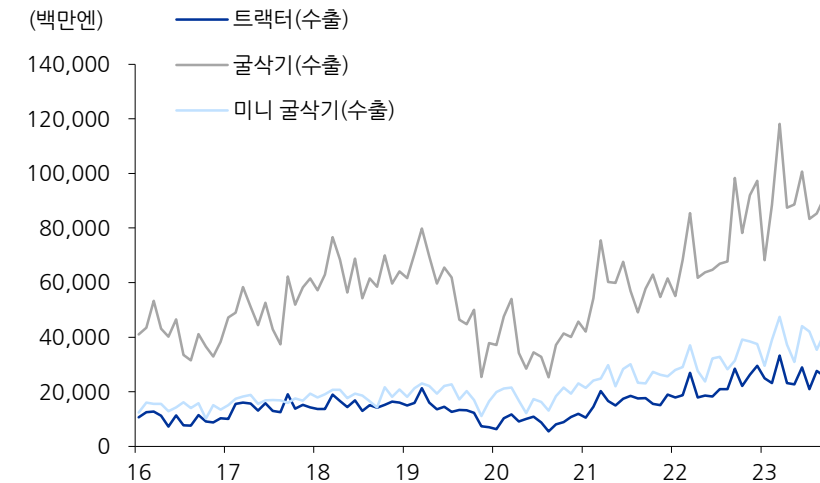
자료: KITA, 유진투자증권

한국 건설광산기계 수출 yoy% 추이(금액 기준)



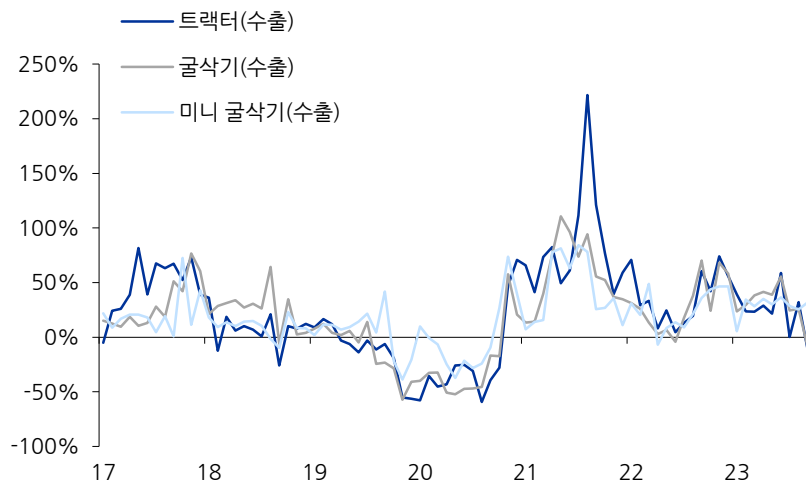
자료: KITA, 유진투자증권

일본 주요 건설기계 수출 추이(금액 기준)



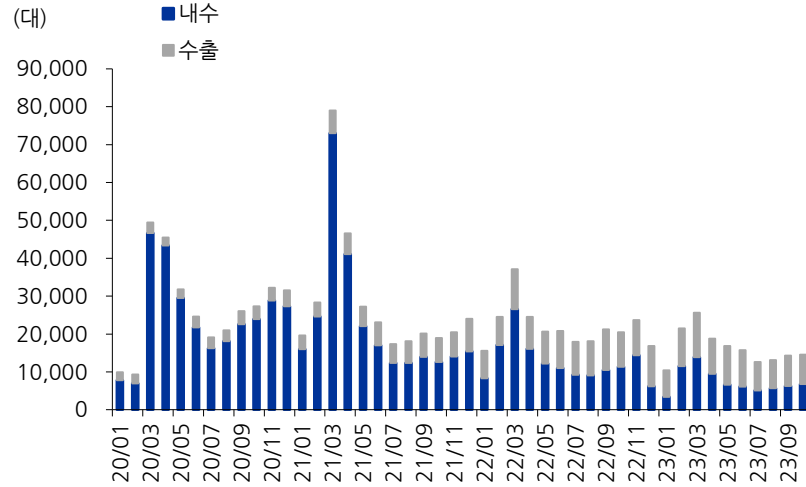
자료: CEMA, 유진투자증권

일본 주요 건설기계 수출 yoy% 추이(금액 기준)



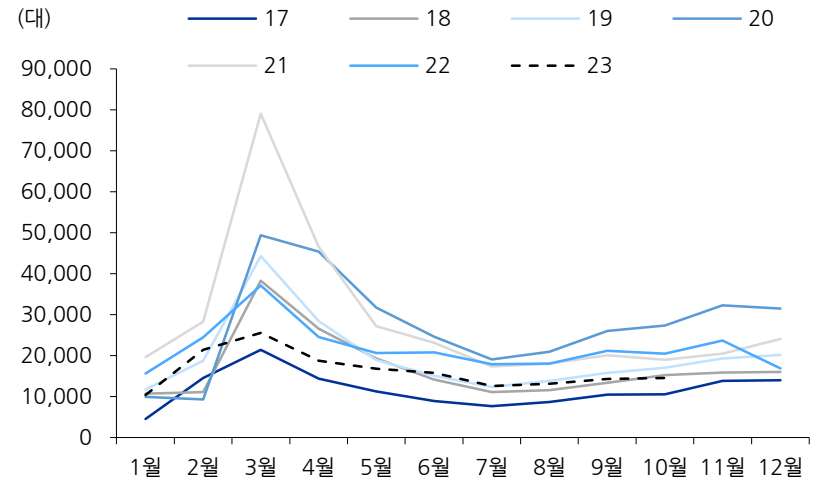
자료: CEMA, 유진투자증권

중국 굴삭기 판매 추이(내수/수출)



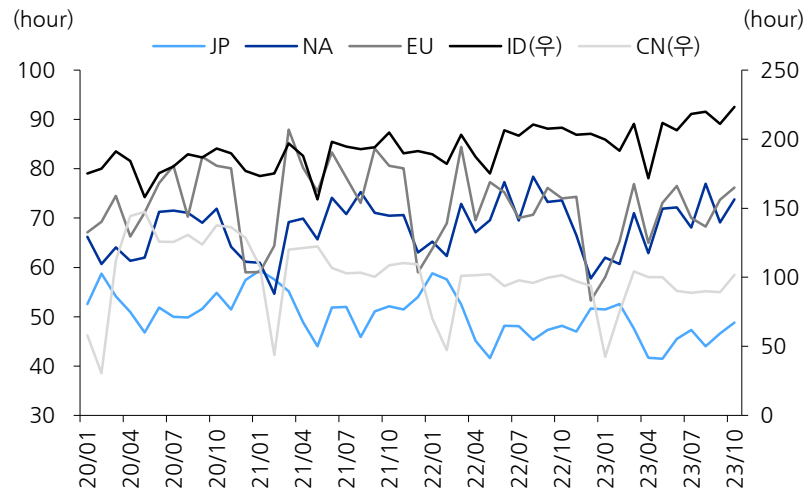
자료: CCMA, 유진투자증권

중국 굴삭기 판매 추이(월별)



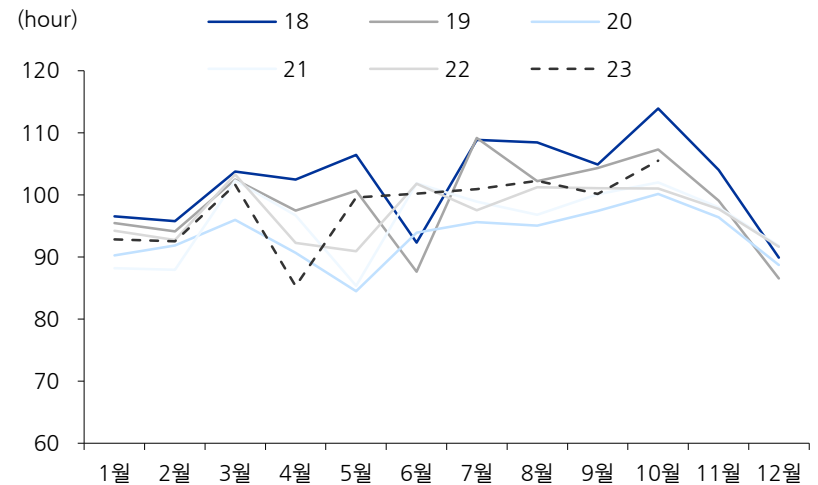
자료: CCMA, 유진투자증권

주요지역 건설기계 월 평균 가동시간(Komtrax)



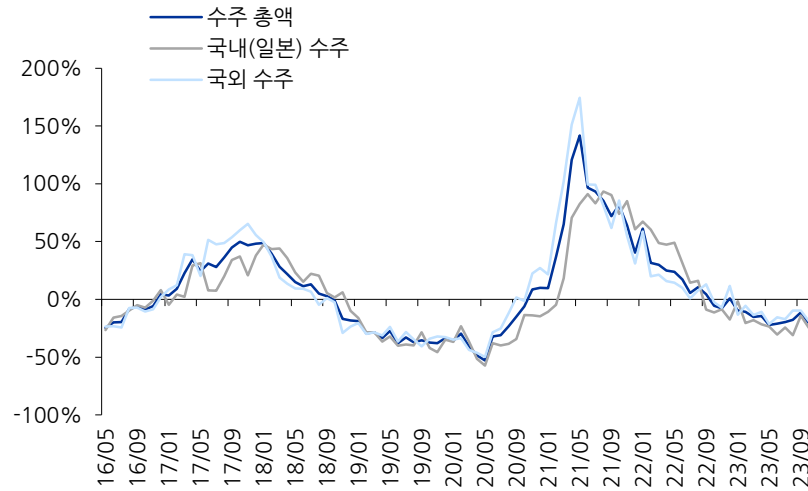
자료: Komatsu, 유진투자증권

주요지역(중국 제외) 건설기계 월별 평균 가동시간(Komtrax)



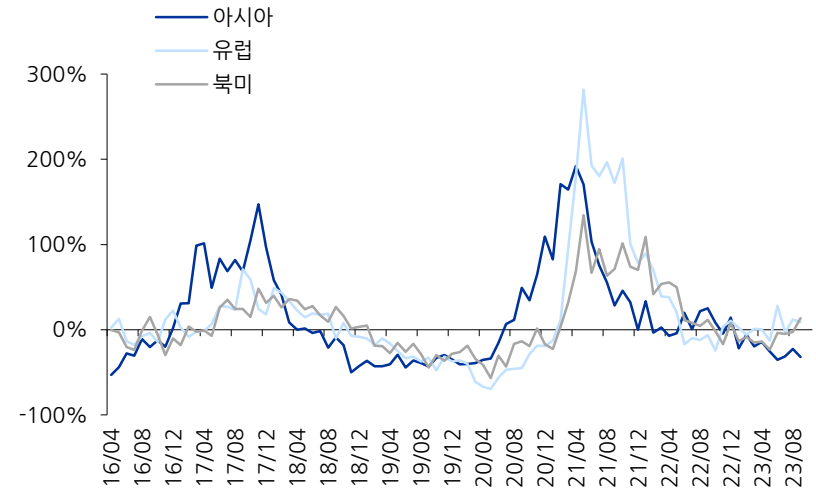
자료: Komatsu, 유진투자증권

일본 공작기계 수주 yoy% 추이



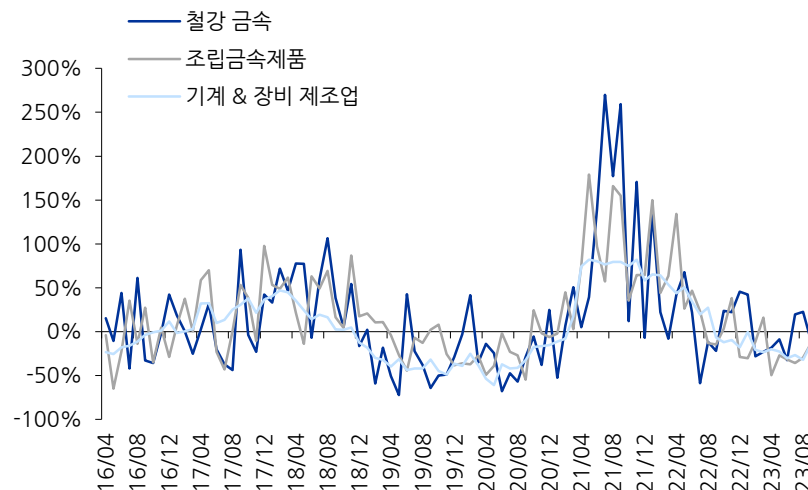
자료: Bloomberg, 유진투자증권

일본 공작기계 수주 지역별 yoy% 추이



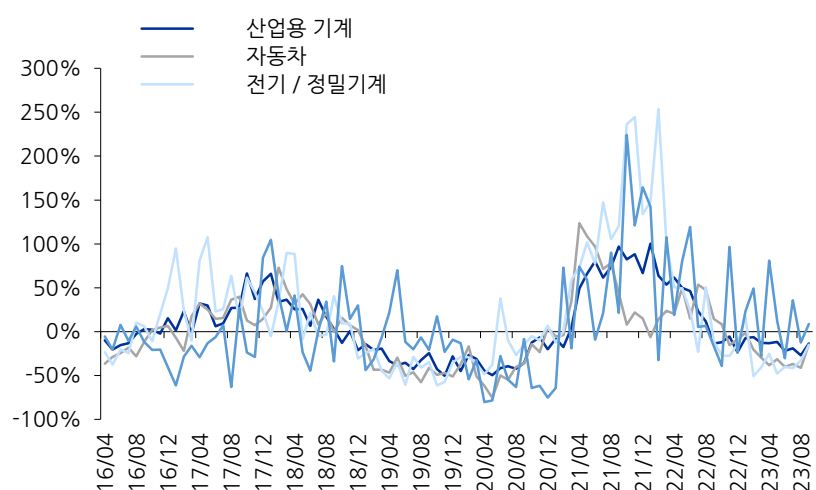
자료: Bloomberg, 유진투자증권

일본 공작기계 업종별 수주 yoy% 추이(일본 내수)



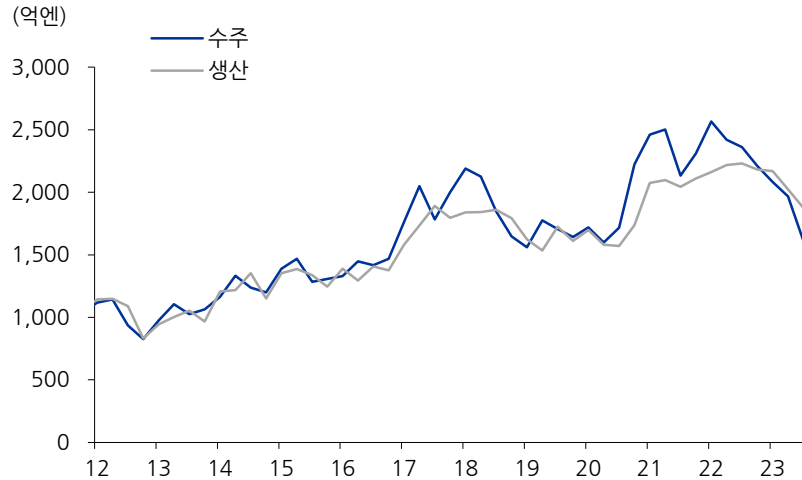
자료: Bloomberg, 유진투자증권

일본 공작기계 기계&장비 제조업 세부 수주 yoy% 추이(일본 내수)



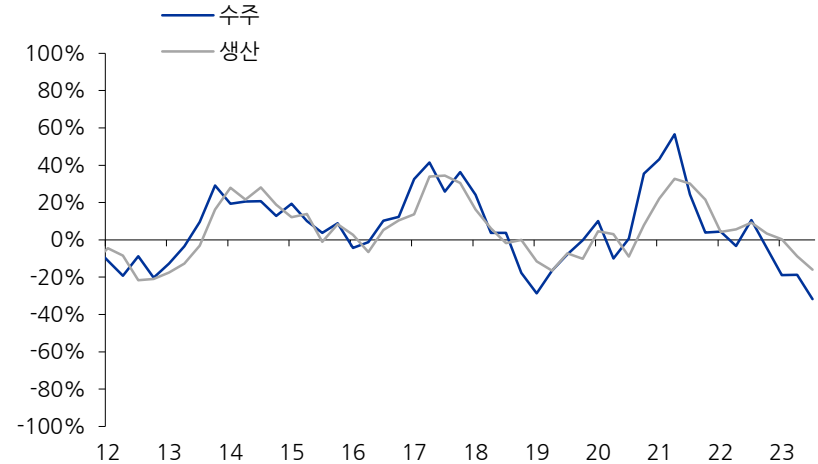
자료: Bloomberg, 유진투자증권

일본 로봇 생산/수주액 추이



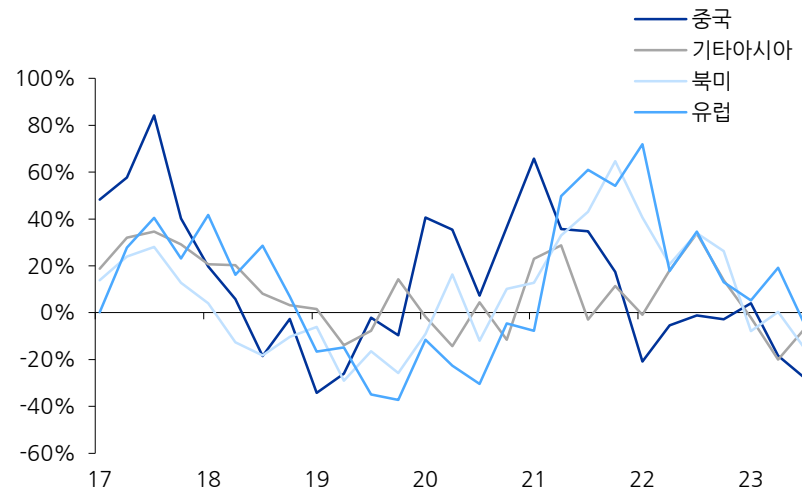
자료: JARA, 유진투자증권

일본 로봇 생산/수주액 yoy% 추이



자료: JARA, 유진투자증권

일본 로봇 해외 지역별 수출 yoy% 추이



자료: JARA, 유진투자증권

일본 로봇 용도별 출하 실적 yoy% 추이(일본 내수+수출)

시기	수지성형	용접	도장	기계가공	전자부품	조립	입출하	핸들링	클린룸	기타
1Q19	-7%	-25%	3%	-54%	-17%	-36%	-5%	-12%	-38%	-17%
2Q19	-29%	-30%	-32%	-4%	-21%	-22%	25%	-37%	-54%	-44%
3Q19	-20%	-10%	-25%	31%	-15%	-8%	17%	-26%	-35%	-39%
4Q19	-20%	-29%	-44%	17%	-8%	6%	18%	-37%	12%	-31%
1Q20	-32%	-6%	-26%	48%	11%	19%	55%	-13%	42%	-3%
2Q20	-36%	-8%	-22%	39%	18%	-10%	2%	9%	82%	30%
3Q20	-31%	-24%	-30%	-43%	13%	-32%	-3%	13%	48%	-34%
4Q20	-9%	16%	23%	-45%	36%	-21%	5%	49%	22%	-18%
1Q21	16%	35%	19%	-22%	73%	16%	3%	76%	4%	-6%
2Q21	48%	50%	173%	-31%	39%	22%	66%	59%	38%	-13%
3Q21	32%	62%	55%	6%	24%	34%	59%	37%	51%	29%
4Q21	30%	25%	-10%	67%	-7%	26%	47%	39%	60%	16%
1Q22	-6%	10%	17%	114%	-25%	4%	81%	-28%	41%	69%
2Q22	-2%	-7%	-39%	30%	-2%	-16%	-16%	28%	26%	8%
3Q22	1%	-5%	-10%	77%	-9%	-12%	-26%	37%	25%	77%
4Q22	-13%	7%	64%	82%	-19%	-27%	-13%	17%	-9%	47%
1Q23	-4%	-14%	11%	-1%	-24%	-35%	-24%	37%	-9%	-21%
2Q23	-18%	9%	42%	23%	-41%	-14%	0%	-18%	-45%	-3%
3Q23	-19%	-2%	31%	22%	-30%	-39%	-23%	-28%	-40%	-20%

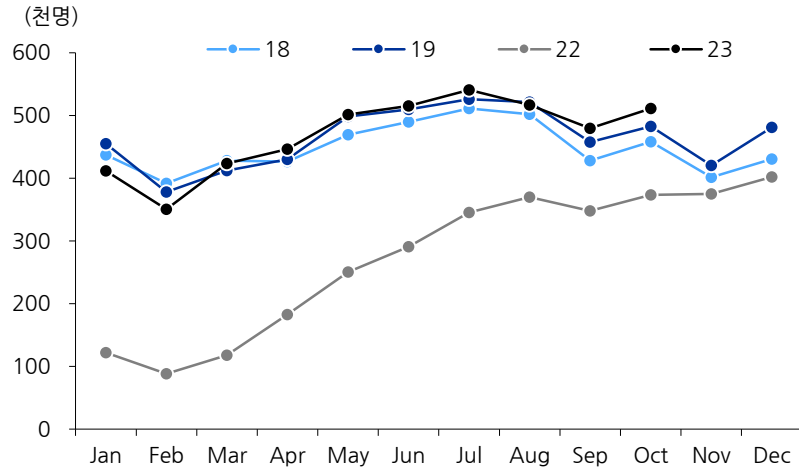
자료: JARA, 유진투자증권

편집상의 공백페이지입니다

07

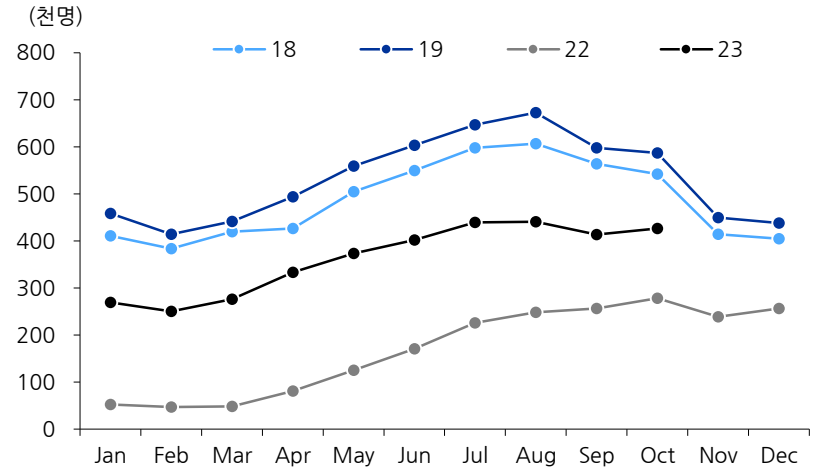
항공/해상운송

미주노선 여객 수 추이



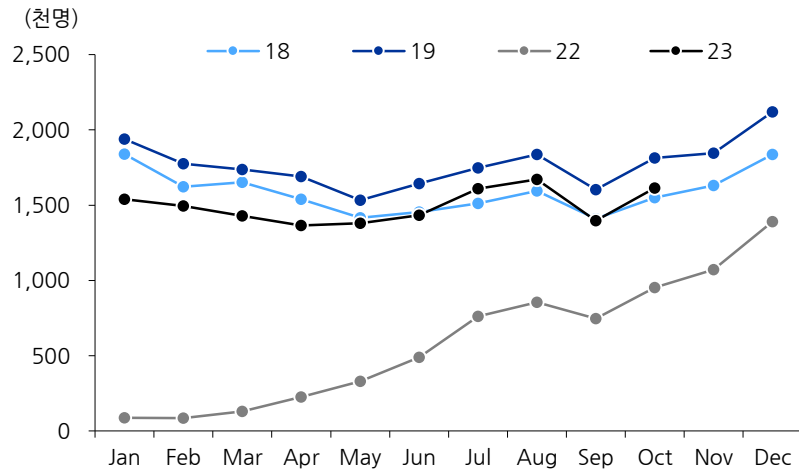
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

구주노선 여객 수 추이



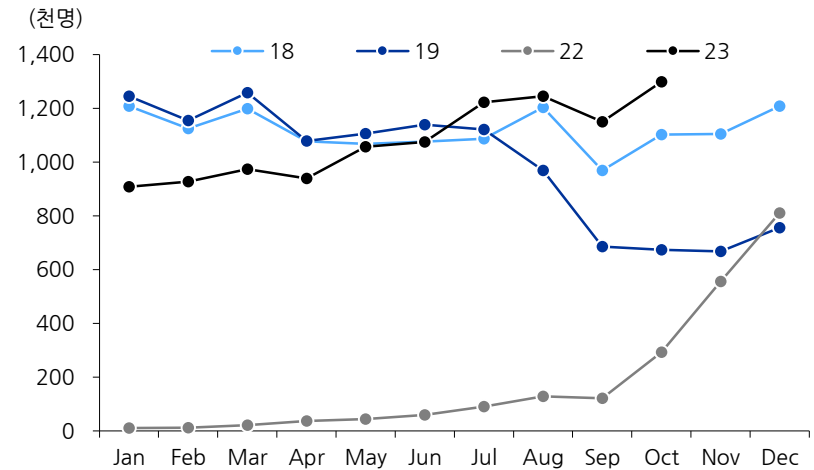
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

동남아노선 여객 수 추이



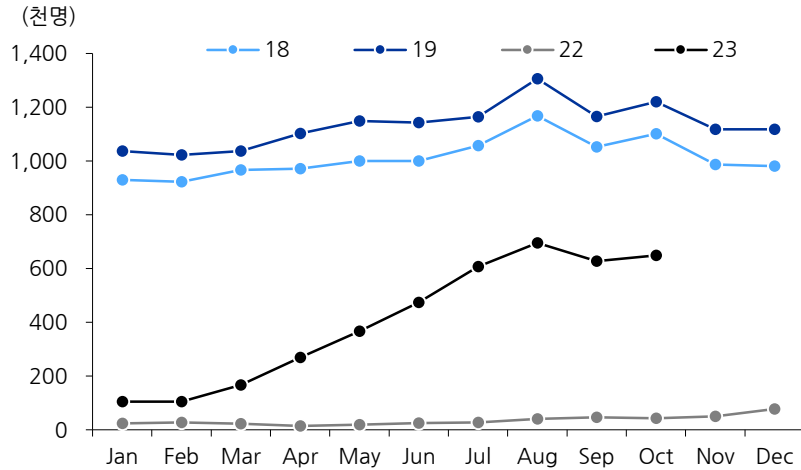
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

일본노선 여객 수 추이



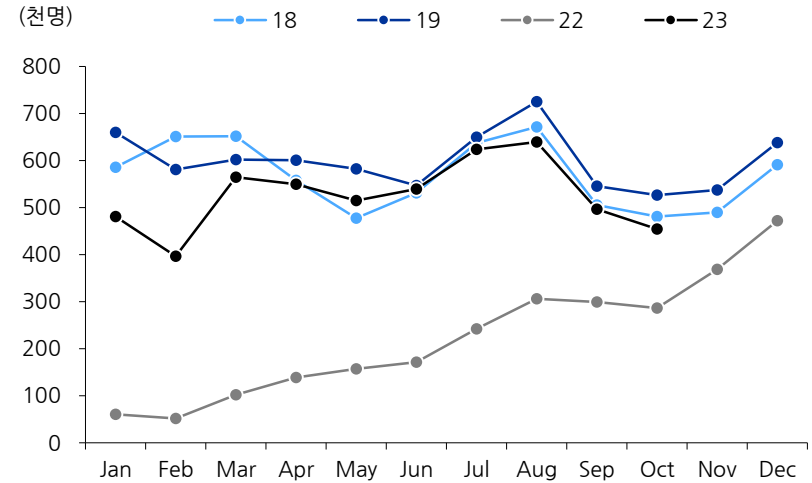
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

중국노선 여객 수 추이



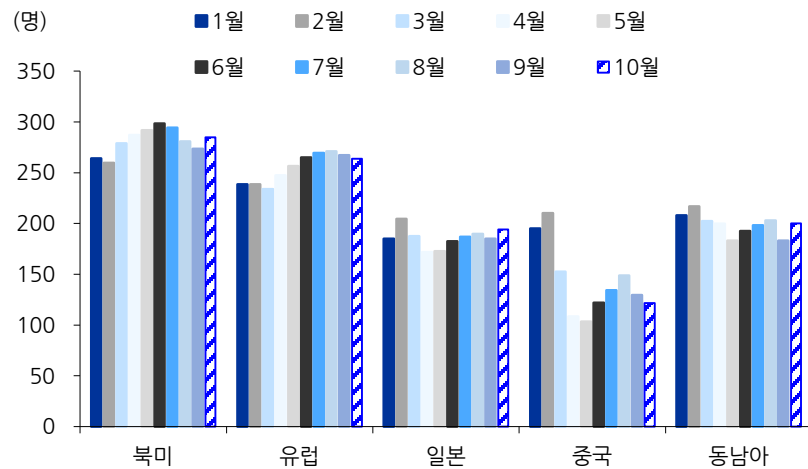
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

환승 여객 수 추이



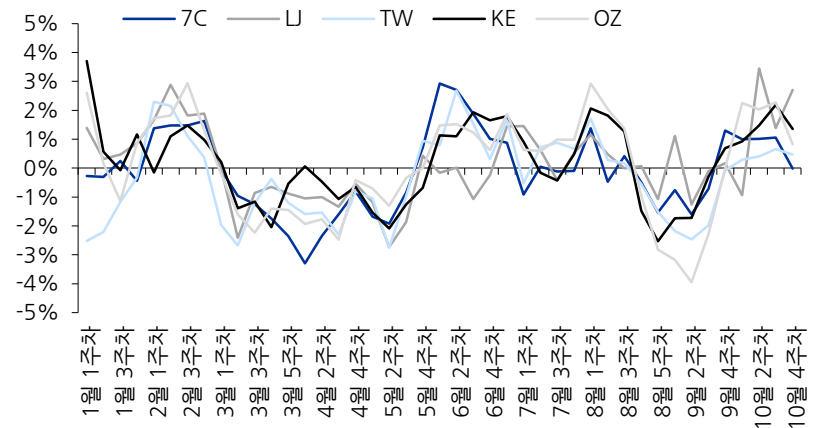
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

노선별 편당 여객 수 추이



자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

항공사별 수요 공급 강도 추이



자료: 에어포탈, 유진투자증권

LCC 노선별 편당 탑승객 수 추정

Week	일본 주요간선	일본 지방노선	일본 전체	동남아	중국	전체
1월 1주차	215	188	201	179	148	191
1월 2주차	222	193	207	185	160	196
1월 3주차	231	196	213	181	190	198
1월 4주차	224	194	209	190	168	200
2월 1주차	230	199	214	197	159	205
2월 2주차	253	203	228	203	172	214
2월 3주차	240	200	219	202	187	210
2월 4주차	244	203	223	199	170	210
3월 1주차	218	187	202	194	173	198
3월 2주차	224	179	202	191	168	196
3월 3주차	236	181	209	189	167	200
3월 4주차	238	186	212	190	160	202
3월 5주차	214	170	194	175	179	187
4월 1주차	199	160	180	179	202	181
4월 2주차	209	163	187	182	208	187
4월 3주차	213	170	192	179	205	188
4월 4주차	206	167	187	173	179	182
5월 1주차	202	153	178	168	162	173
5월 2주차	196	151	174	162	166	169
5월 3주차	216	160	188	166	170	179
5월 4주차	221	166	194	176	174	187
6월 1주차	208	163	185	172	169	180
6월 2주차	206	163	184	176	170	182
6월 3주차	203	172	187	176	175	184
6월 4주차	209	179	194	177	191	189
6월 5주차	206	181	193	182	191	190
7월 1주차	201	177	188	170	190	182
7월 2주차	194	183	188	182	202	187
7월 3주차	199	185	191	184	202	190
7월 4주차	202	188	194	185	216	193
8월 1주차	197	186	191	188	214	192
8월 2주차	199	174	186	184	215	188
8월 3주차	204	178	191	186	211	191
8월 4주차	210	178	194	186	195	191
8월 5주차	199	174	186	176	185	182
9월 1주차	225	172	198	169	159	184
9월 2주차	208	167	187	170	162	178
9월 3주차	212	175	193	173	172	184
9월 4주차	208	170	187	179	192	185
10월 1주차	217	171	192	173	184	184
10월 2주차	235	177	204	172	181	190
10월 3주차	232	180	205	175	189	192
10월 4주차	234	182	206	176	199	194

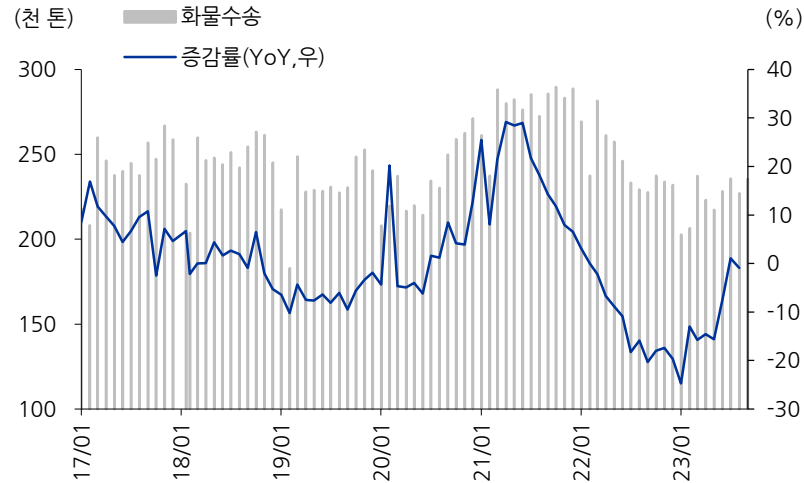
자료: 에어포탈, 유진투자증권

FSC 노선별 편당 탑승객 수 추정

Week	미주	구주	동남아	일본	중국	전체
1월 1주차	278	220	213	137	52	179
1월 2주차	278	199	215	130	64	189
1월 3주차	262	195	222	134	65	187
1월 4주차	253	201	226	145	92	192
2월 1주차	261	207	225	153	73	196
2월 2주차	260	203	227	172	71	195
2월 3주차	261	211	234	187	70	200
2월 4주차	263	209	225	197	71	202
3월 1주차	260	204	211	160	73	197
3월 2주차	259	185	206	145	87	190
3월 3주차	260	196	211	159	92	184
3월 4주차	280	206	203	162	104	189
3월 5주차	290	242	205	159	79	185
4월 1주차	275	223	202	137	78	177
4월 2주차	262	217	209	136	87	183
4월 3주차	263	224	199	138	88	181
4월 4주차	270	227	200	137	110	188
5월 1주차	255	212	193	144	88	170
5월 2주차	268	224	178	133	92	169
5월 3주차	269	227	180	143	91	174
5월 4주차	270	237	197	150	94	182
6월 1주차	271	235	202	148	86	184
6월 2주차	271	235	190	145	95	185
6월 3주차	274	239	189	146	110	190
6월 4주차	279	246	183	155	121	193
6월 5주차	276	242	197	161	125	197
7월 1주차	278	233	189	147	112	193
7월 2주차	273	235	193	152	116	183
7월 3주차	267	244	200	162	121	192
7월 4주차	263	254	207	174	134	199
8월 1주차	269	243	215	178	132	208
8월 2주차	262	243	204	176	142	203
8월 3주차	261	245	203	181	136	210
8월 4주차	248	234	185	175	129	199
8월 5주차	238	231	176	164	122	195
9월 1주차	235	231	178	162	120	193
9월 2주차	231	235	173	164	116	189
9월 3주차	244	239	171	161	121	186
9월 4주차	241	234	191	151	128	193
10월 1주차	245	243	195	160	133	205
10월 2주차	259	243	195	176	110	201
10월 3주차	255	239	205	182	116	205
10월 4주차	246	220	211	180	113	198

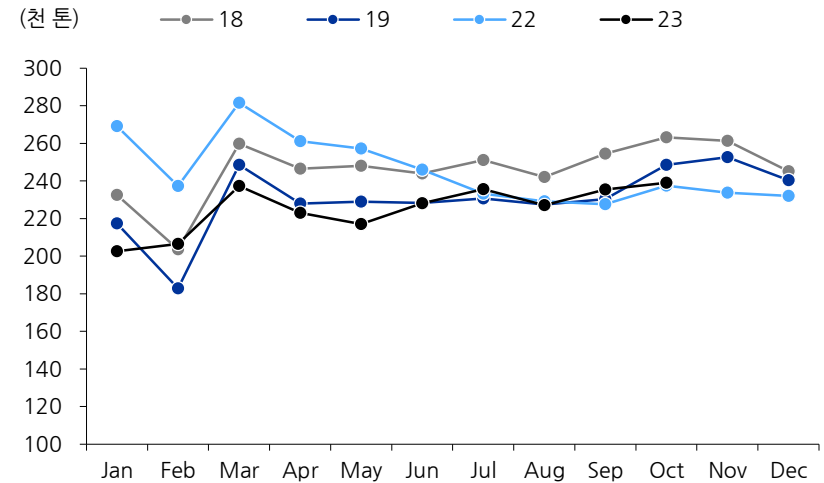
자료: 에어포탈, 유진투자증권

인천공항 화물 수송량 추이



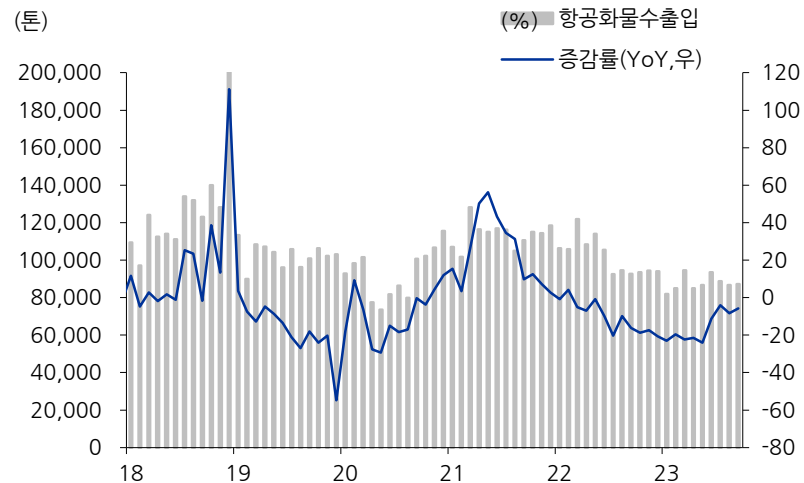
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

월별 인천공항 화물 수송량 추이



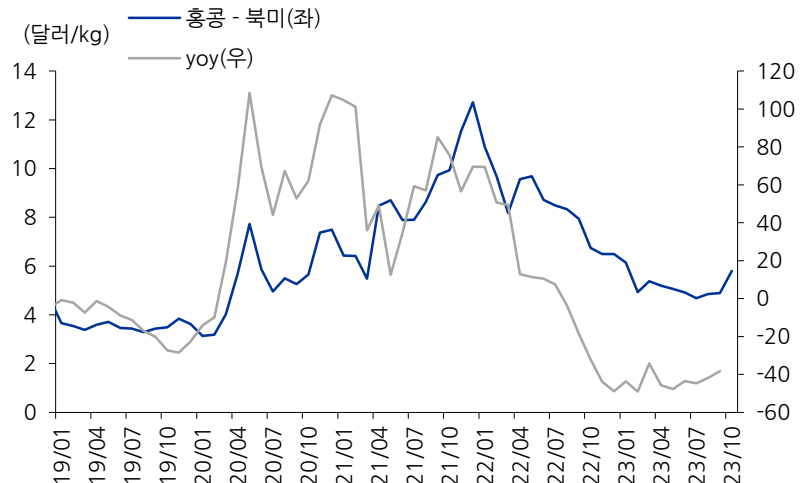
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

한국 항공화물수출입 추이



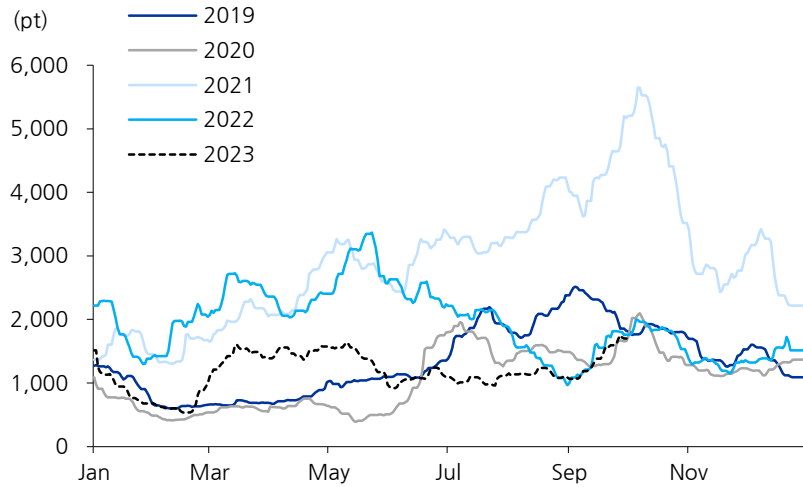
자료: KITA, 유진투자증권

홍콩 - 북미 항공 화물 운임 추이



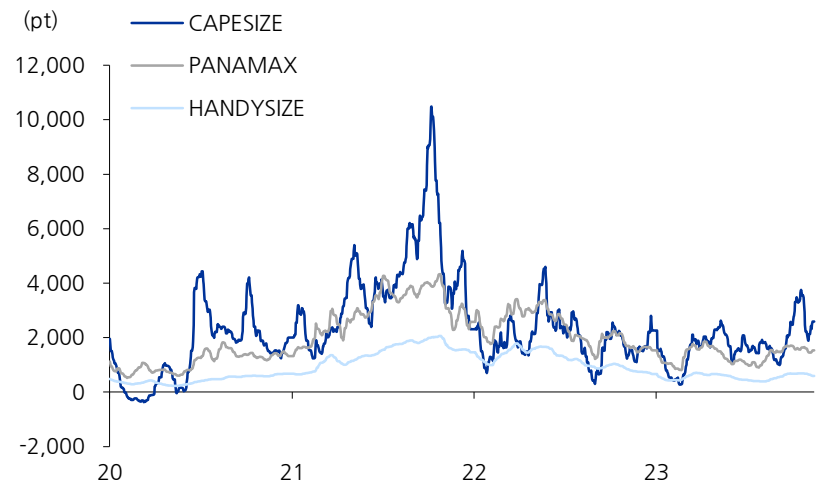
자료: TAC, 유진투자증권

BDI 추이



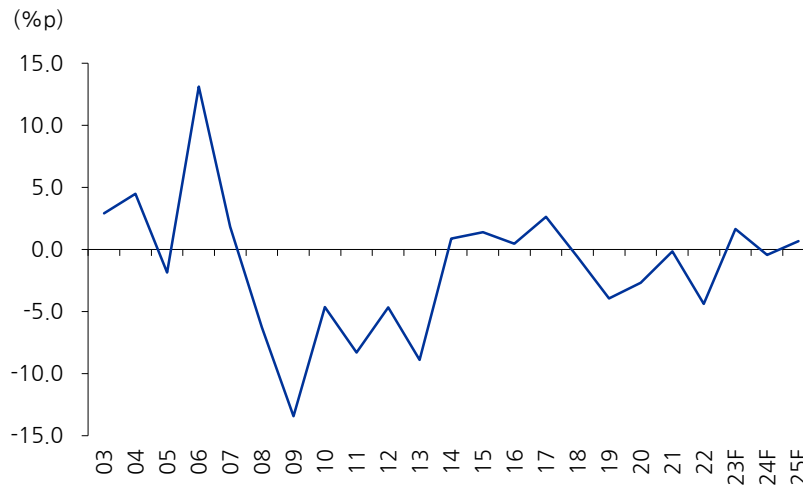
자료: Bloomberg, 유진투자증권

선종별 BDI 추이



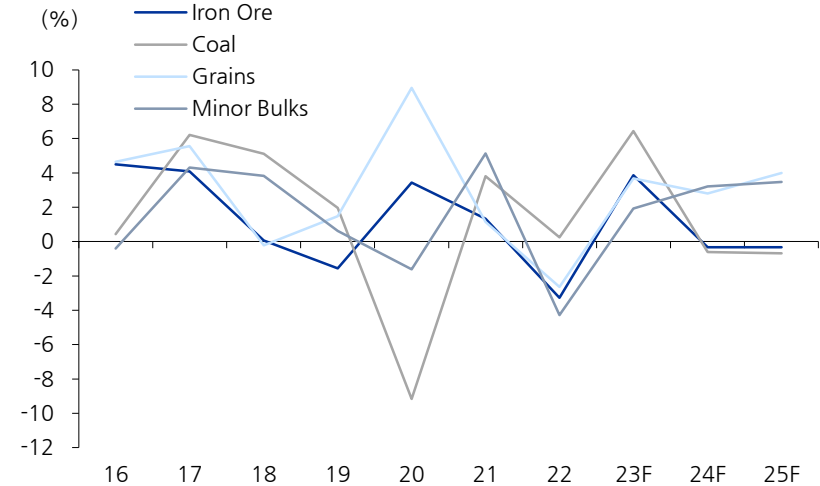
자료: Bloomberg, 유진투자증권

벌크선 수급 추이



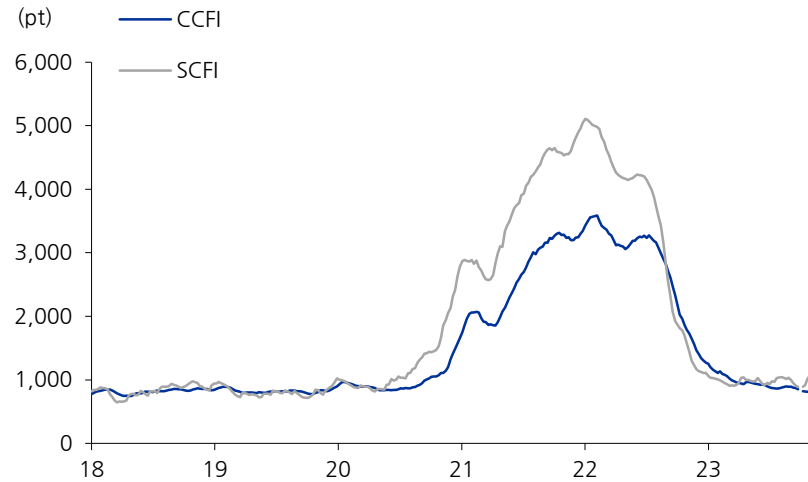
자료: Clarksons, 유진투자증권

벌크 화물 수요 yoy%



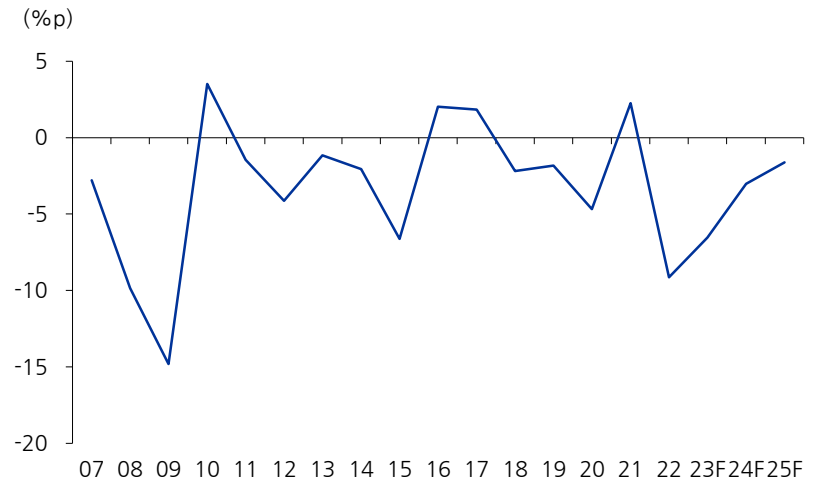
자료: Clarksons, 유진투자증권

컨테이너 스팟 운임 지수 추이



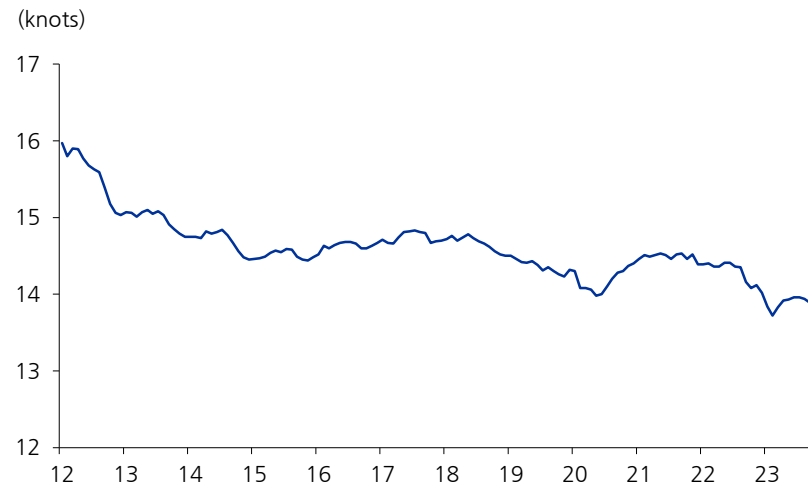
자료: Clarksons, 유진투자증권

컨테이너선 수급 추이



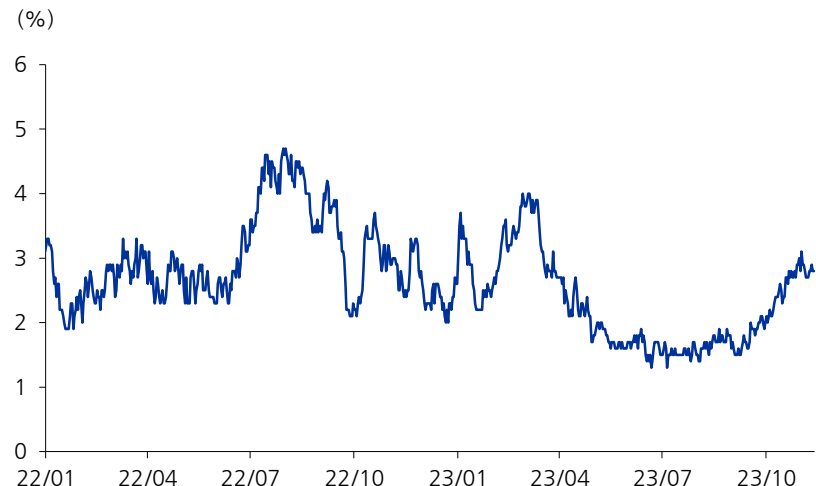
자료: Clarksons, 유진투자증권

컨테이너 운항 속도 추이



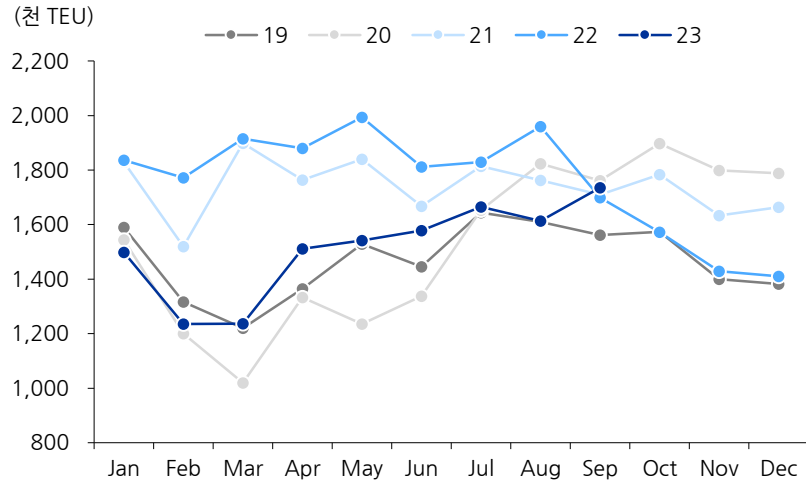
자료: Clarksons, 유진투자증권

컨테이너 계선율 추이



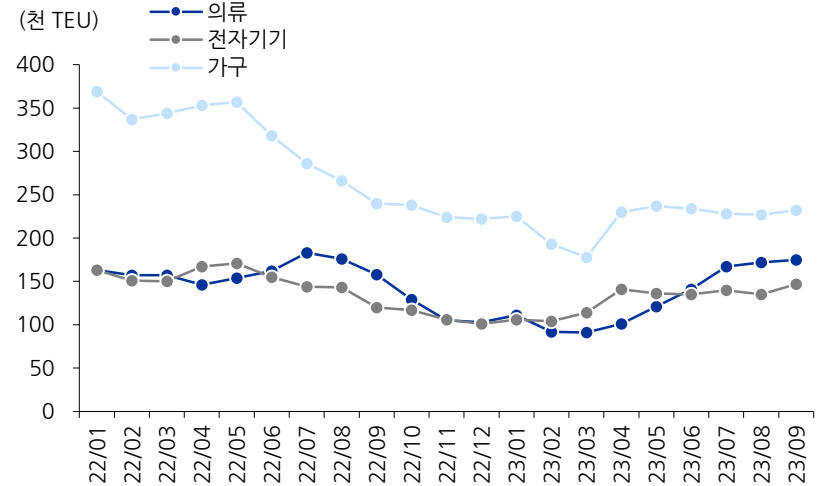
자료: Clarksons, 유진투자증권

미주 노선 컨테이너 물동량 추이



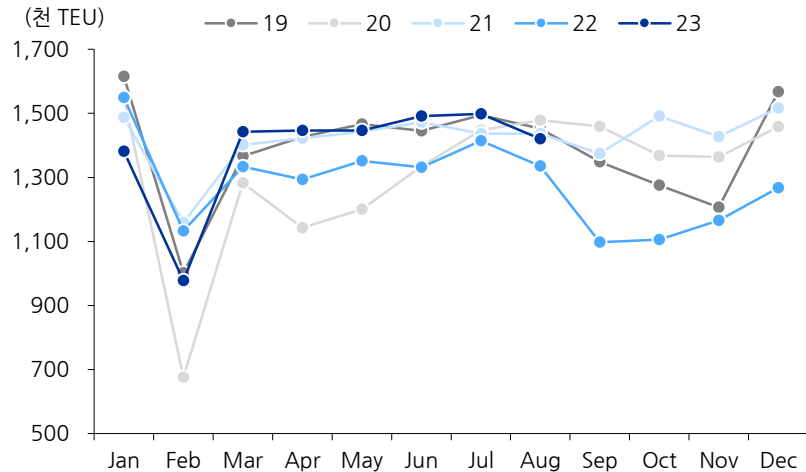
자료: JPMAC, 유진투자증권

미주 노선 핵심 품목별 컨테이너 물동량 추이



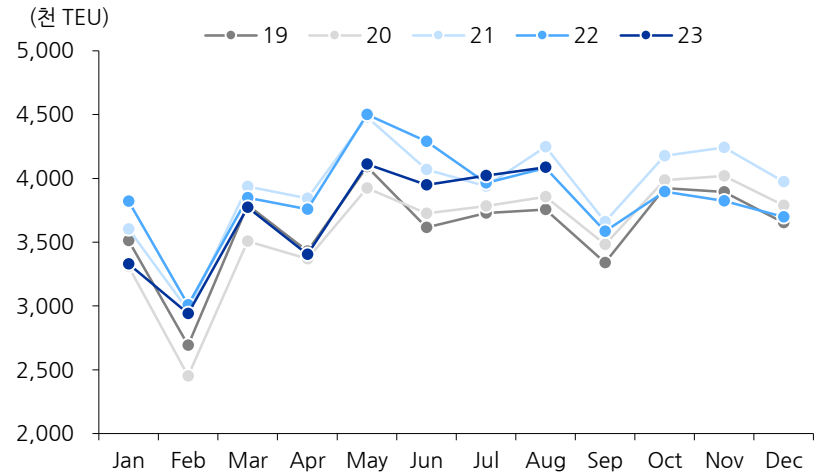
자료: JPMAC, 유진투자증권

구주 노선 컨테이너 물동량 추이



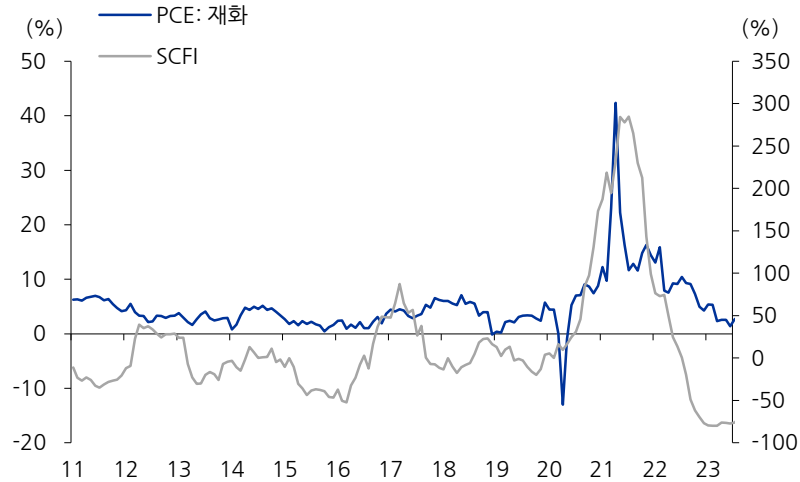
자료: JPMAC, 유진투자증권

아시아 역내 노선 컨테이너 물동량 추이



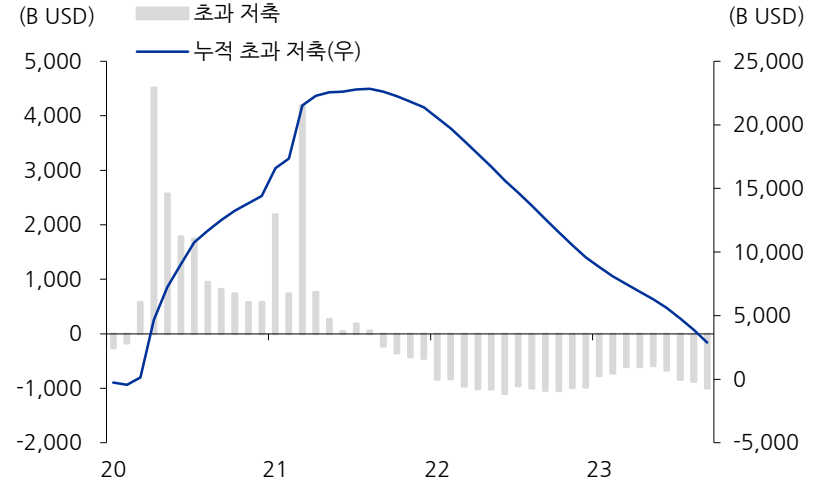
자료: JPMAC, 유진투자증권

미국 PCE(내구재) 및 SCFI yoy% 변동 추이



자료: FRED, 유진투자증권

미국 초과 저축 추이



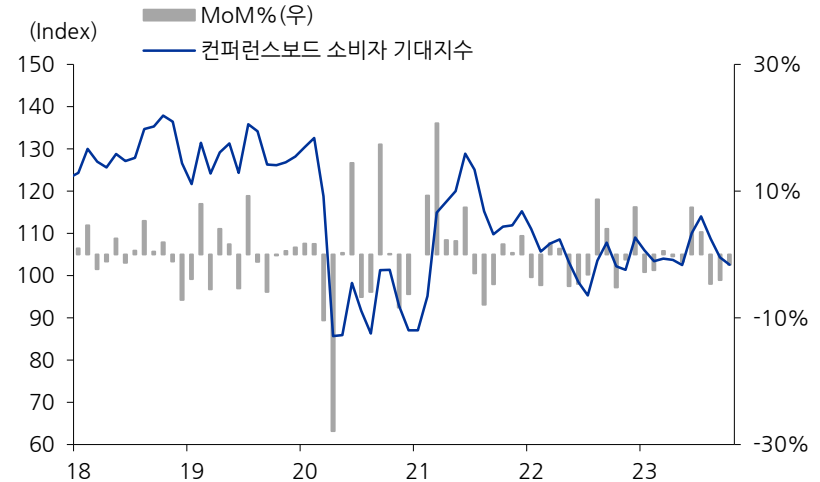
자료: FRED, 유진투자증권

미국 소매 판매 및 재고 지표 추이



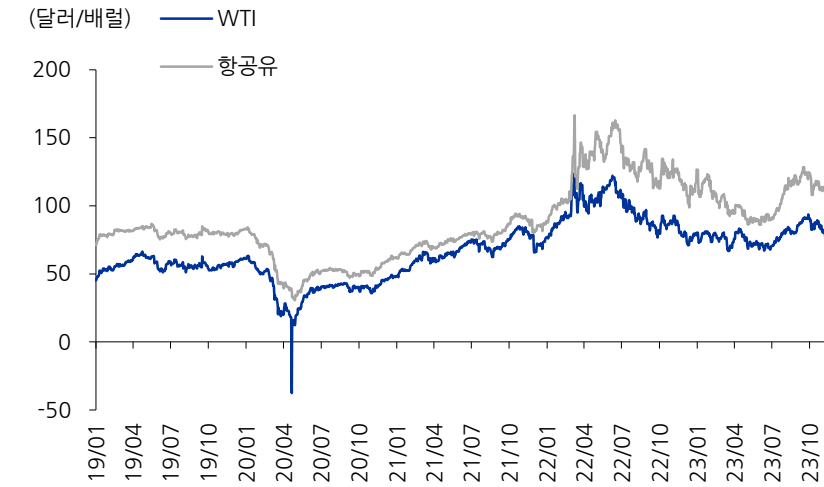
자료: Bloomberg, 유진투자증권

미국 소비자 기대 지수 추이



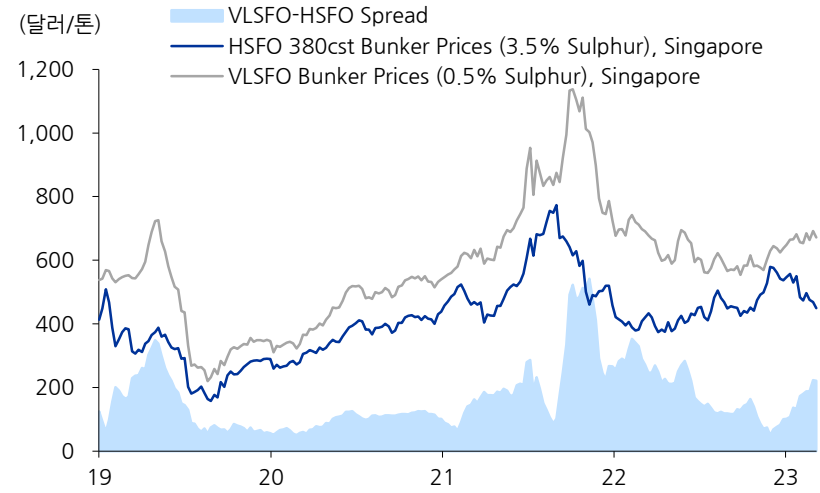
자료: Bloomberg, 유진투자증권

항공유 가격 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

해운 벙커유 가격 추이



자료: Clarksons, 유진투자증권

Compliance Notice

당사는 자료 작성일 기준으로 지난 3개월 간 해당종목에 대해서 유가증권 발행에 참여한 적이 없습니다. 당사는 본 자료 발간일을 기준으로 해당종목의 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 조사 분석담당자는 자료작성일 현재 동 종목과 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 동 자료에 게재된 내용들은 조사분석담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 동 자료는 당사의 제작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다. 동 자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다. 동 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.. 따라서 어떠한 경우에도 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다

투자기간 및 투자등급/투자의견 비율		
종목추천 및 업종추천 투자기간: 12개월 (추천기준일 종가대비 추천종목의 예상 목표수익률을 의미함)		당사 투자의견 비율 (%)
· STRONG BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +50%이상	0%
· BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +15%이상 ~ +50%미만	96%
· HOLD(중립)	추천기준일 종가대비 -10%이상 ~ +15%미만	3%
· REDUCE(매도)	추천기준일 종가대비 -10%미만	1%
(2023.9.30 기준)		